

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της

**Ένωσης Εταιρειών
«ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**

**για τη διακήρυξη του
Δήμου Ρόδου
με τίτλο:**

**«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ»**

**Με αρ. Πρωτ. 2/39882 / 28-06-2018, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
06-08-2018 και με Αριθμό Συστήματος 61620,1.**

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ.....	6
1.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΕ Α.Ε.	7
1.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GLOBILED Μ.ΕΠΕ	9
1.2.1. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ GLOBILED	9
1.2.2. ΓΙΑΤΙ GLOBILED?	9
1.2.3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ GLOBILED.....	11
1.2.4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	16
1.2.5. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ	17
1.2.6. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.....	20
1.2.7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GLOBILED ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.....	28
1.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	31
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	33
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	36
3.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ	38
4. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.....	39
4.1. ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	39
4.2. ΟΦΕΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	41
4.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.....	42
4.4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ	42
4.5. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	42
4.5.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΦΩΤΟΥΠΑΝΣΗ.....	44
4.5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ	44
5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ.....	45
6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED	48
7. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-ST300	49
7.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-ST300.....	49
7.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED	52
7.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-ST300.....	61
7.4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ GLOBILED	64

8. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-CN	65
8.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-CN	65
8.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED	67
9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-PRK	71
9.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-PRK	71
9.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ LED GL-PRK	73
9.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-PRK	76
10.ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-FL	78
10.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-FL.....	78
10.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED	80
11.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	84
11.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	85
11.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ /ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ / ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ.....	87
11.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	89
11.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)	90
11.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ	91
12.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ -ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»	92
12.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
12.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SMART CITIES	ΣΦΑΛΜΑ!
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.	
12.2.1. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
12.2.3. ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
12.3. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
12.4. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
12.5. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
13.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	131
13.1. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....	132

13.2.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.....	137
13.3.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	139
14.	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ	150
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΈΡΓΟΥ»: ΔΡ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) AL JIZAWI TAREQ	151
	«ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΈΡΓΟΥ»: ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	152
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.....	153
	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ:.....	154
14.1.	ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.....	156
14.2.	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ	158
15.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.»	161
15.1.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΤΕ	162
15.1.1.	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ	163
15.2.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ GLOBILED	167
15.3.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.	171
16.	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΠΥ.....	173
16.1.	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΠΥ (12 ΕΤΗ) 174	
17.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ.Π.Υ.	175
17.1.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ	176
17.2.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (HELP DESK)	176
17.3.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ.....	180
17.4.	ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΟΥ HELP DESK	181
17.5.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ESCALATION.....	181
17.6.	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	184

1. ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Προσφέρων είναι μια Ένωση των παρακάτω τριών κορυφαίων δυνάμεων γνωστών Εταιρειών:

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δ.τ. **«ΟΤΕ Α.Ε.»**, [ένας από τους **μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας**] (Επικεφαλής της Ένωσης με ποσοστό 40%) που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Λ. Κηφισίας αρ. 99, Τ. Κ. 15124) με ΑΦΜ 094019245 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον παρόν διαγωνισμό από τον Λυκούργο Αντωνόπουλο, Προϊστάμενο της Δ/σης Πωλήσεων ICT Σταθερής & Κινητής αυτής, εφεξής καλούμενη **«ΟΤΕ Α.Ε.»**, δυνάμει της από 01/08/2018 εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου αυτής
- ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ Ανάπτυξη Εμπορία Φωτιστικών LED και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με δ.τ. **«GLOBILED Μ.ΕΠΕ»** (με ποσοστό 30%), **που θεωρείται η μεγαλύτερη εταιρεία φωτισμού LED στην Ελλάδα με πάνω από 1.700 υλοποιημένα έργα φωτισμού στο ιδιωτικό και δημόσιο Τομέα.**
- ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. **«ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, (με ποσοστό 30%), που είναι μια εταιρεία **που δραστηριοποιείται στην εκτέλεση Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων ενός ευρύτατου φάσματος, μεγάλων προϋπολογισμών και σύνθετης τεχνογνωσίας, στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε χώρες της Μεσογείου.**

Ο Διακριτικός Τίτλος της ένωσης είναι **«ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**. Ως κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος της Ένωσης έχει οριστεί ο κ. **Λυκούργος Αντωνόπουλος του Αντωνίου**, (με Α.Δ.Τ. ΑΝ 174148), Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πωλήσεων ICT Σταθερής & Κινητής, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, τηλ.: 210-6115365 και Fax: 210-6117739, mail: lantonop@ote.gr.

1.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΕ Α.Ε.

Η εταιρεία **Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)** ιδρύθηκε το 1949 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς Ομίλους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο ΟΤΕ είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση (4 δις Ευρώ το 2016), ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Deutsche Telekom, από τις 5 Νοεμβρίου 2008, κατείχαν ο καθένας 25% συν μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Μετά από περαιτέρω πώληση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου, από τις 11 Ιουλίου 2011, το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ ανέρχεται σε 40% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 10% (31/12/2016).

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει, ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, τηλεόραση, επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, στην Ελλάδα δραστηριοποιείται και στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Ο Όμιλος ΟΤΕ είχε έσοδα 4 δις Ευρώ το 2016, με προσαρμοσμένο EBITDA 1.3 δις Ευρώ, ενώ απασχολεί περίπου 21.000 άτομα στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία.

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής του ΟΤΕ περιστρέφονται γύρω από έξι πυλώνες:

- Υπεροχή Τεχνολογίας και Πληροφορικής
- Άριστη Εμπειρία Πελάτη
- Καινοτομία και Νέες Πηγές Εσόδων, ιδίως στην περιοχή των ΤΠΕ (ICT)
- Ηγετική Θέση στις Παραδοσιακές Υπηρεσίες
- Βελτιστοποίηση Λειτουργιών και Κόστους
- Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άξονες αυτοί αναλύονται παρακάτω για κάθε Επιχειρηματική Μονάδα:

Σταθερή τηλεφωνία:

- Ανταγωνιστικότητα
- Γρήγορη προσαρμογή στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενίσχυση πελατοκεντρικού προσανατολισμού, βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και διεύρυνση χαρτοφυλακίου προϊόντων.
- Βελτίωση αποδοτικότητας μέσω κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής, περαιτέρω συμπίεσης κόστους και εξορθολογισμού των επενδυτικών δαπανών.

Κινητή τηλεφωνία:

- Ανάπτυξη στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
- Επέκταση ηγετικής θέσης στην Ελλάδα μέσω νέων υπηρεσιών, προώθηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (VAS) και μείωση βαθμού αποσύνδεσης.

Internet:

- Ταχεία ανάπτυξη
- Ενίσχυση ηγετικής θέσης στην Ελλάδα μέσω προσφοράς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (VAS) και νέων υπηρεσιών.
- Συνέχιση βελτίωσης κερδοφορίας, μέσω επίτευξης συνεργιών μεταξύ μονάδων

Τηλεόραση:

- Ταχεία ανάπτυξη, αύξηση αριθμού συνδρομητών
- Βελτίωση της εμπειρίας των πελατών με καινοτόμες υπηρεσίες

Καινοτομία και νέες πηγές εσόδων - ICT, M2M / IoT, Cloud

- Ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται έντονα και συστηματικά στον τομέα της σύγκλισης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT), έχοντας υλοποιήσει σύνθετα έργα σε μεγάλους πελάτες και παρέχοντας προηγμένες λύσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της ασφάλειας πληροφοριών, της ενέργειας, των Κέντρων Δεδομένων, του Cloud και του Internet of Things (IoT).
- Μερικά από τα σημαντικότερα έργα που παραδόθηκαν από τον Όμιλο ΟΤΕ το 2016 είναι τα εξής:

- Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής
- Κέντρο δεδομένων του Ομίλου Coca Cola HBC για 28 χώρες
- Κέντρο Επιχειρήσεων του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος
- Κέντρο παροχής υπηρεσιών Big Data
- Αναβάθμιση 2.500 καταστημάτων και των κεντρικών γραφείων του ΟΠΑΠ

Ο ΟΤΕ παραμένει κομβικό σημείο στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με όραμα:

- να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών σε μία ανταγωνιστική Ελληνική Αγορά Επικοινωνιών,
- να πρωταγωνιστήσει στην Αγορά Επικοινωνιών της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής,
- να εδραιώσει ισχυρή θέση στην Αγορά Επικοινωνιών της Ευρώπης.

1.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GLOBILED Μ.ΕΠΕ

Η εταιρεία **GLOBILED Μ.ΕΠΕ** εξειδικεύεται σε ολοκληρωμένες λύσεις στον χώρο των λαμπτήρων LED υψηλής τεχνολογίας κάτω από το εμπορικό σήμα **GLOBILED** (www.globiled.com) και θεωρείται πλέον από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτιστικών υψηλής απόδοσης LED (High Power LED), οι οποίοι και αποτελούν **σημείο αναφοράς για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους** στις 16 χώρες που σήμερα η εταιρεία εξάγει.

Με εμπειρία άνω των 1.700 έργων αναφοράς στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μπορεί να ανταποκριθεί σε έργα φωτισμού LED σύμφωνα με τις προδιαγραφές φωτισμού για κάθε τύπου επιχείρηση όπως τράπεζες, καταστήματα, Supermarkets, Βιομηχανίες, Εμπορικά Κέντρα, Ξενοδοχεία κλπ.

1.2.1. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ GLOBILED

Η εις βάθος γνώση του φωτισμού LED και η δυνατότητα να μπορούμε να επιτύχουμε το σωστό φωτιστικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε επιχείρησης.

Η **GLOBILED Μ.ΕΠΕ** εγγυάται ότι μετά την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με LED θα επιτύχει:

1. Ίδιο χρωματισμό (ίδια Kelvin)
2. Ίδιο επίπεδο φωτεινότητας (ίδια Lux)
3. Ίδια φωτομετρία και φωτοδιάχυση (χωρίς σκιάσεις)
4. Ίδιο βαθμό χρωματικής απόδοσης (ίδιο CRI)

1.2.2. ΓΙΑΤΙ GLOBILED?

Τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες της **GLOBILED** προσφέρουν τα παρακάτω ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

- LED υψηλής απόδοσης έως και **180 Lumen/Watt** που επιφέρει μέχρι 93% εξοικονόμηση ενέργειας ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα προς αντικατάσταση
- Προηγμένο σύστημα ψύξης (Heat Sink) από **100% Κράμα Αλουμινίου** που εγγυάται την εξάλειψη δημιουργίας θερμότητας

- Προσδόκιμο χρόνο ζωής των λαμπτήρων **(50.000 ώρες)** της τάξης των 12 ετών, το οποίο συνεπάγεται σημαντική **μείωση εξόδων συντήρησης** και ταχύτατη απόσβεση κόστους
- Υψηλής ποιότητας τροφοδοτικά με μεγάλη **ανοχή σε διακύμανση τάσης** (τάση λειτουργίας μεταξύ 90–305V)
- Καινοτόμους οπτικούς φακούς (Optics)
- Οι λαμπτήρες της **GLOBLED** διατίθενται σε όλες τις θερμοκρασίες χρώματος που κυμαίνονται από **2000 έως και 6500 Βαθμούς Kelvin**
- Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης **CRI** έως και **95%**
- Χαμηλή εκπομπή θερμότητας και μείωση του διοξειδίου του Άνθρακα CO₂
- Πιστοποιητικά ROHS, CE, EN standards

1.2.3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ GLOBILED

Η **GLOBILED Μ.ΕΠΕ** κατέχει μια ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά φωτισμού LED με σημαντική εμπειρία σε εφαρμογές άνω των 1.700 υλοποιημένων έργων και τεχνογνωσία σε υλοποίηση έργων μεγάλης εμβέλειας.

Οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά **GLOBILED** έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, αλλά και πολλών δημόσιων φορέων και οργανισμών. Ενδεικτικά έργα αναφοράς είναι:

Big Industries



Replacement of conventional lighting to GlobiLED light fixtures in 27 Historical Buildings, 597 Branches of the National Bank of Greece. The project is considered as the biggest LED project implemented in the country. Both procurement and installation was made by GlobiLED technical department.



Βασιλόπουλος

AB Vassilopoulos S.A. is one of the biggest supermarket chains of Greece. The project included the replacement of conventional tubes with LED Tubes T5



Carrefour Marinopoulos S.A. is one of the biggest supermarket chains of Greece. The project included the replacement of conventional tubes with LED Tubes T8 150cm&120cm and LED downlights.



METRO is one of the biggest cash & carry chains of Greece. The project included the application of the Stand retail products.



Sklavenitis is one of the biggest supermarket chains of Greece. The project included the replacement of more than 25.000 pieces of conventional lighting with LED Tubes T8 150cm&120cm.



Xalkiadakis is one of the biggest supermarket chains of Crete island. The project included the replacement of conventional tubes with GlobiLED LED Tubes T8.



Eleftherios Venizelos Athens International Airport is one of the biggest airports in Europe. The project included the replacement of conventional lighting with LED Panel & LED PL 30x120cm.



European Reliance is one of the biggest insurance agencies in Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED Panel & LED PL.



International Life is one of the biggest insurance agencies in Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED Highbays, Panels, PL, Floodlights.



IASO is one of the biggest private hospitals in Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED PL.



Mills of Crete is one of the biggest mills in Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED Streetlights, Tri-proof, Tubes T8, Panels.

 **notosgalleries** Notos Galleries is one of the biggest malls in Greece. The project included the replacement of conventional AR111 and tracklights with LEDs.



IKEA's brands in Greece. The project included the manufacturing of a special T5 tube with 3500 Kelvin and 155 lum/W efficiency.



Intersport is one of the biggest athletic retail chains of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED Tubes T8.



Public is considered as one of the biggest multi-stores in Greece. The project included the replacement of more than 7.500 pieces of conventional downlights with LED PL lighting.



Kotsovolos is one of the leading electrical retailers in Greece. Kotsovolos is a member of Dixons group. The project included the manufacturing of a special T5 tube with 4000K Kelvin and 155 lum/W efficiency.



Hondos Center the biggest cosmetic brand in Greece with more than 75 stores. The project included the replacement of more than 5.000 pieces of conventional lighting with LED PL lighting.



Germanos is a well known store net for mobile sales. The project included the replacement of conventional lighting with LED PL.



Kalogirou is the most well known importer of luxury brand of footwear. The project included the replacement of conventional lighting with LED PL.



Mega Euronics one of the biggest store chains of electronic devices. The project included the replacement of conventional lighting with Panels.



Raxevisky is a well-known retail brand of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED Lighting. A wide range of AR111, Spots and tracklights were replaced with LEDs.



Andreadis Homestores is a well-known furnishing chain of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with AR111, PL, Tubes T8.



Achilleas Accessories is one of the biggest retail brands of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED PLs.



Bill Cost is one of the most well-known retail brands. The project included the replacement of conventional lighting with AR111, PL, Tubes T5, Floodlights.



Tally Weijl is one of the most well-known retail brands. The project included the replacement of conventional lighting with AR111, PL, Tubes T8, Globes



The project included the replacement of conventional lighting with Tubes T5 in one of the Opel vehicle showrooms.



Cook-Shop is one of the most well-known cook equipment chains of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with AR111, PL, GU10, Tubes T8.



DPAM is one of the biggest children retail chains of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with AR111, PL, Tubes T8.



Vodafone is one of the most important Telecommunication Companies of Greece. The project included the study and the proposal of new concept of lighting.



Wind is considered to be one of the most important Telecommunication Companies of Greece. The project included the replacement of Floodlights for the external facades of stores



Hellenic Duty Free is member of Durfy Group Company. The project included the replacement of Panels of 4X18W Tubes with LED Panel 60x60



The project included the replacement of conventional internal lighting with LED PL in one of the Toyota vehicle showrooms.



The project included the replacement of conventional internal lighting such as pl, tube, panels etc in one of the Audi-VW vehicle showrooms.



Deree is the biggest private university of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED Globes.



IEK AKMI is one of the most important educational institutions. The project included the replacement of conventional lighting with LED Panels.



Museum of Cycladic Art is one of the most popular historical museums of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED Spots, Candles, Globes & Tubes T8.



The project included the replacement of conventional lighting with LED Floodlights at the Central Bus Station of Patras (third biggest city in Greece)



The project included the replacement of conventional lighting with LED Floodlights at the Central Bus Station of Aigio city.



ZANTE Harbor Fund is part of the public sector of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with Globes & Tubes T8.



OPAP is the National Lottery Company of Greece. The project included the replacement of conventional Panels 4X18W with LED Panels.



DELTA Techniki is one of the biggest Greek Groups of Companies. The project included the replacement of conventional lighting with LED PL.



Intrarom is a member of Intracom Group. The project included the replacement of conventional lighting with LED Tubes & HighBays



Dromeas is the biggest office furnishing manufacturer in Greece. The project included the replacement of conventional internal lighting Panels 4X18W. Moreover, Dromeas used Globaled LED Panels for its new showroom in Brussels.



Aktor is one of the biggest Facility Managers in Greece with global activity. The project included the replacement of conventional T8 Tubes with Led Tubes.



Olympic Catering facilities is a member of VIVARTIA GROUP. The project included the replacement of conventional internal lighting of Everest brands of fast foods.



J&P-Avax S.A. is one of the biggest Facility Managers in Greece with global activity. The project included the replacement of conventional PL with Led PL.



Syggelidis is the importer of Citroen and Peugeot Vehicle Brand in Greece. The project included the replacement of conventional internal and external lighting in its facilities.



Costas A. Papaellinas (Hellas) S.A. is a Greek company, member of the Greek - Cypriot Costas Papaellinas Group of Companies, which markets and distributes a variety of high quality branded products in the fields of health, care and beauty. The lighting project included the replacement of internal and external lighting of the facilities with LED lighting.



Karatzis S.A. is the most important netting and packaging manufacturer in Greece. The project included the replacement of T8 Tubes with LED T8 Tubes.



Elval S.A. is the most important aluminium rolling industries in the world. The project included the application of LED Panels and anti-explosive floodlights.



Alumil is one of the most important aluminium industries of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with HighBays.



Exalco is one of the most important aluminium system industries of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with HighBays & Street Lights.



Ifantis is one the biggest food industries of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED Tubes, Panels, Floodlights & Street Lights.



Nikas S.A. is one of the most important food industries in Greece with global exporting activities. The project included the highbay replacement in the production area. The suggested product was a custom made solution in order to satisfy all the European Normes for Lighting application in food areas.



Delta S.A. is a member of VIVARTIA GROUP. The project included the replacement of conventional internal lighting such as Tubes, PL, Panels, Globes, Highbays with LED lighting.



Giotis S.A. is one of the most important food industries in Greece. The project included the highbay and T8 Tube replacement with LED lighting in the production area.



Mimikos Hellenic is one of the most important food industries in Greece. The project included the highbay replacement in the production area. The suggested product was a custom made solution in order to satisfy all the European Normes for Lighting application in food areas.

Lamaplast s.a.

Lamaplast S.A. is one of the biggest producers of plastic material in Greece. The project included the replacement of conventional lighting with Tubes T8, Panels, Floodlights & Highbays.



Olympic Foods is one of the biggest bakery chains of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED Tubes, Panels & Spots.



Karamolegos is one of the biggest bakery industries of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED HighBays.



Tsakos Group of Companies is considered as one of the biggest Shipping Companies of Greece. The lighting project included the replacement of internal and external lighting of the core facilities.



Unilog is one of the biggest pharmacy warehouses of Greece. The project included the replacement of conventional downlights with Tubes T8.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting. A wide range of Spots, Led strips, globes were replaced with LEDs.

Salvatore Ferragamo

Replacement of conventional lighting with LED Lighting. A wide range of Spots, Led strips, globes were replaced with LEDs.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting. A wide range of Spots, Led strips, globes were replaced with LEDs.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting. A wide range of Spots, Led strips, globes were replaced with LEDs.



Mellisa Kikizas is one of the most important food industries in Greece with global exporting activities. The project included the replacement of conventional internal and external lighting with LED lighting.



Everest is one of the most important buffet chains of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED lighting.



Coffee Island is one of the most well-known coffee chains of Greece. The project included the replacement of conventional lighting with LED lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting. The project included the replacement of conventional internal lighting such as spots, globes, tubes etc.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.

Food outlets



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.



Replacement of conventional lighting with LED Lighting.

1.2.4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



Εικόνα 1: Διεθνής εμπορική δραστηριότητα της GLOBILED

Η εταιρεία **GLOBILED Μ.ΕΠΕ** δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και εκτός συνόρων. Η τεράστια ποικιλία των φωτιστικών που παράγουμε καθώς και η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας, μας καθιστούν εξαιρετικά ανταγωνιστικούς και σε αγορές άλλων χωρών. Κάποιες από τις χώρες που έχουμε δραστηριότητα είναι οι παρακάτω:

- Κύπρος
- Αγγλία
- Ουκρανία
- Τσεχία
- Βαλκάνια
- Μέση Ανατολή

Επίσης, η εταιρεία συμμετέχει σε πολλά προγράμματα CORDIS όπως τα: HORIZON, EDISSON και GREEN ELEC.

1.2.5. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η βάση της **GLOBILED Μ.ΕΠΕ** βρίσκεται σε υπερσύγχρονο κτίριο 2.500 τμ επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στην Αθήνα, ενώ διατηρεί και υποκατάστημα στην οδό Αγ. Αναστασίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει δική της γραμμή παραγωγής στη Κίνα.



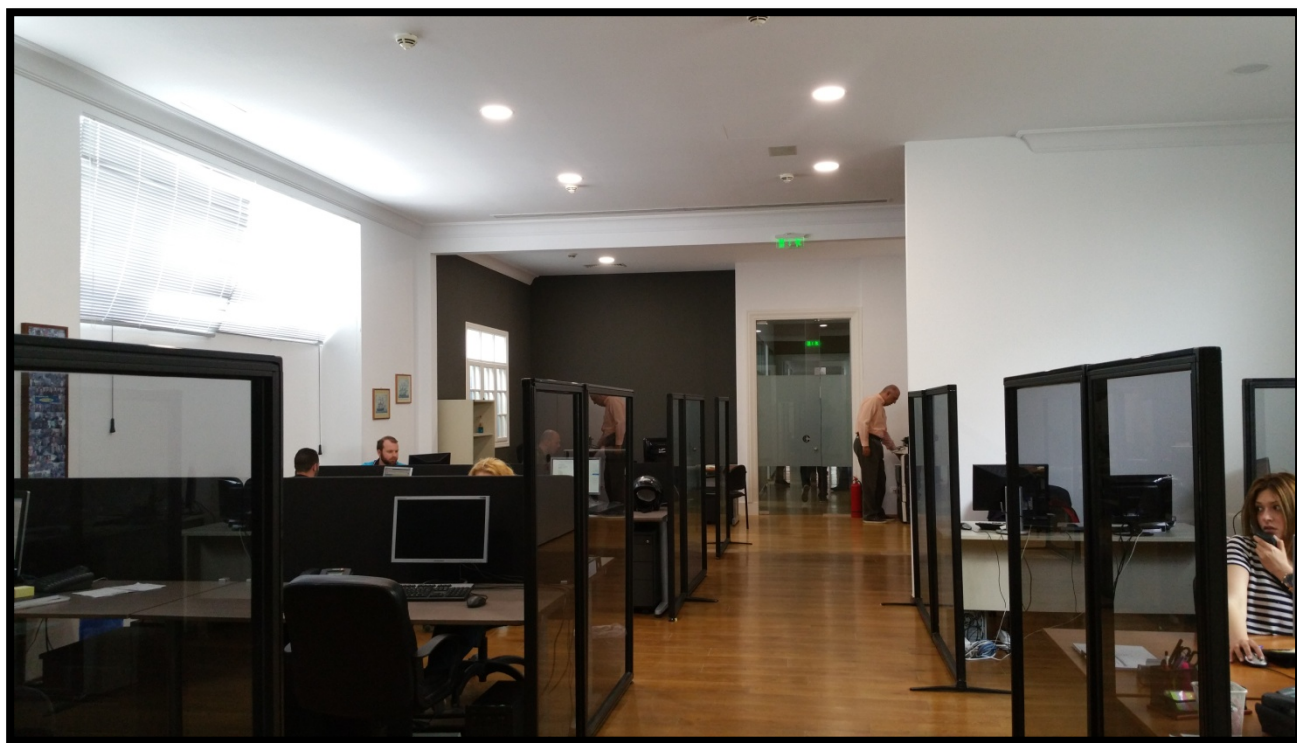
Εικόνα 2: Κατάστημα GLOBILED επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, Αθήνα



Εικόνα 3: Κατάστημα GLOBILED επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, Αθήνα



Εικόνα 4: Υποκατάστημα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης



Εικόνα 5: Εγκαταστάσεις γραφείων του ομίλου GLOBILED

1.2.6. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η **GLOBILED Μ.ΕΠΕ** διαθέτει γραμμή παραγωγής στην οποία κατασκευάζει τα φωτιστικά LED με τις υψηλότερες προδιαγραφές παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες των εγκαταστάσεων:



Εικόνα 6: Πύλη Εργοστασίου – Περιβάλλον χώρος



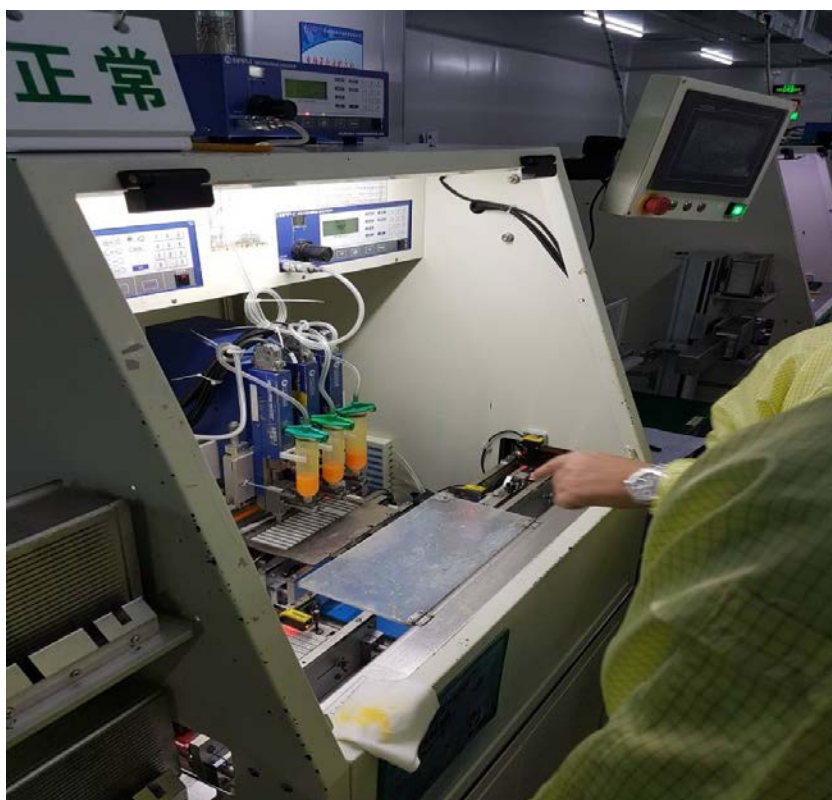
Εικόνα 7: Γραμμή παραγωγής



Εικόνα 8: Γραμμή παραγωγής



Εικόνα 9: Γραμμή παραγωγής



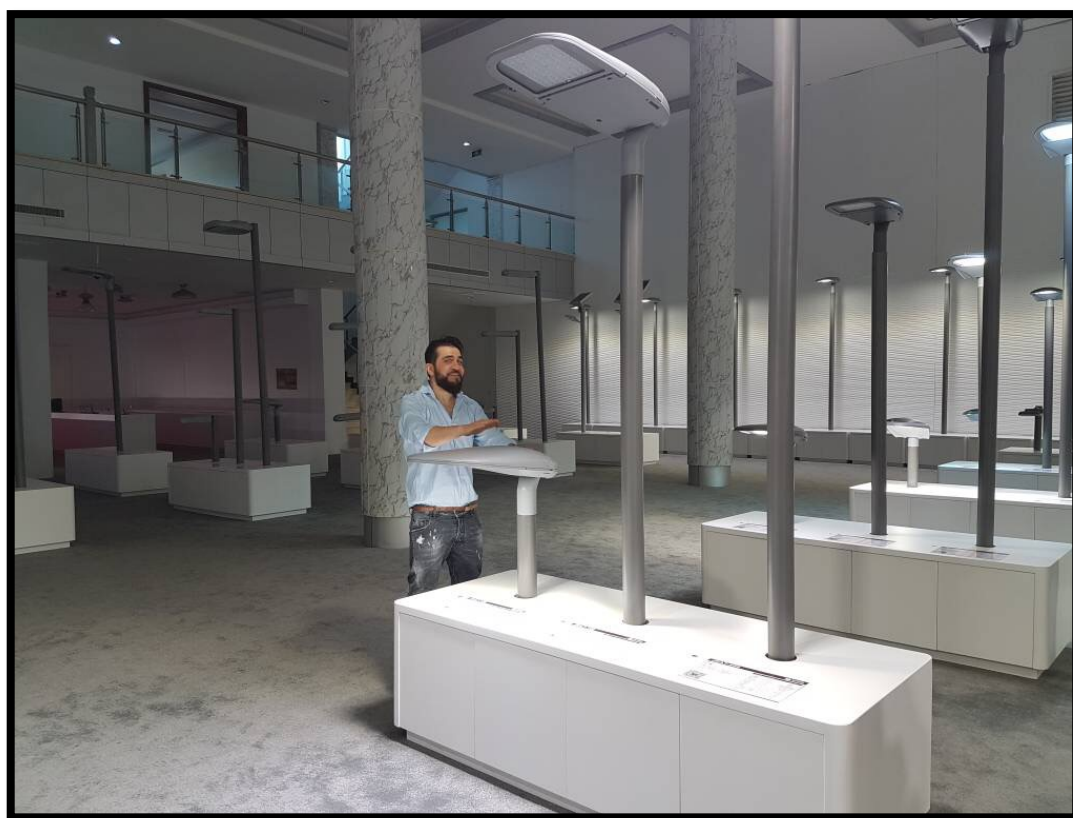
Εικόνα 10: Γραμμή παραγωγής



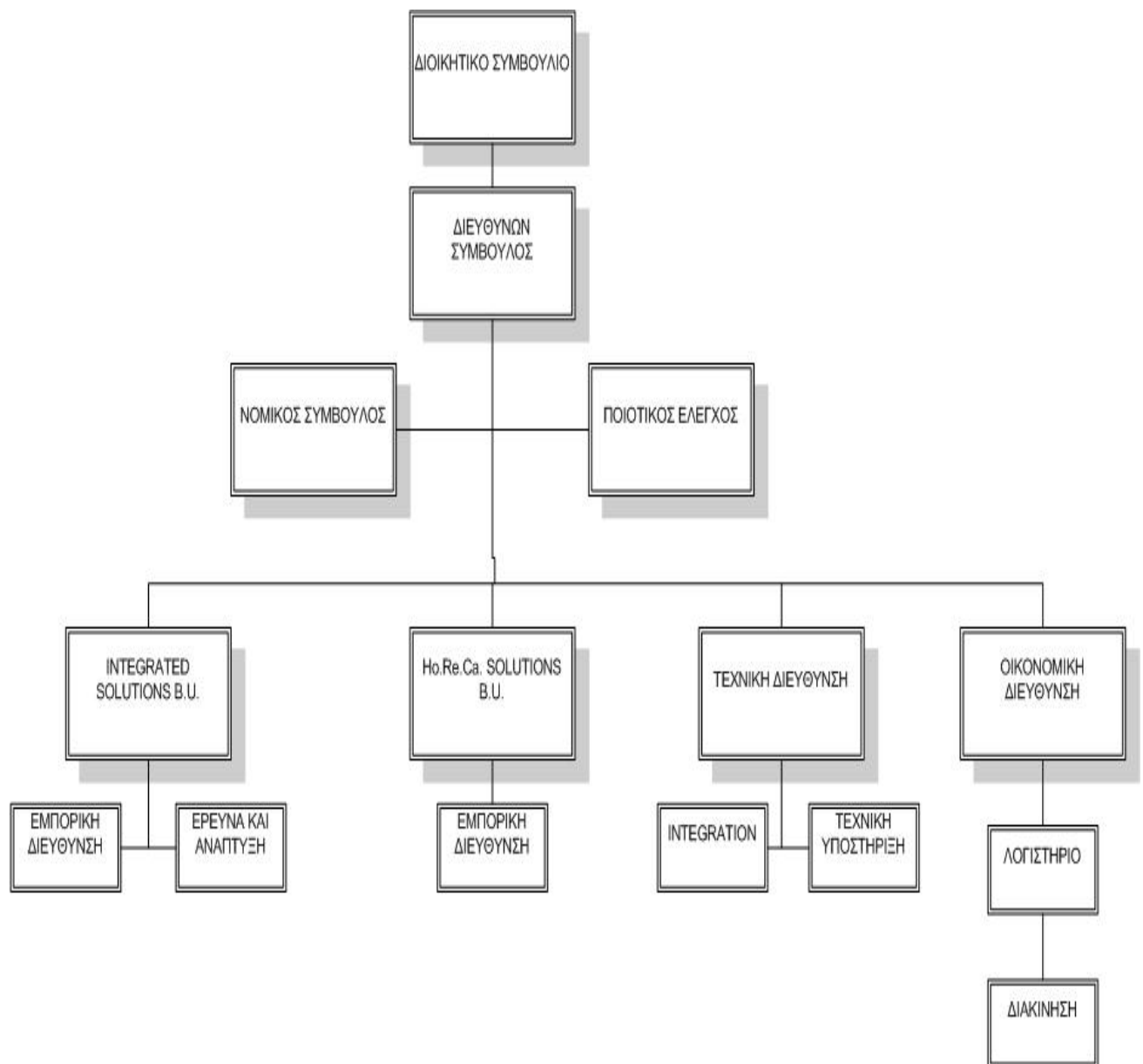
Εικόνα 11



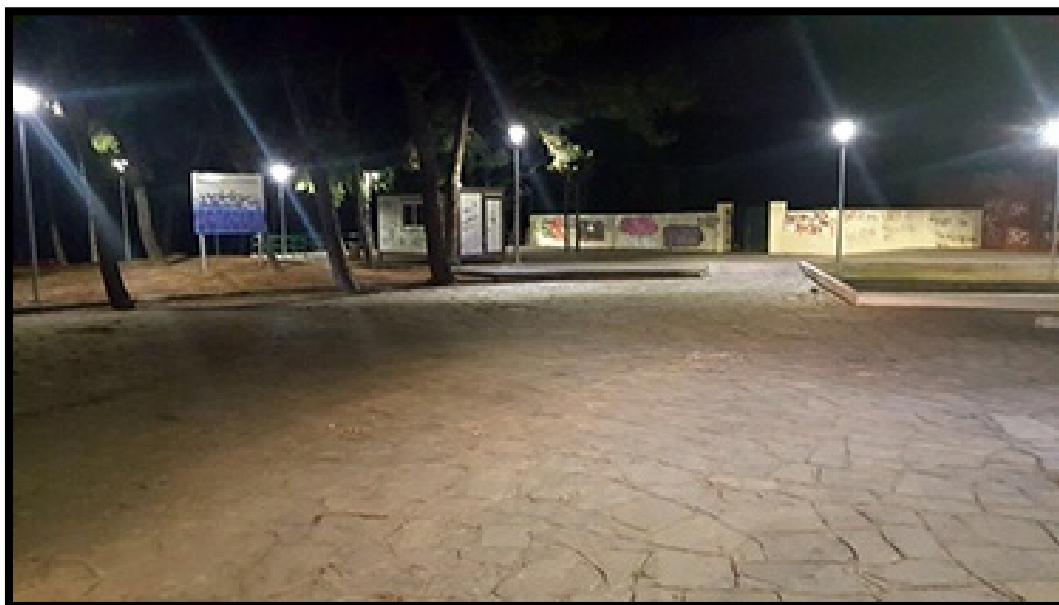
Εικόνα 12: Production Room



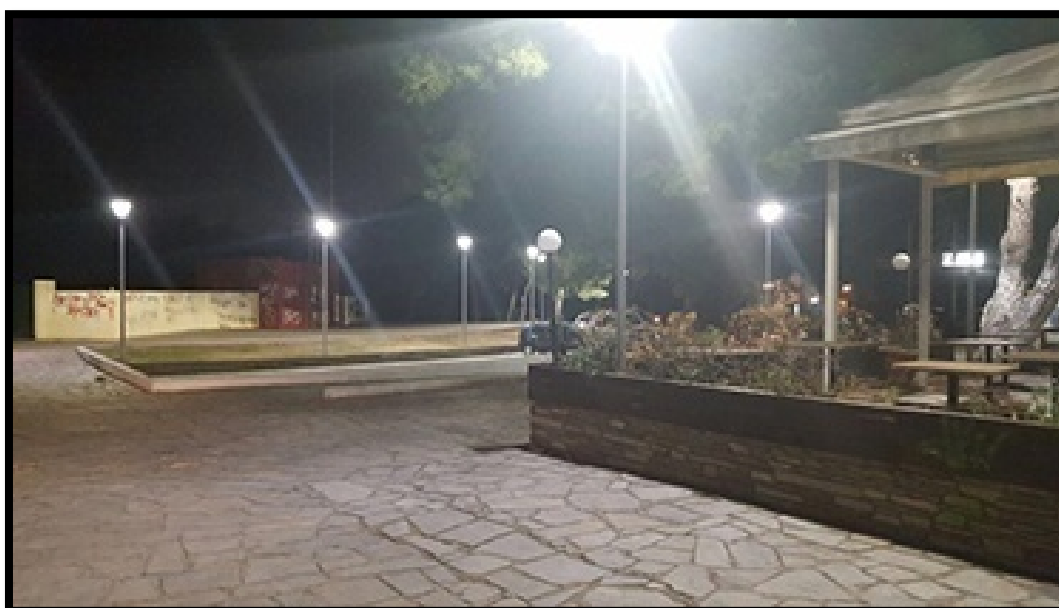
Εικόνα 13: Show Room



Σχήμα 1: Οργανόγραμμα GLOBLED



Εικόνα 14: Σχεδιασμός και εγκατάσταση LED φωτιστικών υψηλής τεχνολογίας πετυχαίνοντας την αισθητική αναβάθμιση των αστικών περιοχών



Εικόνα 15: Σχεδιασμός και εγκατάσταση LED φωτιστικών υψηλής τεχνολογίας (Δήμος Θεσσαλονίκης)



Εικόνα 16: Τα LED φωτιστικά της GLOBILED, αποδεικνύουν ότι ο φωτισμός LED δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά παράλληλα αναβαθμίζει και την αισθητική ενός Δήμου.



Εικόνα 17: Τα LED φωτιστικά της GLOBILED, αποδεικνύουν ότι ο φωτισμός LED δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά παράλληλα αναβαθμίζει και την αισθητική ενός Δήμου.

1.2.7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GLOBILED ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η GLOBILED Μ.ΕΠΕ διαθέτει βαθιά γνώση στην υλοποίηση έργων φωτισμού LED σε όλη την επικράτεια για:

- Δήμους: έχουν τοποθετηθεί Φωτιστικά GLOBILED ήδη σε 11 Δήμους της χώρας
- και βιομηχανίες με πανεθνικό δίκτυο υποκαταστημάτων (Vodafone, IKEA, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (600 καταστήματα), Κωτσόβολος (μέλος του Ομίλου Dixons με πάνω από 40 Υπερκαταστήματα)

Για την επιτυχή υλοποίηση των έργων μεγάλης κλίμακας, η εταιρεία GLOBILED διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες το οποίο αριθμείται σε 187 άτομα. Η GLOBILED αποτελείται από:

- Αρχιτέκτονες Μηχανικούς με αξιόλογη εμπειρία στον εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό, χρήση προγραμμάτων εξομίωσης επιπέδων φωτισμού και γνώση προτύπων οδοφωτισμού.
- Ηλεκτρολόγους μηχανικούς (Εκ των οποίων κάποιοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος)
- Τεχνικούς, με εκπαίδευση και εμπειρία στην εφαρμογή εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού LED.

Η εταιρεία GLOBILED Μ.ΕΠΕ είναι αυτάρκης σε Τεχνικό Εξοπλισμό και διαθέτει δικά της **ανυψωτικά μηχανήματα και καλαθοφόρα για την εγκατάσταση των LED Streetlights**. Η εταιρεία GLOBILED Μ.ΕΠΕ ικανοποιεί τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν σε εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού.



Εικόνα 18: Η GLOBILED έχει στην κατοχή της ανυψωτικά μηχανήματα και οχήματα και μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς οποιοδήποτε έργο δύσκολων συνθηκών



Εικόνα 19: Η GLOBILED έχει στην κατοχή της ανυψωτικά μηχανήματα και οχήματα και μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς οποιοδήποτε έργο δύσκολων συνθηκών



Εικόνα 20: Η GLOBILED έχει στην κατοχή της ανυψωτικά μηχανήματα και οχήματα και μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς οποιοδήποτε έργο δύσκολων συνθηκών



Εικόνα 21: Η GLOBILED έχει στην κατοχή της ανυψωτικά μηχανήματα και οχήματα και μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς οποιοδήποτε έργο δύσκολων συνθηκών

1.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» ιδρύθηκε το 1997. Από τότε μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται με έδρα την Ρόδο στην εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων ενός ευρύτατου φάσματος, μεγάλων προϋπολογισμών και σύνθετης τεχνογνωσίας.

Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, καλύπτοντας έτσι τις προϋποθέσεις συμμετοχής της σε διαγωνισμούς δημοπράτησης μεγάλων δημοσίων έργων.

Αναπτύσσεται συνεχώς αναλαμβάνοντας κυρίως οικοδομικά έργα μεγάλης κλίμακας, ειδικά έργα αναπαλαιώσεων, ανακαινίσεων, κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων και ειδικά μηχανολογικά έργα (ενεργειακά, βιομηχανικά, αυτοματισμοί). Συμμετέχει επίσης ενεργά σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, σε συνεργασία με εταιρείες που ηγούνται σε αντίστοιχους κλάδους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εκτελεί έργα στα παρακάτω πεδία:

- Οικοδομικά έργα μεγάλης κλίμακας
- Αναπαλαιώσεις - ανακαινίσεις - ειδικές εργασίες στατικής αποκατάστασης κτιρίων
- Κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων
- Κατασκευές - ανακαινίσεις ξενοδοχείων
- Κατασκευή - ανάπλαση αστικών χώρων πλατειών, πάρκων, υποβαθμισμένων περιοχών
- Κατασκευές - συντηρήσεις υδραυλικών - ηλεκτρομηχανολογικών έργων
- Βιομηχανικά έργα
- Αυτοματισμοί κτιρίων

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Συμμετοχή σε έργα παραχώρησης σε συνεργασία με εταιρείες leader ανά κλάδο.

- Παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Δημοτικού ανθόκηπου «Ηχος & Φως» στην Ρόδο για την ανάπτυξη ηχοράματος - θεματικού πάρκου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία αναπτύσσεται διατηρώντας τις αξίες της και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

- Ανακύκλωση: Λειτουργία και διαχείριση του Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών της νήσου Ρόδου.
- Αποκομιδή Απορριμάτων: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων στο νησί της Ρόδου. Επενδύοντας σε εξοπλισμό και τεχνολογία, παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
- Συντήρηση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου.

Το Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των προτύπων:

- ISO 9001: 2015 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
- ISO 14001: 2015 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»
- OHSAS 18001: 2007 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

- 4ης Τάξης για έργα Οικοδομικά
- 4ης Τάξης για έργα Οδοποιίας
- 4ης Τάξης για έργα Υδραυλικά
- 3ης Τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά
- 3ης Τάξης για έργα Πρασίνου
- 2ης Τάξης για έργα Βιομηχανικά - Ενεργειακά
- 1ης Τάξης για έργα Λιμενικά

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανοικτός διεθνής δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο «**Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου**», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης και από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορά, είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού του δήμου. Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από την εξοικονόμηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης σε διάρκεια 12 ετών.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Ρόδου, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

1. Την εγκατάσταση νέων Λαμπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου. Η αντιστοίχιση των κατάλληλων Λαμπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED δίδεται στο Κεφάλαιο 6. **(αναλυτικότερα στα κεφ. 6, 7, 8, 9, 10)**
2. Την λειτουργία του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου Smart Cities. **(αναλυτικότερα στο κεφ. 12)**
3. Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting και στατιστική παρακολούθησης. **(αναλυτικότερα στο κεφ. 12)**
4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης) **(αναλυτικότερα στο κεφ. 12)**

Οι Υπηρεσίες που θα παρέχουμε, περιλαμβάνουν:

➤ **Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με την υποβολή Μελέτης Εφαρμογής, όπου θα προβούμε:**

- Στην επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των Φωτιστικών Σωμάτων, μέσω επιμέτρησης - καταγραφής (CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS, αρχεία shapfile, κλπ).
- Στην παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Λαμπτήρες / Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ).
- Στη Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων.
- Στην εγκατάσταση Λαμπτήρων / Προβολέων / Φωτιστικών LED, σύμφωνα με την αντιστοίχιση στο κεφ.6.
- Στην πρόβλεψη για την τοποθέτηση Μετρητών, με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου. Οι μετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως πραγματική κατανάλωση του νέου Δικτύου. Μέσω της λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας" και μετρητών, θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα επαληθεύονται με βάση το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, για να εξάγονται τα αποτελέσματα του Πλάνου Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης.
- Στην κατηγοριοποίηση των Οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες), και την πραγματοποίηση Φωτομετρικών Μελετών (Έντασης και Λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού και την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς αντίστοιχης κατηγορίας (όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες).
- Στην πρόβλεψη της διενέργειας δειγματοληπτικών μετρήσεων (100 σημεία) για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας του Φωτισμού στα απαιτούμενα επίπεδα και τον έλεγχο της αρχικής εγκατάστασης.

Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα πραγματοποιούνται κάθε (2) έτη από την Ένωσή μας και θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης. Βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών, θα υποβάλλονται προτάσεις συμπληρωματικών Ενεργειακών Παρεμβάσεων, οι οποίες δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα ΣΠΥ, με τους ίδιους Οικονομικούς Όρους που περιλαμβάνονται στην προσφορά της Ένωσής μας και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 132, παράγραφος 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016. Η χρήση αυτής της διάταξης θα αφορά αποκλειστικά προτάσεις που αυξάνουν την ενεργειακή εξοικονόμηση.

➤ **Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων θα υλοποιηθεί, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, μέσω της:**

- Εγκατάστασης κατάλληλων Λαμπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED / Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση τροποποίησης της ΣΠΥ.
- Εγκατάστασης υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του “Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης) ”.
- Παραμετροποίησης - λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των εφαρμογών Smart Cities.
- Λειτουργίας – συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών.

Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Η/Υ, hardware, software, αισθητήρες, κλπ), θα εγκατασταθεί από την Ένωσή μας (Παρέχων Υπηρεσίες) με δικά μας έξοδα. Θα μεταβιβαστεί χωρίς αντίτιμο στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών. Στο χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης η Ένωση **«ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, πρέπει να φροντίσει να έχει αποσβέσει όλη την αξία του Συστήματος και υποχρεούται να το παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 22, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του αντικειμένου περιγράφονται στην Διακήρυξη του έργου (και σε τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις που θα δοθούν).

Στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής αναλύουμε όλα τα τμήματα της Τεχνικής Προσφοράς μας για την βέλτιστη υλοποίηση του έργου.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «**Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου**» η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως εξής:

Οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση, συντηρούνται οριακά από τις τεχνικές υπηρεσίες, βρίσκονται στο προσδόκιμο ζωής τους, και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές.

Η κατανάλωση ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αποτελεί περίπου το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται υψηλό, σαν ενεργειακή κατανάλωση και για το λόγο αυτό επιλέγεται η συνολική αναβάθμιση των συστημάτων, παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων η οποία και προορίζεται να την καλύψει.

Τα υφιστάμενα τέλη ανταποκρίνονται στις δαπάνες του Δήμου προς τη ΔΕΗ ή και σε άλλους παρόχους, σε ότι αφορά το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων.

Η μείωση της χρηματοδότησης των ΟΤΑ, σαν συνέπεια της συνεχιζόμενης ύφεσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, δημιουργεί στενότητα διάθεσης πόρων και αδυναμία νέων επενδύσεων για συμπλήρωση – αναβάθμιση υποδομών σε καίριους τομείς του αστικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος επιθυμεί να συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας (εκπομπές ρύπων) έως το 2030 και την ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική αναβάθμιση των υποδομών του (Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων), ώστε να πληροί συνδυαστικά αυτά τα κριτήρια (Αναβάθμιση – Εξοικονόμηση).

Το υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, ωστόσο πρέπει τα νέα προς εγκατάσταση υλικά (Φωτιστικά / Λαμπτήρες), να καλύπτουν - κατ' ελάχιστον - τον Πίνακα Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Παράρτημα 3 της διακήρυξης), έτσι ώστε να επιτευχθεί αφενός η αναβάθμιση του συνολικού Συστήματος και αφετέρου η συμμόρφωση του σε αυτές.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ρόδου:

Η ανάγκη συντήρησης του Συστήματος, σε συνδυασμό με την έλλειψη Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, επιβαρύνει τους συνεχώς μειούμενους διαθέσιμους πόρους του Δήμου και έχει σημαντικές επιπτώσεις, αφενός στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και αφετέρου στο αστικό περιβάλλον.

Η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων δε διέπεται από ορθολογισμό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η έναρξη και η λήξη της λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής - Δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή και επιβαρύνει χρηματοοικονομικά τη συνολική λειτουργία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, διαπιστώνεται έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη άμεσης ανίχνευσης βλαβών και σε ορισμένες ύπαρξη μεγαλύτερης έντασης φωτισμού από την απαιτούμενη. Όταν ένας Λαμπτήρας / Φωτιστικό τεθεί εκτός λειτουργίας, η βλάβη είτε δηλώνεται από τους κατοίκους, είτε ανακαλύπτεται, κατά τη διάρκεια περιοδικών ελέγχων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ο περιοδικός έλεγχος γίνεται κατά τη διάρκεια του εργασιμού ωραρίου θέτοντας σε λειτουργία το Δίκτυο Φωτισμού, οπότε το τεχνικό προσωπικό ελέγχει οπτικά κάθε φωτιστικό σώμα. Οι λαμπτήρες μένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας (υψηλό downtime) και υπάρχουν αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. Βάσει μελετών και στατιστικών στοιχείων, εκτιμάται ότι ένα μέρος του δικτύου βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας.

Παρατηρούνται περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων που οφείλονται σε έλλειψη επαρκούς φωτισμού (τα φωτιστικά σώματα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, μέχρι τον επόμενο οπτικό έλεγχο από το τεχνικό προσωπικό).

Παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, σαν συνέπεια τη έλλειψης ελέγχου των καταναλώσεων και της αδυναμίας του Δήμου να καλύψει τις σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO₂, άσκοπη διάχυση φωτός με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης.

Μικρή διάρκεια ζωής των υφιστάμενων συμβατικών λαμπτήρων έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό αυτών να τίθεται εκτός λειτουργίας, ακόμα και τους πρώτους μήνες λειτουργίας (και λόγω αυξομειώσεων τάσης - μείωση της φωτεινότητας τους) και με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 5.000 ώρες) και επί πλέον μείωση λόγω ακατάλληλων ή φθαρμένων οπτικών μέσων (ανακλαστήρες και καλύμματα).

3.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Το δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού (Οδοφωτισμός) του Δήμου Ρόδου περιλαμβάνει το δίκτυο Φωτισμού Οδών και Πλατειών / Πεζοδρόμων. Στο μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται στο δίκτυο Φωτισμού Οδών, όπου κατά κανόνα χρησιμοποιούνται λαμπτήρες μεγάλης ισχύος, 125W και 250W. Στο δίκτυο Φωτισμού Πλατειών / Πεζοδρόμων χρησιμοποιούνται κατά βάση λαμπτήρες μικρής ισχύος, 23W και 60W, Φωτιστικά Κορυφής με λαμπτήρα 55W και Προβολείς 150W και 400W. Ο διαγωνισμός αφορά στην αντικατάσταση του συνόλου των υφιστάμενων Φωτιστικών / Λαμπτήρων / Προβολέων του δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου με νέα Φωτιστικά / Λαμπτήρες / Προβολείς, σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED. Τα παλαιά Φωτιστικά Σώματα αποξηλώνονται, διαχωρίζονται από τους Λαμπτήρες τους και μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, προς ανακύκλωση. Οι παλαιοί Λαμπτήρες (τόσο αυτοί που θα αντικατασταθούν από Λαμπτήρες LED, όσο και αυτοί που θα προκύψουν από τα παλαιά Φωτιστικά, κατόπιν διαχωρισμού) συσκευάζονται και αποθηκεύονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η έκταση της παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο του Δήμου και ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει 9.594 Λαμπτήρες LED, 8.827 Φωτιστικά Σώματα τύπου LED, 11.262 Φωτιστικά Σώματα Κορυφής με Λαμπτήρες LED και 720 Προβολείς (Πίνακας 3.1), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν.

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (τεμάχια)
125W (Τύπου Βραχίονα)	3.548 Φωτιστικά Δρόμου
250W (Τύπου Βραχίονα)	5.279 Φωτιστικά Δρόμου
23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	9.461 Λαμπτήρες
60W (Καπελάκι / Βραχίονας)	133 Λαμπτήρες
55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262 Φωτιστικά Κορυφής
150W (Προβολέας)	120 Προβολείς
400W (Προβολέας)	600 Προβολείς
Σύνολο:	30.403 τεμάχια

Πίνακας 3.1: Εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα Δήμου Ρόδου

4. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

4.1. ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διακήρυξης στο Δημοτικό και Δημόσιο Φωτισμό Του Δήμου, αναφέρονται τα παρακάτω προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης:

- **Μη ορθολογική λειτουργία του δικτύου.** Η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των λαμπτήρων δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής – Δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή. Η στάθμη φωτεινότητας είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ρυθμός εξασθένησης του ηλιακού φωτός (Δύση) και αντίστροφα (Ανατολή). Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα θέσπισης επιπέδων φωτεινότητας βάσει κίνησης οχημάτων, π.χ. σε περιαστικές περιοχές ή έκτακτων γεγονότων.
- **Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών.** Όταν ένα φωτιστικό σώμα τεθεί εκτός λειτουργίας, η βλάβη είτε δηλώνεται από τους κατοίκους, είτε ανακαλύπτεται κατά τη διάρκεια περιοδικών ελέγχων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο περιοδικός έλεγχος γίνεται κατά τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου αποκαθιστώντας τη λειτουργία του δικτύου φωτισμού, όταν το τεχνικό προσωπικό ελέγχει οπτικά κάθε φωτιστικό σώμα. Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη μεγάλου χρόνου ανταπόκρισης στην αντικατάσταση των λαμπτήρων (υψηλό Downtime) και ιδιαίτερα αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. Βάσει μελετών που έχουν γίνει σε αντίστοιχους Δήμους του εξωτερικού, εκτιμάται ότι το 10-15% του δικτύου φωτισμού βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας.
- **Κακή ποιότητα φωτισμού οδικού δικτύου,** ακόμα κι όταν το σύνολο του δικτύου βρίσκεται σε λειτουργία, διότι δεν μπορούν να καθοριστούν στάθμες φωτεινότητας βάσει ύψους φωτιστικού συστήματος, πυκνότητας δικτύου, απαιτήσεων σημείου (π.χ. λεωφόρος, δρόμος, πλατεία) κ.λπ. Επιπλέον, το φως διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα μόνο το 50% του παραγόμενου φωτός να αξιοποιείται πραγματικά. Σε πολλές περιπτώσεις τα φωτιστικά σώματα έχουν τοποθετηθεί με τυχαίο τρόπο, όπως για παράδειγμα τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα εκεί που υπήρχαν οι στύλοι της ΔΕΗ που εξυπηρετούσαν τον όδευση των ρευματοφόρων αγωγών.

- **Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας**, δύναται να παρουσιαστεί αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και των εγκληματικών ενεργειών στις περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δε λειτουργεί ή δεν έχει την απαιτούμενη για την περιοχή ένταση.
- **Περιβαλλοντικές επιπτώσεις**, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO₂, άσκοπη διάχυση φωτός με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης.
- **Μικρή διάρκεια ζωής υφιστάμενων λαμπτήρων** (μέγιστη 5.000 ώρες, μεγάλο ποσοστό λαμπτήρων εκτός λειτουργίας, ακόμα και τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους λόγω της κακής ποιότητας του δικτύου της ΔΕΗ με τις αυξομειώσεις της τάσης) και ραγδαία μείωση της φωτεινότητας τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 5.000 ώρες).
- **Απασχόληση μεγάλου αριθμού πόρων του Δήμου** για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού καθότι δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ή τα απαραίτητα κεντρικά συστήματα παρακολούθησης για το δίκτυο δημοτικού φωτισμού της.

Η ανάγκη για αλλαγή προκύπτει από μια σειρά βασικών παραγόντων:

- την κατάσταση του υφιστάμενου δικτύου και τις προσδοκίες των δημοτών σε σχέση με τα πρότυπα του φωτισμού του δρόμου,
- την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Δήμου σε σχέση με μια βιώσιμη, ελκυστική και ασφαλή ως προς το περιβάλλον λύση,
- τα περιορισμένα έσοδα και τη μικρή χρηματοδότηση του Δήμου, σε σχέση με τις αναμενόμενες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας,
- την ανάγκη για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ενέργειας, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλους Δήμους σε αυτόν τον τομέα.

Είναι σημαντικό ότι οι εν λόγω παράγοντες θα αντιμετωπίζονται κατά τέτοιο τρόπο που θα βελτιώσει τη χρήση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων (Value for Money) και θα επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό βιώσιμο αποτέλεσμα. Η οποιαδήποτε σημαντική επένδυση κεφαλαίων θα αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση και παράλληλα κατάλληλες υποδομές φωτισμού, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και θα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις μελλοντικές τεχνολογικές βελτιώσεις.

4.2. ΟΦΕΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα προκύπτουν στο Δήμο Ρόδου κατά την διάρκεια των 12 ετών της Σύμβασης ΣΠΥ

- ο Δήμος Ρόδου, με την προσφερόμενη λύση αλλαγής του φωτισμού της Ένωσης «ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», επιτυγχάνει **76,11% εξοικονόμηση ενέργειας**, σε σύγκριση με την παρούσα κατανάλωση συμβατικών φωτιστικών και λαμπτήρων (δείτε την τεκμηριωμένη εξοικονόμηση ενέργειας στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας τεχνικής προσφοράς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚWh	<u>10.654.304,23 kWh</u>
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	76,11%

- ασφάλεια των οχημάτων,
- ασφάλεια των πεζών,
- ασφάλεια και τη μείωση της εγκληματικότητας,
- μείωση της φωτορύπανσης,
- οικολογία.

4.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η ασφάλεια του κοινού και των οχημάτων αποτελεί πρωταρχικό σκοπό ως προς το αν θα επαρκεί ο φωτισμός του δικτύου κυκλοφορίας ή όχι. Ως εκ τούτου τυχόν τροποποιήσεις στο δίκτυο φωτισμού θα πρέπει καταρχάς να εξασφαλίζουν ότι, μέσω της αναβάθμισης, θα διατηρηθούν τα αποδεκτά επίπεδα οδικής ασφάλειας. Κάθε τεχνική επιλογή θα εκτιμηθεί για να εντοπιστούν τυχόν πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Η εφαρμογή οποιασδήποτε ρύθμισης της έντασης (dimming) θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται. Οι προδιαγραφές αυτές επιτρέπουν την επιλογή διαφόρων ρυθμίσεων φωτισμού με βάση το είδος δρόμου, το αγροτικό/αστικό περιβάλλον και τη ροή της κυκλοφορίας. Η τελευταία εκ των οποίων μπορεί να αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων της ημέρας, επιτρέποντας έτσι τη μείωση των επιπέδων φωτισμού κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής δραστηριότητας.

4.4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ

Η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των ποδηλατών, ιδίως όταν οι διαδρομές μπορούν να διασυνδεόνται με την κυκλοφορία των οχημάτων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού. Κάθε επιλογή εκτιμάται και απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών στο δημόσιο χώρο κατά τις νυχτερινές ώρες (σκοτάδι).

4.5. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η μείωση του εγκλήματος και το αίσθημα ασφάλειας που δημιουργείται από μια βελτιωμένη εγκατάσταση φωτισμού στους δρόμους μπορεί να επηρεάσει τη συνολική εικόνα μιας περιοχής.

Υπάρχουν πολλές έρευνες σε εξέλιξη για την άμεση επίδραση του βελτιωμένου (λαμπτήρες νέου τύπου) ηλεκτροφωτισμού στη μείωση της εγκληματικότητας και στη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας. Ωστόσο, τα συμπεράσματα είναι συχνά ασαφή λόγω της πολυπλοκότητας των μεταβλητών σε κάθε γεωγραφική τοποθεσία και συνεπώς διαφορετικές εκθέσεις παρέχουν αντικρουόμενα ευρήματα.

Συμπερασματικά, η γενική συναίνεση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φωτισμού και βάσει των στοιχείων που υποστηρίζονται από μικρής κλίμακας ακαδημαϊκή έρευνα για την αντίληψη της ασφάλειας των πεζών, συνοψίζονται ως εξής:

- Η χρήση του λευκού φωτός με καλές ιδιότητες χρωματικής απόδοσης αυξάνει την αίσθηση της ασφάλειας σε ένα χώρο.
- Η αντίληψη ότι το λευκό φως είναι "λαμπρότερο" από την παραδοσιακή τεχνολογία του νατρίου και ως εκ τούτου λιγότερο φως (Lumens) απαιτείται για να επιτευχθεί το ίδιο αίσθημα ασφάλειας.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα των ατόμων ή της ροής της κυκλοφορίας, τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο φωτός που απαιτείται για να επιτευχθεί η ίδια αντιληπτή αίσθηση ασφάλειας.

4.5.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΦΩΤΟΥΡΥΠΑΝΣΗ

Η περιβαλλοντολογική διάσταση και η φωτορύπανση είναι σημαντικά θέματα προς εξέταση κατά το σχεδιασμό του ηλεκτροφωτισμού των δρόμων. Η εισαγωγή της τεχνολογίας της ρύθμισης έντασης (dimming) θα επιτρέψει μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου και της έντασης του φωτός για να συμπληρωθεί το ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

Η φωτορύπανση είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στα αστικά κέντρα, ιδίως όταν η πυκνότητα του πληθυσμού αυξάνεται. Τα αποτελέσματα της φωτορύπανσης συχνά έχουν αναφερθεί στα μέσα ενημέρωσης, ως η αδυναμία να δει κάποιος το νυχτερινό ουρανό. Από μελέτες που έχουν γίνει για το επίπεδο της φωτορύπανσης σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο προκύπτει μεταξύ άλλων, ότι το 99% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε φωτορυπασμένο περιβάλλον. Το αντίστοιχο ποσοστό για το συνολικό πληθυσμό της Γης είναι 63%. Όσο για την Ελλάδα το 91% ζει σε φωτορυπασμένες περιοχές.

4.5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η Οικολογία έχει εξελιχθεί μέσα σε ένα περιβάλλον από φυσικό φως. Έτσι τυχόν επιπτώσεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε μορφή τεχνητού φωτός είναι αποτέλεσμα των συστημάτων φωτισμού. Το τεχνητό φως έχει πληθώρα επιπτώσεων στην οικολογία, η οποία συνδέεται άμεσα με την πανίδα και τη χλωρίδα (διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλοι ανάλογοι οικολογικοί στόχοι).

Η έρευνα και η καθοδήγηση επικεντρώνεται πρωτίστως στην αποφυγή της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) στο περιβάλλον, ενθαρρύνοντας την επιλογή λαμπτήρων με μεγαλύτερο μήκος κύματος για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. Παραδοσιακά, αυτό έχει ενθαρρύνει τη χρήση των πηγών μονοχρωματικού φωτός, όπως λαμπτήρες SOX (νατρίου χαμηλής πίεσης) και έχει αποθαρρύνει ένα ευρύ φάσμα λαμπτήρων, όπως πηγές λευκού φωτός λόγω της διατάραξης της άγριας ζωής. Η εισαγωγή της τεχνολογίας LED αμφισβήτησε την παραδοσιακή αντίληψη και ελαχιστοποίησε την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και ως εκ τούτου ενθάρρυνε τη χρήση τους σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 40% της ηλεκτρικής κατανάλωσης σε μια πόλη προέρχεται από το δίκτυο οδοφωτισμού. Τα σημερινά δίκτυα οδοφωτισμού τα οποία χρησιμοποιούν συμβατικά φωτιστικά δρόμου χαρακτηρίζονται ως παθητικά. Τα συμβατικά φωτιστικά δρόμου έχουν πολύ υψηλή κατανάλωση ενέργειας, μικρή διάρκεια ζωής (5.000-20.000 ώρες) και ασταθή φωτεινότητα έχοντας ως αποτέλεσμα τη μεγάλη δαπάνη από την μεριά των δημοτικών αρχών τόσο στους ετήσιους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη συντήρηση του δικτύου οδοφωτισμού.

Η Ένωση «**ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», προτείνει για την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού τη χρήση Φωτιστικών Δρόμου (Street Lights), Λαμπτήρων τύπου Καλαμποκιού (Corn Lamps), Φωτιστικών Κορυφής (Park Lights) και Προβολείς (Floodlights) τεχνολογίας LED (Light Emission Diode) και την μετάβαση από το Συμβατικό/Παθητικό στο Διαχειριζόμενο/Ενεργητικό Δίκτυο νέας τεχνολογίας η οποία θα συμβάλει:

- στην άμεση μείωση των εξόδων του Δήμου (εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση κόστους συντήρησης κλπ) και τη διοχέτευση πόρων σε άλλες δραστηριότητες,
- στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου και της αντίστοιχης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, της φωτορύπανσης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την απόθεση των συμβατικών λαμπτήρων που βρίσκονται εκτός λειτουργίας,
- στη μείωση των οδικών ατυχημάτων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του φωτισμού,
- στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών, αλλά και στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Η Ένωσή μας προσφέρει φωτιστικά, λαμπτήρες και προβολείς LED της εταιρείας GlobiLED Μ.ΕΠΕ, που **ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΟΥΝ** τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Επιπρόσθετα, η Ένωσή μας προσφέρει Σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης και Ελέγχου Ενέργειας & Έξυπνης Πόλης (Smart Cities) όπου προσφέρει την δυνατότητα Τηλεδιαχείρισης Φωτισμού σε επίπεδο κόμβων ελέγχου.

Πιο Αναλυτικά και σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης με τίτλο «**Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου**», η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Ρόδου, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

1. Την εγκατάσταση νέων Λαμπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου. Η αντιστοίχιση των κατάλληλων Λαμπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED δίδεται στο Κεφάλαιο 6. **(αναλυτικότερα στα κεφ. 6, 7, 8, 9, 10)**
2. Την λειτουργία του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου Smart Cities. **(αναλυτικότερα στο κεφ. 12)**
3. Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting και στατιστική παρακολούθησης). **(αναλυτικότερα στο κεφ. 12)**
4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης) **(αναλυτικότερα στο κεφ. 12)**

Οι Υπηρεσίες που θα παρέχουμε, περιλαμβάνουν:

- **Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με την υποβολή Μελέτης Εφαρμογής, όπου θα προβούμε:**
 - Στην επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των Φωτιστικών Σωμάτων, μέσω επιμέτρησης - καταγραφής (CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ).
 - Στην παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Λαμπτήρες / Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ).
 - Στη Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων.
 - Στην εγκατάσταση Λαμπτήρων / Προβολέων / Φωτιστικών LED, σύμφωνα με την αντιστοίχιση στο κεφ.6.
 - Στην τοποθέτηση Μετρητών, με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου. Οι μετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως πραγματική κατανάλωση του νέου Δικτύου. Μέσω της λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας" και μετρητών που θα τοποθετηθούν, θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα επαληθεύονται με βάση το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, για να εξάγονται τα αποτελέσματα του Πλάνου Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης.
 - Στην κατηγοριοποίηση των Οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες), και την πραγματοποίηση Φωτομετρικών Μελετών (Έντασης και Λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού και την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς αντίστοιχης κατηγορίας (όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες).

- Στη διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων (100 σημεία) για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα πραγματοποιούνται κάθε (2) έτη από την Ένωσή μας και θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών, θα υποβάλλονται προτάσεις συμπληρωματικών Ενεργειακών Παρεμβάσεων, οι οποίες δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα ΣΠΥ, με τους ίδιους Οικονομικούς Όρους που περιλαμβάνονται στην προσφορά της Ένωσής μας και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 132, παράγραφος 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016 και θα αφορά αποκλειστικά προτάσεις που αυξάνουν την ενεργειακή εξοικονόμηση.

➤ **Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων θα υλοποιηθεί, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, μέσω της:**

- Εγκατάστασης κατάλληλων Λαμπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED / Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση τροποποίησης της ΣΠΥ.
- Εγκατάστασης υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)".
- Παραμετροποίησης - λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των πιλοτικών εφαρμογών Smart Cities.
- Λειτουργίας – συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών.

Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Η/Υ, hardware, software, αισθητήρες, κλπ), θα εγκατασταθεί από την Ένωσή μας (Παρέχων Υπηρεσίες) με δικά μας έξοδα. Θα μεταβιβαστεί χωρίς αντίτιμο στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών. Στο χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης η Ένωση **«ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, πρέπει να φροντίσει να έχει αποσβέσει όλη την αξία του Συστήματος και υποχρεούται να το παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 22, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του αντικείμενου περιγράφονται στην Διακήρυξη του έργου (και σε τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις που θα δοθούν).

6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED

Βάσει των προβλέψεων της Διακήρυξης για την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής, τα συμβατικά φωτιστικά του Πίνακα 3.1 θα αντικατασταθούν με Φωτιστικά Δρόμου (Street Lights), Φωτιστικά Κορυφής (Park Lights), λαμπτήρες (Corn Lamps) και προβολείς (Floodlights) τεχνολογίας LED ως ακολούθως:

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ/ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ/ΛΑΜΠΗΤΗΡΑΣ LED	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
125W (Τύπου Βραχίονα)	Φωτιστικό Δρόμου LED 25W (GL-ST300-W030-025)	ΤΦ1 Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025
250W (Τύπου Βραχίονα)	Φωτιστικό Δρόμου LED 57W (GL-ST300-W090-057)	ΤΦ2 Τεχνικό Φυλλάδιο GL- ST300-W090-057
Λαμπτήρας 23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	Λαμπτήρας LED 7W (GL-CN-07-XX-NW)	ΤΦ20 Τεχνικό Φυλλάδιο GL-CN- 07-XX-NW
Λαμπτήρας 60W (Καπελάκι / Βραχίονας)	Λαμπτήρας LED 22W (GL-CN-22-XX-NW)	ΤΦ21 Τεχνικό Φυλλάδιο GL-CN- 22-XX-NW
55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	Φωτιστικό Κορυφής LED 20W (GL-PRK-030-020)	ΤΦ41 Τεχνικό Φυλλάδιο GL- PRK-030-020
150W (Προβολέας)	Προβολέας LED 54W (GL-FL3-60-03-054)	ΤΦ50 Τεχνικό Φυλλάδιο GL-FL3-60-03-054
400W (Προβολέας)	Προβολέας LED 137W (GL-FL5-150-03-137)	ΤΦ51 Τεχνικό Φυλλάδιο GL-FL5-150-03-137

Πίνακας 6.1: Αντικαταστάσεις Φωτιστικών/Λαμπτήρων/Προβολέων

7. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-ST300

7.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-ST300

Τα φωτιστικά τεχνολογίας LED της GlobiLED είναι ιδανικά για εφαρμογές οδοφωτισμού. Μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικά φωτιστικά σώματα εξοικονομώντας ενέργεια και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LED.

Στο παρόν κεφάλαιο τεκμηριώνουμε πως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων φωτιστικών **ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΟΥΝ** τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Στην παράγραφο 7.2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι Πίνακες Συμμόρφωσης με τις κατάλληλες παραπομπές στα υποβληθέντα Τεχνικά Φυλλάδια προς απόδειξη της **Υπερκάλυψης** των τεχνικών απαιτήσεων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων της GlobiLED είναι:

- Ο διακριτικός αρχιτεκτονικός τους σχεδιασμός που εξασφαλίζει μηχανική αντοχή.
- Η διαθεσιμότητά τους σε διάφορες επιλογές έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις διάφορες εφαρμογές φωτισμού.
- Υψηλής απόδοσης LED programmable driver του γνωστού οίκου Meanwell.
- Η δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας τους (dimnable).
- Η υψηλή ποιότητα και απόδοση του χρησιμοποιούμενου LED chip (Cree XLamp XP-G2) που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα/απόδοση του φωτιστικού **έως και 180 lm/W**.
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής (> 80.000 ώρες).
- Η επιλογή για εγκατάσταση σε βραχίονα ή σε κορυφή ιστού (bracket mounting ή post-top mounting).
- Το ανοιγόμενο κέλυφος και η πρόσβαση στο τμήμα του τροφοδοτικού χωρίς την χρήση εργαλείων για εύκολη συντήρηση.
- Η κατασκευή που επιτρέπει την ροή του αέρα μέσα από τις ψύκτρες των μονάδων LED, για τη βέλτιστη διαχείριση της θερμότητας
- Τα LEDs είναι τοποθετημένα πάνω σε ειδικές ψύκτρες από αλουμίνιο έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας τους να μην αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία
- Φωσφορική επένδυση και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας που κάνει το φωτιστικό να δείχνει υψηλή αντοχή στην υγρασία, τη διάβρωση και την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Πλήρως ανακυκλώσιμα.
- Τροφοδοτικό LED με Προστασία Υψηλής Θερμοκρασίας (OTP), Προστασία από Βραχυκύκλωμα (SCP), Προστασία Υψηλού Ρεύματος (OCP) και Προστασία Υψηλής Τάσης (OVP).

- Αρθρωτή κατασκευή, η οποία απλοποιεί τις διαδικασίες συναρμολόγησης και συντήρησης.
- Εσωτερική σύνδεση των μονάδων LED, που διασφαλίζει την πλήρη λειτουργικότητα των υπόλοιπων LEDs σε περίπτωση αποτυχίας κάποιου LED.
- Πολυανθρακικοί (PC) οπτικοί φακοί που παρέχουν προστασία UV, ομοιομορφία του φωτός, βελτιστοποιούν την κατανομή του φωτός και την αποδοτικότητα του φωτιστικού.
- Ρυθμιζόμενη γωνία εγκατάστασης υποστηριζόμενη από βαθμονομημένη κλίμακα για την ευκολότερη ρύθμιση της κλίσης του φωτιστικού.
- Πρισματικές επιφάνειες για την βέλτιστη διάχυση του φωτός και την ελαχιστοποίηση του φαινομένου της θάμπωσης
- Λεία και γυαλιστερή επιφάνεια που αποτρέπει την συσσώρευση σκόνης και ελαχιστοποιεί το φορτίο ανέμου.

Τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των Φωτιστικών Δρόμου LED της σειράς GL-ST300 που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού, βάσει των αντικαταστάσεων του Πίνακα 6.1, φαίνονται στα υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια ΤΦ1 και ΤΦ2 (Τεχνικά Φυλλάδια φωτιστικών).

Επίσης, με την παρούσα προσφορά υποβάλλονται τα φωτοτεχνικά δεδομένα ανά κάθε τύπο προσφερόμενου φωτιστικού δρόμου σε μορφή .ies (ΤΦ18.1, ΤΦ18.2). Στα υποβληθέντα φωτομετρικά αρχεία φαίνεται η πραγματική κατανάλωση του φωτιστικού. Τα αρχεία έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025 (ΤΦ17.1, ΤΦ17.2).

Επιπλέον, υποβάλλονται ενδεικτικές φωτοτεχνικές μελέτες για 2 θεωρητικά σενάρια τυπολογίας δρόμων, οι οποίες αποδεικνύουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων της GlobiLED. (ΤΦ19).

Στους Πίνακες 7.1 και 7.2 που ακολουθούν συνοψίζονται τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων Φωτιστικών.

Μοντέλο Προσφερόμενου Φωτιστικού Δρόμου LED	Συνολική Πραγματική Ισχύς (W)	Βάρος (kg)	LED Driver (Meanwell)		Συνολική Φωτεινή Ροή Φωτιστικού (lumen)
			Συντελεστής Ισχύος (PF)	Απόδοση (%)	
GL-ST300-W030-025	25,48	4,5	>0,95	≥89	4.081,71
GL-ST300-W090-057	56,45	6,7	>0,95	≥93	9.643,25

Πίνακας 7.1: Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Δρόμου LED

A/A	Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά που ισχύουν για όλα τα προσφερόμενα μοντέλα φωτιστικών	Τιμή
1.	Χρόνος Ζωής LED (Reported βάσει LM80/L70)	>81.000 hrs
2.	Θερμοκρασία Χρώματος (CCT)	4.000K (±300K)
3.	LED Chip CRI	Ra>70
4.	AC Τάση Εισόδου	90~305 VAC
5.	Συχνότητα εισόδου	50~60Hz
6.	Υλικό Κατασκευής	Χυτό Αλουμίνιο
7.	Μέθοδος Βαφής	Ηλεκτροστατική
8.	Θερμοκρασία Λειτουργίας LED Chips και LED Driver	-30°~ 60°
9.	Βαθμοί προστασίας	IP66, IK10
10.	Τάξη μόνωσης	Class I
11.	Το τμήμα των LED διαχωρίζεται από το τμήμα του τροφοδοτικού	
12.	Το τμήμα των LED αποτελείται από ανεξάρτητα/αυτόνομα υπο-τμήματα (LED modules), τα οποία να μπορούν να αντικαθίσταται ανεξάρτητα σε περίπτωση βλάβης.	
13.	Διασύνδεση των LED Chip σε κάθε LED module με τρόπο/τεχνολογία που επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των λοιπών LED Chips σε περίπτωση βλάβης ενός εξ' αυτών.	
14.	Εύκολη πρόσβαση και άνοιγμα του τμήματος που περιέχει το τροφοδοτικό (LED Driver), για λόγους συντήρησης (χωρίς τη χρήση εργαλείων).	
15.	Οπτικοί φακοί από Πολυκαρβονικό Υλικό (Polycarbon) με προστασία UV.	

Πίνακας 7.2: Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Δρόμου LED

7.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED

Στους Πίνακες 7.3, 7.4 και 7.5 (Πίνακες Συμμόρφωσης) παρατίθενται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των φωτιστικών, καθώς και οι σχετικές παραπομπές που αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές **ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ** από τα Φωτιστικά Δρόμου LED της σειράς GL-ST300.

α/α	Τεχνική Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
Φωτιστικό Δρόμου LED - Τύπος Φ1			GL-ST300-W030-025	
1	Μέγιστη Συνολική Ισχύς (W) Φωτιστικού	≤ 40 W	ΝΑΙ 25,48W @ LM-79	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ5-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-ST300-W030-025, σελ. 5
2	Βάρος (kg)	≤ 7	ΝΑΙ 4,5 kg	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3
3	Ελάχιστη Φωτεινή Ροή (lm)	≥ 4.000 lm	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 4,081,71 lm @ LM-79	ΤΦ1- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ5-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-ST300-W030-025, σελ. 5
Φωτιστικό Δρόμου LED - Τύπος Φ2			GL-ST300-W090-057	
10	Μέγιστη Συνολική Ισχύς (W) Φωτιστικού	≤ 95 W	ΝΑΙ 56,45W @ LM-79	ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ6-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-ST300-W090-057, σελ. 5
11	Βάρος (kg)	≤ 9	ΝΑΙ 6,7 kg	ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3
12	Ελάχιστη Φωτεινή Ροή (lm)	≥ 9.500 lm	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 9.643,25 lm @ LM-79	ΤΦ2- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ6-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-ST300-W090-057, σελ. 5

Πίνακας 7.3: Πίνακας Συμμόρφωσης

α/α	Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Δρόμου LED	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Χρόνος Ζωής LED Chip (L70 reported) (βάσει του LM80-08/TM-21-11 Report του κατασκευαστή LED Chip) σε θερμοκρασία Ts ≥55°C	≥50.000 hrs	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Reported L70: 81.600 hrs σε θερμοκρασία Ts ≥55°C	ΤΦ8-Έκθεση LM-80 (Cree XLamp XP-G2)
2	Θερμοκρασία Χρώματος (CCT)	3.700 - 4.300K	ΝΑΙ 4000K (±300K)	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ5-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-ST300-W030-025, σελ. 5 ΤΦ6-Έκθεση Δοκιμής LM-79

				GL-ST300-W090-057, σελ. 5
3	Υλικό Κατασκευής	Χυτό Αλουμίνιο ή Χυτοπρεσαριστό	ΝΑΙ Χυτό Αλουμίνιο	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3
4	Μέθοδος Βαφής	Ηλεκτροστατική (Powder Coated)	ΝΑΙ Ηλεκτροστατική (Powder Coated)	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3
5	LED Chip CRI	≥70	ΝΑΙ >70	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ5-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-ST300-W030-025, σελ. 5 ΤΦ6-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-ST300-W090-057, σελ. 5
6	AC Τάση Εισόδου	210 - 240 VAC	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 90 – 305 VAC	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ3-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού LED - Meanwell HLG-40H, σελ. 1 ΤΦ4-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού Meanwell HLG-100H, σελ. 1
7	Συχνότητα Εισόδου	50 - 60Hz	ΝΑΙ 50 – 60Hz	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ3-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού LED - Meanwell HLG-40H, σελ. 1 ΤΦ4-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού Meanwell HLG-100H, σελ. 1
8	Προστασία από υπέρταση	4KV	ΝΑΙ 4KV	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ3-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού LED - Meanwell HLG-40H, σελ. 1

				ΤΦ4-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού Meanwell HLG-100H, σελ. 1
9	Αρχεία μετρήσεων φωτεινότητας (IES files)	Να παραδοθούν	ΝΑΙ	ΤΦ18.1-.ies file GL-ST300-W030-025 ΤΦ18.2-.ies file GL-ST300-W090-057
10	Ρυθμιζόμενη Γωνία τοποθέτησης	0° ~ +10°	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ -20° ~ +20°	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 4,6,7 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 4,6,7
11	Θερμοκρασία Λειτουργίας LED Chips και LED Driver	-20° ~ 50°	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ -30° ~ 60°	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ3-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού LED - Meanwell HLG-40H, σελ. 1 ΤΦ4-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού Meanwell HLG-100H, σελ. 1
12	Το τμήμα LED να διαχωρίζεται από το τμήμα του τροφοδοτικού	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057
13	Διασύνδεση των LED Chip (εντός των LED modules) με τρόπο/τεχνολογία που να επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των υπολοίπων LED Chips σε περίπτωση βλάβης ενός εξ' αυτών.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 4 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 4
14	Εύκολη πρόσβαση και άνοιγμα του τμήματος που περιέχει το τροφοδοτικό (LED Driver), για λόγους συντήρησης (χωρίς τη χρήση εργαλείων ή με τη χρήση απλών εργαλείων).	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 4 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 4
15	Φωτιστικά σώματα κατάλληλα για χρήση Οδοφωτισμού	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 2 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 2
16	Η μονάδα τροφοδοσίας (LED Driver) να έχει δυνατότητα dimming	Πρόβλεψη για PWM ή/και 1-10V dimming ή/και DALI dimming	ΝΑΙ PWM / 1-10V	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 2 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 2 ΤΦ3-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού LED -

				Meanwell HLG-40H, σελ. 1 ΤΦ4-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού Meanwell HLG-100H, σελ. 1
17	Το Φωτιστικό σώμα θα πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία ως προς τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό του και προστασία ως προς τη διείσδυση σκόνης και σωματιδίων σε βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP66 για όλα τα μέρη του Φωτιστικού	NAI	NAI IP66	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 2 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 2 ΤΦ10-Πιστοποιητικό ENEC - GL-ST300 ΤΦ11.1-Βεβαίωση Συμμόρφωσης LVD GL-ST300 ΤΦ11.2-Έκθεση Δοκιμής EN 60598-GL-ST300, σελ. 2
18	Η απώλεια φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας τους (≥ 50.000), δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70 reported).	NAI	NAI Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ > 81.600 hrs	ΤΦ8-Έκθεση LM-80 (Cree XLamp XP-G2), σελ. 3
19	Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60598-2-3 και τα Παραρτήματα και Προσαρτήματά του που είναι σε ισχύ.	NAI	NAI	ΤΦ9-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-ST300 DoC), σελ. 1 ΤΦ11.1-Βεβαίωση Συμμόρφωσης LVD - GL-ST300, σελ. 1 ΤΦ11.2-Έκθεση Δοκιμής EN 60598 - GL-ST300
20	Οι μέθοδοι ελέγχου των φωτομετρικών μεγεθών καθορίζονται από το Πρότυπο EN13201:2015.	NAI	NAI	ΤΦ19-Φωτοτεχνική Μελέτη – Οδού 1 και Οδού 2
21	Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες έκθεσης στον ήλιο και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες.	NAI	NAI	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 4 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 4
22	Οι τυχόν ανακλαστήρες θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής με μεταλλική επίστρωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να	NAI	NAI ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057

	επιτυγχάνεται ανακλαστικότητα τουλάχιστον 95%.			
23	Το διαφανές κάλυμμα του Φωτιστικού (εάν υπάρχει) θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του Φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT. Εάν είναι από πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να έχει IK≥09 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 62262.	NAI	NAI ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 2 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 2 ΤΦ15-Έκθεση Δοκιμής EN 62262 - GL-ST300
24	Δεδομένου ότι η ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 230 V AC, η ανεκτή διακύμανση της τάσης εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον από 210V AC έως 240V AC έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του Φωτιστικού κατά την διάρκεια των διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας. Σε περίπτωση τροφοδοσίας με άλλη ονομαστική τάση από την προαναφερόμενη, οι ανεκτές διακυμάνσεις θα καθορίζονται από τη μελέτη.	NAI	NAI Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 90 – 305 VAC	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ3-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού LED - Meanwell HLG-40H, σελ. 1 ΤΦ4-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού Meanwell HLG-100H, σελ. 1
25	Ο συντελεστής ισχύος του Φωτιστικού σώματος πρέπει να είναι >=0,9.	NAI	NAI Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ >0,90	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ3-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού LED - Meanwell HLG-40H, σελ. 1 ΤΦ4-Τεχνικό Φυλλάδιο Τροφοδοτικού Meanwell HLG-100H, σελ. 1

26	Το σώμα του Φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του Φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του Φωτιστικού και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη που είναι αναγκαία για την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών.	NAI	NAI	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 4 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 4
----	---	-----	-----	---

Πίνακας 7.4: Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

α/α	Οδηγίες, Βαθμοί Προστασίας, Σήμανση	Test/Πρότυπα Ελέγχου	Απάντηση	Παραπομπή
1	LV Directive 2014/35/EU	EN 60598-1, EN 60598-2-3 EN 62031, EN 62471	NAI	ΤΦ9-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-ST300 DoC) ΤΦ10-Πιστοποιητικό ENEC - GL-ST300 ΤΦ11.1-Βεβαίωση Συμμόρφωσης LVD-GL-ST300 ΤΦ11.2-Έκθεση Δοκιμής EN 60598 – GL-ST300 ΤΦ11.3-Έκθεση Δοκιμής EN 62471– GL-ST300
2	EMC Directive 2014/30/EU	EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	NAI	ΤΦ9-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-ST300 DoC) ΤΦ12.1- Βεβαίωση Συμμόρφωσης EMC – GL-ST300 ΤΦ12.2-Έκθεση Δοκιμής EMC GL-ST300 ΤΦ12.3-Έκθεση Δοκιμής EN 62493 - GL-ST300
3	RoHS Directive 2011/65/EC	IEC 62321	NAI	ΤΦ9-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-ST300 DoC) ΤΦ13.1 Δήλωση Συμμόρφωσης RoHS – GL-ST300 ΤΦ13.2-Έκθεση Δοκιμής RoHS - GL-ST300
4	WEEE Directive 2012/19/EC		NAI	ΤΦ9-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-ST300 DoC) ΤΦ14.1- Δήλωση Συμμόρφωσης WEEE - GL-ST300 ΤΦ14.2- Έκθεση Δοκιμής WEEE - GL-ST300 ΤΦ72-Πιστοποιητικό Εγγραφής στο εθνικό Μητρώο Παραγωγών

				ΤΦ78-Βεβαίωση Συμμετοχής σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ
5	IK ≥ 09 (αντοχή σε κρούση)	EN 62262	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ IK10	ΤΦ15-Έκθεση Δοκιμής EN 62262 – GL-ST300
6	≥ IP66 (προστασία έναντι εισχώρησης υγρών και σκόνης)	Βάσει EN 60598 ή EN 60529	ΝΑΙ	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 2 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 2 ΤΦ10-Πιστοποιητικό ENEC - GL-ST300, σελ. 2 ΤΦ11.1-Βεβαίωση Συμμόρφωσης LVD – GL-ST300, σελ. 1 ΤΦ11.2-Έκθεση Δοκιμής LVD 60598 – GL-ST300, σελ. 2
7	Ηλεκτρική προστασία Class I ή II	Βάσει LVD 2014/35/EU	ΝΑΙ Class I	ΤΦ1-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W030-025, σελ. 3 ΤΦ2-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-ST300-W090-057, σελ. 3 ΤΦ10-Πιστοποιητικό ENEC - GL-ST300, σελ. 2 ΤΦ11.1-Βεβαίωση Συμμόρφωσης LVD – GL-ST300, σελ. 1 ΤΦ11.2-Έκθεση Δοκιμής LVD 60598 – GL-ST300, σελ. 2
8	ENEC mark		ΝΑΙ	ΤΦ9-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-ST300 DoC) ΤΦ10-Πιστοποιητικό ENEC - GL-ST300, σελ. 2
9	LM-79		ΝΑΙ	ΤΦ3-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-ST300-W030-025 ΤΦ4-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-ST300-W090-057
10	LM-80-08 (αφορά μόνο στα LED Chips των φωτιστικών και παρέχεται από τον κατασκευαστή τους)		ΝΑΙ	ΤΦ8-Έκθεση LM-80 (Cree XLamp XP-G2)
11	ISO του Κατασκευαστή	ISO 9001 και ISO 14001	ΝΑΙ	ΤΦ70-Πιστοποιητικό ISO 9001 GlobiLED

				ΤΦ71-Πιστοποιητικό ISO 14001 GlobiLED
12	ISO των Εργαστηρίων Πιστοποίησης ή Εκθέσεων Δοκιμών που αφορούν στα LVD, EMC, RoHS, IK, ENEC, LM-79	ISO 17025:2005 ή αναγνώριση εξουσιοδότηση από τρίτο Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης για αντίστοιχες μετρήσεις	ΝΑΙ	ΤΦ16.1-Πιστοποιητικό ISO 17025 DEKRA ΤΦ16.2-Παράρτημα ISO 17025 DEKRA 1 ΤΦ16.3- Παράρτημα ISO 17025 DEKRA 2 ΤΦ16.4-Πιστοποιητικό ISO 17025 DEKRA _2018-05-03 ΤΦ17.1- Πιστοποιητικό ISO 17025 BELL-SOUTH ΤΦ17.2- Παράρτημα ISO 17025 BELL-SOUTH

Πίνακας 7.5: Πίνακας Συμμόρφωσης Πιστοποιητικών

7.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-ST300

Τα Φωτιστικά Δρόμου LED (LED Street Lights) της σειράς GL-ST300 της GlobiLED διαθέτουν σήμανση ENEC Kema-Keur (από την DEKRA Certification B.V.) και σήμανση CE. Το σύνολο των Οδηγιών, Κανονισμών και Προτύπων/Νορμών με τα οποία συμμορφώνονται τα Φωτιστικά Δρόμου LED της σειράς GL-ST300 φαίνονται στην υποβληθείσα Δήλωση Συμμόρφωσης (ΤΦ.9).

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση των Φωτιστικών Δρόμου LED της σειράς GL-ST300 με το σύνολο των Οδηγιών, Κανονισμών και Προτύπων/Νορμών προκύπτει από σχετικούς ελέγχους και αναφορές (test reports) από πιστοποιημένα κατά ISO 17025 εργαστήρια [DEKRA και BELL-SOUTH, ΤΦ16.1, ΤΦ16.2 ΤΦ16.3, ΤΦ16.4, ΤΦ17.1, ΤΦ17.2]. Επισημαίνεται ότι όλοι οι έλεγχοι των φωτιστικών έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των τελευταίων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων/Νορμών (EN και IEC Standards).

Τα Φωτιστικά Δρόμου LED (LED Street Lights) της σειράς GL-ST300 συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των κάτωθι αναφερομένων προτύπων-οδηγιών:

- Οδηγία RED 2014/53/EU
- Οδηγία LV 2014/35/EU
- Οδηγία EMC 2014/30/EU
- Κανονισμός REACH 2006/1907/EC
- Οδηγία RoHS 2011/65/EU
- Οδηγία WEEE 2012/19/EU

Πρότυπο - Προδιαγραφή	Τίτλος
IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015	Φωτιστικά Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και έλεγχοι
IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 EN 60598-2-3:2003+A1:2011	Φωτιστικά Μέρος 2: Ιδιαίτερες απαιτήσεις Τμήμα 3: Φωτιστικά για δρόμους και οδικό φωτισμό
IEC 61347-1:2001 EN 61347-1	Εξοπλισμός ελέγχου φωτιστικών Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας
IEC 61347-2-11:2001 EN 61347-2-11:2001	Εξοπλισμός ελέγχου φωτιστικών Μέρος 2: Ιδιαίτερες απαιτήσεις Τμήμα 11 : Επιπρόσθετα ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σε φωτιστικά
IEC 62031:2008+A1:2012+A2: 2014 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015	Διάταξη LED για γενικό φωτισμό – Προδιαγραφές Ασφαλείας
EN 62493:2010 EN 62493:2015	Αξιολόγηση φωτιστικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
EN 55015:2013+A1:2015	Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών των

		εκπεμπόμενων διαταραχών φωτιστικών και συναφούς εξοπλισμού
EN61547:2009	EN61000-4-2 E2:2009	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-2: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων – Έλεγχος ατρωσίας στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση
	EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 +IS1:2009	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-3: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε εκπεμπόμενη ραδιοσυχνότητα και ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
	EN61000-4-4:2012	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-4: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε γρήγορες μεταβάσεις και ξεσπάσματα τάσεως
	EN61000-4-5:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-5: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε κύματα τάσεως
	EN61000-4-6:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-6: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Ατρωσία σε αγώμενες διαταραχές, που επάγουν πεδία ραδιοσυχνοτήτων
	EN61000-4-11:2004	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-11: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεως, μικρές διακοπές και διακυμάνσεις τάσεως
	EN 61000-3-3:2013	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-3: Όρια - Περιορισμός αλλαγής τάσεως, διακυμάνσεις τάσεως και flicker σε κοινά συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης
	EN 61000-3-2:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-2: Όρια - Όρια αρμονικών ρεύματος (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού $\leq 16A$ ανά φάση)
	EN 61000-6-1:2007	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 6-1: Γενικά πρότυπα - Ατρωσία σε συνοικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα
	EN 61000-6-3:2007 + A1: 2011	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 6-3: Γενικά πρότυπα - Πρότυπο εκπομπής για συνοικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα
	ETSI EN 300 328 v1.9.1	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος, Ευρυζωνικά Συστήματα Εκπομπής, Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί στην μπάντα των 2,4 GHz (ISM band) και χρησιμοποιεί τεχνικές ευρυζωνικής διαμόρφωσης, Εναρμονισμένη νόρμα EN που καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE
	IEC 62471: 2006 EN 62471: 2008 IEC/TR 62471-2: 2009	Φωτοβιολογική ασφάλεια φωτιστικών και συστημάτων φωτισμού
	IEC TR 62778: 2014	Εφαρμογή του IEC 62471 για την αξιολόγηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές και φωτιστικά.
	IEC 62321-4:2013 AMD 1:2017 Ed. 1.0 Sec. 7 IEC 62321-5:2013 Ed. 1.0 Sec. 7 IEC 62321-6:2015 Ed. 1.0 Sec. 8 IEC 62321-7-1:2015 Ed. 1.0 Sec. 7 IEC 62321-7-2:2017 Ed. 1.0 Sec. 7	Ηλεκτροτεχνικά υλικά - Καθορισμός των έξι ελεγχόμενων ουσιών (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια, πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες)

Substances of Very High Concern (SVHC), candidate list updated on July 2017	Έλεγχοι οι οποίοι διεξήχθησαν σύμφωνα με τον κανονισμό που αφορά στην Εγγραφή, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμό Χημικών ουσιών.
--	---

7.4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ GLOBILED

Ενδεικτικά Έργα Οδοφωτισμού που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται με Φωτιστικά GlobiLED είναι :

- Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο έργο οδικού φωτισμού LED στην Ελλάδα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με προμήθεια και εγκατάσταση 5.500 Έξυπνων Τηλε-διαχειριζόμενων φωτιστικών GlobiLED και συστήματος τηλεδιαχείρισης.
- Σε εξέλιξη Έργο Φωτισμού Δήμου Έδεσσας (Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 4.500 φωτιστικών δρόμου GlobiLED)
- Υλοποίηση Έργου οδικού φωτισμού LED του Δήμου Κορίνθου με Έξυπνα Τηλε-διαχειριζόμενα φωτιστικά GlobiLED - Ολοκληρωμένο έργο αντικατάστασης δημοτικού οδοφωτισμού, σε δημόσιους δρόμους ευθύνης του Δήμου.
- Υλοποίηση Έργου προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED και μάρκας GlobiLED στον Δήμο Ζωγράφου.
- Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED και μάρκας GlobiLED στον Δήμο Κω. (εργολάβος T&T A.E.).
- Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED και μάρκας GlobiLED στο Δήμο Θεσσαλονίκης (εργολάβος T&T A.E.).
- Υλοποίηση έργου οδικού φωτισμού LED του Δήμου Αμαρουσίου με Έξυπνα Τηλε-διαχειριζόμενα φωτιστικά GlobiLED - Ολοκληρωμένο έργο αντικατάστασης δημοτικού οδοφωτισμού, σε δημόσιους δρόμους ευθύνης του δήμου.
- Έργο φωτισμού Εθνικής οδού Δήμου Κω από το Αεροδρόμιο μέχρι τον Κέφαλο.
- Νέο έργο φωτισμού πλατειών και πάρκων για το Δήμο Θεσσαλονίκης (με κύριο ανάδοχο την T&T A.E.).
- Εργό φωτισμού Δήμου Κηφισιάς (με κύριο ανάδοχο την T&T A.E.).
- Φωτισμός Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (με κύριο ανάδοχο την T&T A.E.).

Σε διαδικασία συμβασιοποίησης είναι:

- Η κοινοπραξία GlobiLED και Globitel είναι ο οριστικός ανάδοχος του έργου φωτισμού Δήμου Μεγαλόπολης (με 10.000 φωτιστικά και λαμπτήρες).

8. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-CN

8.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-CN

Οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED της GlobiLED είναι ιδανικοί για φωτισμό οδών, πάρκων, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων. Μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικούς λαμπτήρες HPS, MHL, HQL, HID, CFL εξοικονομώντας ενέργεια και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LED.

Στο παρόν κεφάλαιο τεκμηριώνουμε πως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων λαμπτήρων **ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ** τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Στην παράγραφο 8.2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι Πίνακες Συμμόρφωσης με τις κατάλληλες παραπομπές στα υποβληθέντα Τεχνικά Φυλλάδια προς απόδειξη της **Υπερκάλυψης** των τεχνικών απαιτήσεων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των λαμπτήρων της GlobiLED είναι:

- Προστασία IP65
- Υψηλή απόδοση που φτάνει τα 150 lm/W
- Μεγάλη διάρκεια ζωής (> 50.000 ώρες)
- Γωνία κατά το αζιμούθιο 360°
- Υλικό κατάλληλο για την επιβράδυνση της φλόγας
- Σχεδιασμός κατάλληλος για την απομάκρυνση του νερού
- Ανακυκλώσιμο υλικό
- Η διαθεσιμότητά τους σε διάφορες επιλογές έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις διάφορες εφαρμογές φωτισμού

Τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των λαμπτήρων LED της σειράς GL-CN που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού, βάσει των αντικαταστάσεων του Πίνακα 6.1, φαίνονται στα τεχνικά φυλλάδια ΤΦ.20 και ΤΦ.21 (Τεχνικά Φυλλάδια λαμπτήρων).

Επίσης, με την παρούσα προσφορά υποβάλλονται τα φωτοτεχνικά δεδομένα ανά κάθε τύπο προσφερόμενου λαμπτήρα σε μορφή .ies (ΤΦ40.1, ΤΦ40.2). Στα υποβληθέντα φωτομετρικά αρχεία φαίνεται η πραγματική κατανάλωση του λαμπτήρα. Τα αρχεία έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025 (ΤΦ39.1, ΤΦ39.2).

Στον Πίνακα 8.1 που ακολουθεί συνοψίζονται τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων Λαμπτήρων LED.

Μοντέλο Λαμπτήρα LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Λαμπτήρα (lumen)
GL-CN-07-XX-NW	7,62	1.051,80
GL-CN-22-XX-NW	22,90	3.071,80

Πίνακας 8.1: Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λαμπτήρων LED

8.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED

Στους Πίνακες 8.2, 8.3 και 8.4 (Πίνακες Συμμόρφωσης) παρατίθενται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των λαμπτήρων, καθώς και οι σχετικές παραπομπές που αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές **ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ** από τους λαμπτήρες LED της σειράς GL-CN.

α/α	Τεχνική Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
Λαμπτήρας LED - Τύπος Λ1			GL-CN-07-XX-NW	
1	Μέση Συνολική Ισχύς (W)	≤ 10 W	NAI 7,62W @ LM-79	ΤΦ20-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-CN-07-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ22-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-07-XX-YW, σελ. 5
2	Μέση Συνολική Φωτεινή Ροή (lm)	≥ 1.000 lm	NAI Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 1.051,80 lm @ lm-79	ΤΦ20- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-CN-07-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ22-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-07-XX-YW, σελ. 5
Λαμπτήρας LED - Τύπος Λ2			GL-CN-22-XX-NW	
3	Μέση Συνολική Ισχύς (W)	≤ 25 W	NAI 22,9W @ LM-79	ΤΦ21-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-CN-22-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ23-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-22-XX-YW, σελ. 5
4	Μέση Συνολική Φωτεινή Ροή (lm)	≥ 2.500 lm	NAI Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 3.071,80 lm @ lm-79	ΤΦ21- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-CN-22-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ23-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-22-XX-YW, σελ. 5

Πίνακας 8.2: Πίνακας Συμμόρφωσης

α/α	Χαρακτηριστικά Λαμπτήρων LED	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Τύπου LED Corn (λαμπτήρα LED καλαμποκίου)	NAI	NAI	ΤΦ20- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-CN-07-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ21- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-CN-22-XX-NW, σελ. 3
2	Χρόνος Ζωής LED Chip, (L70 reported) (βάσει LM80-08/TM-21-11/L70 Report του κατασκευαστή των LED Chip) σε θερμοκρασία Ts ≥55°C	≥ 50.000 hrs	NAI Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Reported L70: 54.000 hrs σε θερμοκρασία Ts ≥55°C	ΤΦ25-Έκθεση Δοκιμής LM80 (LC-2835), σελ.7
3	Θερμοκρασία Χρώματος CCT	3.700 - 4.300 K	NAI 4000K (±300K)	ΤΦ20- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-CN-07-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ21- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-

				CN-22-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ22-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-07-XX-YW, σελ. 5 ΤΦ23-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-22-XX-YW, σελ. 5
4	Βαθμός Στεγανότητας	≥IP65	ΝΑΙ IP65	ΤΦ36.1-Πιστοποιητικό IP65 7W ΤΦ36.2-Έκθεση Δοκιμής IP65 7W ΤΦ37.1-Πιστοποιητικό IP65 22W ΤΦ37.2-Έκθεση Δοκιμής IP65 22W
5	LED Chip CRI	≥ 70	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ra>80	ΤΦ20- Τεχνικό Φυλλάδιο GL- CN-07-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ21- Τεχνικό Φυλλάδιο GL- CN-22-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ22-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-07-XX-YW, σελ. 5 ΤΦ23-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-22-XX-YW, σελ. 5
6	AC Τάση Εισόδου	210 - 240 VAC	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 100-240 VAC	ΤΦ20- Τεχνικό Φυλλάδιο GL- CN-07-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ21- Τεχνικό Φυλλάδιο GL- CN-22-XX-NW, σελ. 3
7	Συχνότητα Εισόδου	50 ~ 60Hz	ΝΑΙ 50 ~ 60Hz	ΤΦ20- Τεχνικό Φυλλάδιο GL- CN-07-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ21- Τεχνικό Φυλλάδιο GL- CN-22-XX-NW, σελ. 3
8	Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20 ⁰ ~ 50 ⁰	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ -30⁰ ~ 60⁰	ΤΦ20- Τεχνικό Φυλλάδιο GL- CN-07-XX-NW, σελ. 3 ΤΦ21- Τεχνικό Φυλλάδιο GL- CN-22-XX-NW, σελ. 3

Πίνακας 8.3: Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λαμπτήρων LED

α/α	Οδηγίες, Βαθμοί Προστασίας, Σήμανση, Πιστοποιητικά	Σχετικά Πρότυπα Ελέγχου	Απάντηση	Παραπομπή
1	LV Directive 2014/35/EU	EN 62560, EN 62471	NAI	ΤΦ26-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-CN DoC) ΤΦ27.1-Πιστοποιητικό LVD 7W ΤΦ27.2-Έκθεση Δοκιμής LVD 7W ΤΦ27.3-Έκθεση Δοκιμής 62471 7W ΤΦ28.1-Πιστοποιητικό LVD 22W ΤΦ28.2-Έκθεση Δοκιμής LVD 22W ΤΦ28.3-Έκθεση Δοκιμής 62471 22W
2	EMC Directive 2014/30/EU	EN 55015, EN 61547 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	NAI	ΤΦ26-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-CN DoC) ΤΦ29.1-Πιστοποιητικό EMC 7W ΤΦ29.2-Έκθεση Δοκιμής EMC 7W ΤΦ30.1-Πιστοποιητικό EMC 22W ΤΦ30.2-Έκθεση Δοκιμής EMC 22W
3	RoHS Directive 2011/65/EC	IEC 62321	NAI	ΤΦ26-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-CN DoC) ΤΦ31.1-Πιστοποιητικό RoHS 7W ΤΦ31.2-Έκθεση Δοκιμής RoHS 7W ΤΦ32.1-Πιστοποιητικό RoHS 22W ΤΦ32.2-Έκθεση Δοκιμής RoHS 22W
			NAI	ΤΦ26-Δήλωση Συμμόρφωσης

4	WEEE Directive 2012/19/EC			του Κατασκευαστή (GL-CN DoC) ΤΦ33-Έκθεση Δοκιμής WEEE Corn Lamps ΤΦ72-Πιστοποιητικό Εγγραφής στο εθνικό Μητρώο Παραγωγών ΤΦ73-Βεβαίωση Συμμετοχής σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ
5	ERP Directive 2009/125/EC		NAI	ΤΦ26-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-CN DoC) ΤΦ34-Έκθεση Δοκιμής ERP 7W ΤΦ35-Έκθεση Δοκιμής ERP 22W
6	LM-79		NAI	ΤΦ22-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-07-XX-YW ΤΦ23-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-CN-22-XX-YW
7	LM-80-08 (αφορά μόνο στα LED Chips των φωτιστικών και παρέχεται από τον κατασκευαστή τους)		NAI	ΤΦ25-LM80 Test Report (LC-2835)
8	≥ IP65	EN 60598 ή EN 60529	NAI	ΤΦ36.1-Πιστοποιητικό IP65 7W ΤΦ36.2-Έκθεση Δοκιμής IP65 7W ΤΦ37.1-Πιστοποιητικό IP65 22W ΤΦ37.2-Έκθεση Δοκιμής IP65 22W
9	ISO του Κατασκευαστή	ISO 9001 και ISO 14001	NAI	ΤΦ70-Πιστοποιητικό ISO 9001 GlobiLED ΤΦ71-Πιστοποιητικό ISO 14001 GlobiLED
10	ISO των εργαστηρίων Πιστοποίησης ή Εκθέσεων Δοκιμών που αφορούν στα LVD, EMC, RoHS, ERP, LM-79)	ISO 17025:2005 ή αναγνώριση εξουσιοδότηση από τρίτο Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης για αντίστοιχες μετρήσεις.	NAI	ΤΦ38.1-Πιστοποίηση ISO 17025 BST ΤΦ38.2-Παράρτημα ISO 17025 BST

Πίνακας 8.4: Πίνακας Συμμόρφωσης Πιστοποιητικών Λαμπτήρων LED

9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-PRK

9.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-PRK

Τα φωτιστικά τεχνολογίας LED της GlobiLED είναι ιδανικά για εφαρμογές φωτισμού πάρκων, πεζόδρομων και πλατειών. Μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικά φωτιστικά σώματα εξοικονομώντας ενέργεια και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LED.

Στο παρόν κεφάλαιο τεκμηριώνουμε πως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων φωτιστικών κορυφής **ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ** τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Στην παράγραφο 9.2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι Πίνακες Συμμόρφωσης με τις κατάλληλες παραπομπές στα υποβληθέντα Τεχνικά Φυλλάδια προς απόδειξη της **Υπερκάλυψης** των τεχνικών απαιτήσεων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών κορυφής της GlobiLED είναι:

- Ο minimal αρχιτεκτονικός τους σχεδιασμός.
- Η διαθεσιμότητά τους σε διάφορες επιλογές έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις διάφορες εφαρμογές φωτισμού.
- Υψηλής απόδοσης LED programmable driver του γνωστού οίκου Inventronics.
- Η δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας τους (dimmable).
- Η υψηλή ποιότητα και απόδοση του χρησιμοποιούμενου LED chip (Cree XLamp XP-G2) που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα/απόδοση του φωτιστικού έως και 180 lm/W.
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής (> 80.000 ώρες).
- Ανοιγόμενο κέλυφος και πρόσβαση στο τμήμα του τροφοδοτικού χωρίς την χρήση εργαλείων για εύκολη συντήρηση.
- Λεία και γυαλιστερή επιφάνεια που αποτρέπει την συσσώρευση σκόνης και ελαχιστοποιεί το φορτίο ανέμου.
- Φωσφορική επένδυση και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας που κάνει το φωτιστικό να δείχνει υψηλή αντοχή στην υγρασία, τη διάβρωση και την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Πλήρως ανακυκλώσιμα.
- Τροφοδοτικό LED με Προστασία Υψηλής Θερμοκρασίας (OTP), Προστασία από Βραχυκύκλωμα (SCP), Προστασία Υψηλού Ρεύματος (OCP) και Προστασία Υψηλής Τάσης (OVP).
- Εσωτερική σύνδεση των μονάδων LED, που διασφαλίζει την πλήρη λειτουργικότητα των υπόλοιπων LEDs σε περίπτωση αποτυχίας κάποιου LED.

Τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των Φωτιστικών Κορυφής LED της σειράς GL-PRK που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού, βάσει των

αντικαταστάσεων του Πίνακα 6.1, φαίνονται στο υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο ΤΦ41 (Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020).

Επίσης, με την παρούσα προσφορά υποβάλλονται τα φωτοτεχνικά δεδομένα του προσφερόμενου φωτιστικού κορυφής σε μορφή .ies (ΤΦ42.2). Στο υποβληθέν φωτομετρικό αρχείο φαίνεται η πραγματική κατανάλωση του φωτιστικού. Τα αρχεία έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025 (ΤΦ62.1, ΤΦ62.2).

Στον Πίνακα 9.1 που ακολουθεί συνοψίζονται τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων φωτιστικών Κορυφής LED.

Τύπος Φωτιστικού Κορυφής LED	Μέγιστη Συνολική Ισχύς (W) Φωτιστικού	Βάρος (kg)	Τροφοδοτικό (Inventronics)		Συνολική Φωτεινή Ροή (lm)
			Συντελεστής Ισχύος (Power Factor)	Απόδοση (Efficiency) (%)	
GL-PRK-030-020	19,3	12	≥0,90	≥92	2.202,3

Πίνακας 9.1: Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Πλατειών LED

A/A	Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά που ισχύουν για όλα τα προσφερόμενα μοντέλα φωτιστικών	Τιμή
1.	Χρόνος Ζωής LED (Reported βάσει LM80/L70)	>81.000 hrs
2.	Θερμοκρασία Χρώματος (CCT)	4.000K (±300K)
3.	LED Chip CRI	Ra≥70
4.	AC Τάση Εισόδου	90~305 VAC
5.	Συχνότητα εισόδου	50~60Hz
6.	Υλικό Κατασκευής	Χυτό Αλουμίνιο
7.	Μέθοδος Βαφής	Ηλεκτροστατική
8.	Θερμοκρασία Λειτουργίας LED Chips και LED Driver	-30°~ 60°
9.	Βαθμοί προστασίας	IP66, IK10
10.	Τάξη μόνωσης	Class II
11.	Το τμήμα των LED διαχωρίζεται από το τμήμα του τροφοδοτικού	
12.	Διασύνδεση των LED Chip σε κάθε LED module με τρόπο/τεχνολογία που επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των λοιπών LED Chips σε περίπτωση βλάβης ενός εξ' αυτών.	
13.	Εύκολη πρόσβαση και άνοιγμα του τμήματος που περιέχει το τροφοδοτικό (LED Driver), για λόγους συντήρησης (χωρίς τη χρήση εργαλείων).	

Πίνακας 9.2: Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Κορυφής LED

9.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ LED GL-PRK

Στους Πίνακες 9.3, 9.4 και 9.5 (Πίνακες Συμμόρφωσης) παρατίθενται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των φωτιστικών κορυφής LED, καθώς και οι σχετικές παραπομπές που αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές **ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ** από τα φωτιστικά κορυφής LED της σειράς GL-PRK.

α/α	Τεχνική Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
Φωτιστικό Κορυφής LED - Τύπος Φ5			GL-PRK-030-020	
1	Μέγιστη Συνολική Ισχύς (W) Φωτιστικού	≤ 35 W	ΝΑΙ 19,3W @ LM-79	ΤΦ41-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020, σελ. 3 ΤΦ42.1-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-PRK-030-020, σελ. 5
2	Ελάχιστη Φωτεινή Ροή (lm)	≥ 2.000 lm	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 2.202,3 lm @ LM-79	ΤΦ41-Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020, σελ. 3 ΤΦ42.1-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-PRK-030-020, σελ. 5

Πίνακας 9.3: Πίνακας Συμμόρφωσης

α/α	Χαρακτηριστικά Φωτιστικών Κορυφής LED	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Χρόνος Ζωής LED Chip, (L70 reported) (βάσει LM80-08/TM-21-11/L70 Report του κατασκευαστή των LED Chip) σε θερμοκρασία Ts ≥55°C	≥ 50.000 hrs	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Reported L70: 81.600 hrs σε θερμοκρασία Ts ≥55°C	ΤΦ8-Έκθεση Δοκιμής LM-80 (Cree XLamp XP-G2)
2	Θερμοκρασία Χρώματος CCT	3.700 - 4.300 K	ΝΑΙ 4000K (±300K)	ΤΦ41- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020, σελ. 3 ΤΦ42.1-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-PRK-030-020, σελ. 4
3	Βαθμός Στεγανότητας	≥IP66	ΝΑΙ IP66	ΤΦ45.2- Έκθεση Δοκιμής EN 60598 - GL-PRK ΤΦ49.2- Έκθεση Δοκιμής EN 60529 - GL-PRK
4	LED Chip CRI	≥ 70	ΝΑΙ Ra>70	ΤΦ41- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020, σελ. 3 ΤΦ42.1-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-PRK-030-020, σελ. 4
5	Αντοχή σε κρούση	≥ IK09	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ IK10	ΤΦ41- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020, σελ. 2 ΤΦ49.1-Έκθεση Δοκιμής EN

				62262 - GL-PRK
6	Κατηγορία μόνωσης	Class I ή II	Class II	ΤΦ41- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020, σελ. 3 ΤΦ44-Πιστοποιητικό ENEC - GL-PRK ΤΦ45.1-Βεβαίωση Συμμόρφωσης LVD - GL-PRK ΤΦ45.2-Έκθεση Δοκιμής EN 60598 - GL-PRK
7	AC Τάση Εισόδου	210 - 240 VAC	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 90-305 VAC	ΤΦ41- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020, σελ. 3
8	Συχνότητα Εισόδου	50 ~ 60Hz	ΝΑΙ 50 ~ 60Hz	ΤΦ41- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020, σελ. 3
9	Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20 ⁰ ~ 50 ⁰	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ -30⁰ ~ 60⁰	ΤΦ41- Τεχνικό Φυλλάδιο GL-PRK-030-020, σελ. 3

Πίνακας 9.4: Πίνακας Συμμόρφωσης

α/α	Οδηγίες, Βαθμοί Προστασίας, Σήμανση	Σχετικά Πρότυπα Ελέγχου	Απάντηση	Παραπομπή
1	LV Directive 2014/35/EU	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471	ΝΑΙ	ΤΦ43-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-PRK DoC) ΤΦ44-Πιστοποιητικό ENEC - GL-PRK ΤΦ45.1-Βεβαίωση Συμμόρφωσης LVD - GL-PRK ΤΦ45.2-Έκθεση Δοκιμής EN 60598 - GL-PRK ΤΦ45.3-Έκθεση Δοκιμής EN 62471 - GL-PRK
2	EMC Directive 2014/30/EU	EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	ΝΑΙ	ΤΦ43-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-PRK DoC) ΤΦ46.1-Βεβαίωση Συμμόρφωσης EMC - GL-PRK ΤΦ46.2-Έκθεση Δοκιμής EMC - GL-PRK
3	RoHS Directive 2011/65/EC	IEC 62321	ΝΑΙ	ΤΦ47.1-Δήλωση Συμμόρφωσης RoHS - GL-PRK ΤΦ47.2-Έκθεση Δοκιμής RoHS - GL-PRK

4	WEEE Directive 2012/19/EC		NAI	ΤΦ48.1-Έκθεση Δοκιμής WEEE - GL-PRK ΤΦ48.2-Δήλωση Συμμόρφωσης WEEE - GL-PRK ΤΦ72-Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών ΤΦ73-Βεβαίωση Συμμετοχής σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ
5	LM-79		NAI	ΤΦ42.1-Έκθεση Δοκιμής LM79 GL-PRK-030-020
6	LM-80-08 (αφορά μόνο στα LED Chips των φωτιστικών και παρέχεται από τον κατασκευαστή τους)		NAI	ΤΦ8-Έκθεση LM-80 (Cree XLamp XP-G2)
7	≥IK09 (αντοχή σε κρούση)	EN 62262		ΤΦ49.1-Έκθεση Δοκιμής EN 62262 - GL-PRK
8	≥IP66 (προστασία έναντι εισχώρησης υγρών και σκόνης)	Βάσει EN 60598 ή EN 60529	NAI	ΤΦ45.2-Έκθεση Δοκιμής EN 60598 - GL-PRK ΤΦ49.2-Έκθεση Δοκιμής EN 60529 - GL-PRK
9	ENEC mark			ΤΦ44-Πιστοποιητικό ENEC - GL-PRK
8	ISO του Κατασκευαστή	ISO 9001 2008 και ISO 14001	NAI	ΤΦ70-Πιστοποιητικό ISO 9001 GlobiLED ΤΦ71-Πιστοποιητικό ISO 14001 GlobiLED
9	ISO των Εργαστηρίων Πιστοποίησης ή Εκθέσεων Δοκιμών που αφορούν στα LVD, EMC, RoHS, LM-79)	ISO 17025:2005 ή αναγνώριση εξουσιοδότηση από τρίτο Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης για αντίστοιχες μετρήσεις.	NAI	ΤΦ16.1-Πιστοποιητικό ISO 17025 DEKRA ΤΦ16.2-Παράρτημα ISO 17025 DEKRA 1 ΤΦ16.3-Παράρτημα ISO 17025 DEKRA 2 ΤΦ42.3-Πιστοποιητικό ISO 17025 BAY AREA ΤΦ42.4-Παράρτημα ISO 17025 BAY AREA

Πίνακας 9.5: Πίνακας Συμμόρφωσης

9.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-PRK

Τα Φωτιστικά κορυφής LED (LED Park Lights) της σειράς GL-PRK της GlobiLED διαθέτουν σήμανση ENEC Kema-Keur (από την DEKRA Certification B.V.) και σήμανση CE. Το σύνολο των Οδηγιών, Κανονισμών και Προτύπων/Νορμών με τα οποία συμμορφώνονται τα Φωτιστικά Κορυφής LED της σειράς GL-PRK φαίνονται στην υποβληθείσα Δήλωση Συμμόρφωσης (ΤΦ.43).

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση των Φωτιστικών Κορυφής LED της σειράς GL-PRK με το σύνολο των Οδηγιών, Κανονισμών και Προτύπων/Νορμών προκύπτει από σχετικούς ελέγχους και αναφορές (test reports) από πιστοποιημένα κατά ISO 17025 εργαστήρια [DEKRA και BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. (KUNSHAN), ΤΦ16.1, ΤΦ16.2, ΤΦ16.3, ΤΦ16.4, ΤΦ42.3, ΤΦ42.4]. Επισημαίνεται ότι όλοι οι έλεγχοι των φωτιστικών έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των τελευταίων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων/Νορμών (EN και IEC Standards).

Τα Φωτιστικά Κορυφής LED (LED Park Lights) της σειράς GL-PRK συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των κάτωθι αναφερομένων προτύπων-οδηγιών:

- Οδηγία LV 2014/35/EU
- Οδηγία EMC 2014/30/EU
- Κανονισμός REACH 2006/1907/EC
- Οδηγία RoHS 2011/65/EU
- Οδηγία WEEE 2012/19/EU

Πρότυπο - Προδιαγραφή		Τίτλος
IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015		Φωτιστικά Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και έλεγχοι
IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 EN 60598-2-3:2003+A1:2011		Φωτιστικά Μέρος 2: Ιδιαίτερες απαιτήσεις Τμήμα 3: Φωτιστικά για δρόμους και οδικό φωτισμό
IEC 61347-1:2001 EN 61347-1		Εξοπλισμός ελέγχου φωτιστικών Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας
IEC 61347-2-13:2006 EN 61347-2-13:2006		Έλεγχος λαμπτήρων. Ιδιαίτερες απαιτήσεις για d.c. ή a.c. της παρεχόμενης ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου για τις μονάδες LED
IEC 62031:2008+A1:2012+A2: 2014 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015		Διάταξη LED για γενικό φωτισμό – Προδιαγραφές Ασφαλείας
EN 62493:2010 EN 62493:2015		Αξιολόγηση φωτιστικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
EN 55015:2013+A1:2015		Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών των εκπεμπόμενων διαταραχών φωτιστικών και συναφούς εξοπλισμού
EN61547:2009	EN61000-4-2 E2:2009	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-2: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων – Έλεγχος ατρωσίας στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση

	EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 +IS1:2009	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-3: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε εκπεμπόμενη ραδιοσυχνότητα και ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
	EN61000-4-4:2012	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-4: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε γρήγορες μεταβάσεις και ξεσπάσματα τάσεως
	EN61000-4-5:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-5: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχος ατρωσίας σε κύματα τάσεως
	EN61000-4-6:2014	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-6: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Ατρωσία σε αγώμενες διαταραχές, που επάγουν πεδία ραδιοσυχνοτήτων
	EN61000-4-11:2004	Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 4-11: Τεχνικές ελέγχου και μετρήσεων - Έλεγχοι ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεως, μικρές διακοπές και διακυμάνσεις τάσεως
EN 61000-3-3:2013		Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-3: Όρια - Περιορισμός αλλαγής τάσεως, διακυμάνσεις τάσεως και flicker σε κοινά συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης
EN 61000-3-2:2014		Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα -- Μέρος 3-2: Όρια - Όρια αρμονικών ρεύματος (ρεύμα εισόδου εξοπλισμού ≤ 16A ανά φάση)
IEC 62471: 2006 EN 62471: 2008 IEC/TR 62471-2: 2009		Φωτοβιολογική ασφάλεια φωτιστικών και συστημάτων φωτισμού
IEC TR 62778: 2014		Εφαρμογή του IEC 62471 για την αξιολόγηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές και φωτιστικά.
Substances of Very High Concern (SVHC), candidate list updated on July 2017		Έλεγχοι οι οποίοι διεξήχθησαν σύμφωνα με τον κανονισμό που αφορά στην Εγγραφή, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμό Χημικών ουσιών.

10. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-FL

10.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GL-FL

Οι προβολείς τεχνολογίας LED της GlobiLED είναι ιδανικοί για φωτισμό πάρκων και οδών, δημοσίων χώρων, αποθηκών, εργοστασίων κ.α. Μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικούς προβολείς εξοικονομώντας ενέργεια και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LED.

Στο παρόν κεφάλαιο τεκμηριώνουμε πως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προβολέων **ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ** τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Στην παράγραφο 10.2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι Πίνακες Συμμόρφωσης με τις κατάλληλες παραπομπές στα υποβληθέντα Τεχνικά Φυλλάδια προς απόδειξη της **Υπερκάλυψης** των τεχνικών απαιτήσεων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προβολέων της GlobiLED είναι:

- Προστασία IP65
- Υψηλή απόδοση >110 lm/W
- Μεγάλη διάρκεια ζωής (> 50.000 ώρες)
- Ρυθμιζόμενο στήριγμα
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Ανακυκλώσιμο υλικό
- Η διαθεσιμότητά τους σε διάφορες επιλογές έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις διάφορες εφαρμογές φωτισμού

Τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προβολέων LED της σειράς GL-FL που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού, βάσει των αντικαταστάσεων του Πίνακα 6.1, φαίνονται στα τεχνικά φυλλάδια ΤΦ.50, ΤΦ.51 (Τεχνικά Φυλλάδια Floodlight GL-FL3-60-03-054 και GL-FL5-150-03-137).

Επίσης, με την παρούσα προσφορά υποβάλλονται τα φωτοτεχνικά δεδομένα ανά κάθε τύπο προσφερόμενου προβολέα σε μορφή .ies (ΤΦ63.1, ΤΦ63.2). Στα υποβληθέντα φωτομετρικά αρχεία φαίνεται η πραγματική κατανάλωση των προβολέων. Τα αρχεία έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025 (ΤΦ62.1, ΤΦ62.2).

Στον Πίνακα 10.1 που ακολουθεί συνοψίζονται τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προβολέων.

Μοντέλο Προβολέα LED	Συνολική Ισχύς (W)	Συνολική Φωτεινή Ροή Προβολέα (lumen)
GL-FL3-60-03-054	54,31	6.254,77
GL-FL5-150-03-137	137,5	15.216,86

Πίνακας 10.1: Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προβολέων LED

10.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED

Στους Πίνακες 10.2, 10.3 και 10.4 (Πίνακες Συμμόρφωσης) παρατίθενται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των προβολέων, καθώς και οι σχετικές παραπομπές που αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές **ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ** από τους προβολείς LED της σειράς GL-FL.

α/α	Τεχνική Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
Προβολέας LED - Τύπος Π1			GL-FL3-60-03-054	
1	Μέση Συνολική Ισχύς (W)	$\leq 60 \text{ W}$	ΝΑΙ 54,31W @ LM-79	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL3-60-03-054, σελ. 3 ΤΦ52-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-GL-FL3-60-03-054, σελ. 5
2	Μέση Συνολική Φωτεινή Ροή (lm)	$\geq 6.000 \text{ lm}$	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 6.254,77 lm @ LM-79	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3 ΤΦ52-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-GL-FL3-60-03-054, σελ. 5
Προβολέας LED - Τύπος Π2			GL-FL5-150-03-137	
1	Μέση Συνολική Ισχύς (W)	$\leq 150 \text{ W}$	ΝΑΙ 137,5W @ LM-79	ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3 ΤΦ53-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-FL5-150-03-137, σελ. 5
2	Μέση Συνολική Φωτεινή Ροή (lm)	$\geq 15.000 \text{ lm}$	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 15.216,86 lm @ LM-79	ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3 ΤΦ53-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-FL5-150-03-137, σελ. 5

Πίνακας 10.2: Πίνακας Συμμόρφωσης

α/α	Χαρακτηριστικά Προβολέων LED	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Χρόνος Ζωής LED Chip, (L70 reported) (βάσει LM80-08/TM-21-11/L70 Report του κατασκευαστή των LED Chip) σε θερμοκρασία Ts≥55°C	≥50.000 hrs	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 54.000 hrs σε θερμοκρασία Ts≥55°C	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL3-60-03-054, σελ. 3 ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3 ΤΦ54-Έκθεση Δοκιμής LM80 LH351B, σελ. 2
2	Θερμοκρασία Χρώματος CCT	3.700 - 4.300 K	ΝΑΙ 4000K (±300K)	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL3-60-03-054, σελ. 3 ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3 ΤΦ52-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-FL3-60-03-054, σελ. 5 ΤΦ53-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-FL5-150-03-137, σελ. 5
3	LED Chip CRI	≥70	ΝΑΙ Ra>70	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL3-60-03-054, σελ. 3 ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3 ΤΦ52-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-FL3-60-03-054, σελ. 5 ΤΦ53-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-FL5-150-03-137, σελ. 5
4	Βαθμός Στεγανότητας	≥IP65	ΝΑΙ IP65	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL3-60-03-054, σελ. 3 ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3 ΤΦ61-Έκθεση Δοκιμής IP65 - GL-FL ΤΦ57.2-Έκθεση Δοκιμής LVD - GL-FL, σελ. 3
5	Κατηγορία μόνωσης	Class I ή II	ΝΑΙ Class I	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL3-60-03-054, σελ. 3 ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137,

				σελ. 3 ΤΦ57.2-Έκθεση Δοκιμής LVD - GL-FL, σελ. 3
6	AC Τάση Εισόδου	210 - 240 VAC	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 100-240 VAC	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL3-60-03-054, σελ. 3 ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3
7	Συχνότητα εισόδου	50 ~ 60Hz	ΝΑΙ 50 ~ 60Hz	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL3-60-03-054, σελ. 3 ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3
8	Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ 50°	ΝΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ -30° ~ 60°	ΤΦ50-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL3-60-03-054, σελ. 3 ΤΦ51-Τεχνικό Φυλλάδιο Floodlight GL-FL5-150-03-137, σελ. 3

Πίνακας 10.3: Πίνακας Συμμόρφωσης

α/α	Οδηγίες, Βαθμοί Προστασίας, Σήμανση, Πιστοποιητικά	Σχετικά Πρότυπα Ελέγχου	Απάντηση	Παραπομπή
1	LV Directive 2014/35/EU	EN 60598-1, EN 60598-2-5	ΝΑΙ	ΤΦ56-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-FL DoC) ΤΦ57.1-Πιστοποιητικό LVD GL-FL ΤΦ57.2-Έκθεση Δοκιμής LVD - GL-FL
2	EMC Directive 2014/30/EU	EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	ΝΑΙ	ΤΦ56-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-FL DoC) ΤΦ58.1-Πιστοποιητικό EMC - GL-FL ΤΦ58.2-Έκθεση Δοκιμής EMC - GL-FL
3	RoHS Directive 2011/65/EC	IEC 62321	ΝΑΙ	ΤΦ56-Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή (GL-FL DoC) ΤΦ59.1-Πιστοποιητικό RoHS - GL-FL

				ΤΦ59.2-Έκθεση Δοκιμής RoHS - GL-FL
4	WEEE Directive 2012/19/EC		NAI	ΤΦ60-Έκθεση Δοκιμής WEEE - GL-FL ΤΦ72-Πιστοποιητικό Εγγραφής στο εθνικό Μητρώο Παραγωγών ΤΦ73-Βεβαίωση Συμμετοχής σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ
5	LM-79 Test Report		NAI	ΤΦ52-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-FL3-60-03-054 ΤΦ53-Έκθεση Δοκιμής LM-79 GL-FL5-150-03-137
6	LM-80-08 Test Report (αφορά στα LED Chips)		NAI	ΤΦ55-Έκθεση Δοκιμής LM80 (LH351B)
7	≥ IP65	Βάσει EN 60598 ή EN 60529	NAI	ΤΦ61-Έκθεση Δοκιμής IP65 – GL-FL
8	ISO του Κατασκευαστή	ISO 9001 2008 και ISO 14001	NAI	ΤΦ70-Πιστοποιητικό ISO 9001 GlobiLED ΤΦ71-Πιστοποιητικό ISO 14001 GlobiLED
9	Test Reports που αφορούν στα LVD, EMC, RoHS, LM-79	ISO 17025:2005 ή αναγνώριση εξουσιοδότηση από τρίτο Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης για αντίστοιχες μετρήσεις.	NAI	ΤΦ62.1-Πιστοποίηση ISO 17025 ANBOTΕΚ ΤΦ62.2-Παράρτημα ISO 17025 ANBOTΕΚ

Πίνακας 10.4: Πίνακας Συμμόρφωσης

11. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η **Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας**.

Όπως θα τεκμηριώσουμε αναλυτικά στην συνέχεια αυτής η ενότητας, και ως συνέπεια της προσφοράς προϊόντων LED τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης:

- ❖ ο Δήμος Ρόδου, με την προσφερόμενη λύση αλλαγής του φωτισμού της Ένωσης «**ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε**», επιτυγχάνει **76,11% εξοικονόμηση ενέργειας**, σε σύγκριση με την παρούσα κατανάλωση συμβατικών λαμπτήρων

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ KWH	<u>10.654.304,23 kWh</u>
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	76,11%

11.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΠΛΗΘΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (τεμάχια)
125W (Τύπου Βραχίονα)	3.548 Φωτιστικά Δρόμου
250W (Τύπου Βραχίονα)	5.279 Φωτιστικά Δρόμου
23W (Καπελάκι / Βραχίονας)	9.461 Λαμπτήρες
60W (Καπελάκι / Βραχίονας)	133 Λαμπτήρες
55 W (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου)	11.262 Φωτιστικά Κορυφής
150W (Προβολέας)	120 Προβολείς
400W (Προβολέας)	600 Προβολείς
Σύνολο:	30.403 τεμάχια

Πίνακας 11.1: Πίνακας πλήθους και ισχύος υφιστάμενων λαμπτήρων και φωτιστικών

Για τον υπολογισμό της υφιστάμενης ενεργειακής κατανάλωσης, λαμβάνουμε υπ όψιν τα δεδομένα του παραρτήματος 3 της διακήρυξης του διαγωνισμού. Έτσι έχουμε:

Υφιστάμενο φωτιστικό/λαμπτήρας	Ονομαστική Ισχύς (W)	Πραγματική Ισχύς (W) *	Πλήθος
23W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	23	23	9.461
55 W CL (Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα)	55	55	11.262
60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	60	60	133
125W Hg / Na (Τύπου Βραχίονα)	125	147	3.548
150W (Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων)	150	176	120
250W Na (Τύπου Βραχίονα)	250	294	5.279
400W (Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων)	400	471	600
Σύνολο			30.403

Πίνακας 11.2: Πίνακας πλήθους και ισχύος υφιστάμενων λαμπτήρων και φωτιστικών

*Στον παραπάνω πίνακα λαμβάνουμε υπόψη για τους υπολογισμούς την πραγματική ισχύ που καταναλώνεται κατά τη λειτουργία των φωτιστικών και των λαμπτήρων. Αυτή είναι πάντα μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ διότι περιλαμβάνει και την κατανάλωση διάφορων ηλεκτρονικών μερών του συμβατικού φωτιστικού και λαμπτήρα που ανάλογα με τον τύπο των φωτιστικών ή των λαμπτήρων είναι απαραίτητα για την έναυση και την ομαλή λειτουργία τους. Τέτοιες συσκευές είναι πηνία, μετασχηματιστές, μπαλαστ (Ballast), εκκινητές (starters) κ.α. Αυτές οι συσκευές καταναλώνουν ενέργεια (επιπλέον της ονομαστικής του φωτιστικού ή της λάμπας), κατά περίπτωση ανάλογα με τον τύπο του φωτιστικού σώματος.

*Η πραγματική ισχύς προκύπτει μέσω υπολογισμών από τους Πίνακες του Παραρτήματος 3 της διακήρυξης.

Έτσι λοιπόν, παίρνοντας από τον Πίνακα 11.2 το πλήθος και την πραγματική ισχύ των συμβατικών φωτιστικών, λαμπτήρων και προβολέων, και έχοντας ως δεδομένες τις ώρες λειτουργίας από το παράρτημα 3 της διακήρυξης (4.344 ώρες/έτος), μπορούμε να υπολογίσουμε την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση της υφιστάμενης κατάστασης κατά τον τύπο:

Ετήσια Καταναλισκόμενη Ενέργεια = (Πλήθος [Λαμπών , Φωτιστικών, προβολέων] Χ πραγματική Ισχύς (W) Χ Ώρες Λειτουργίας) /1000

Έτσι έχουμε:

Υφιστάμενο φωτιστικό/λαμπτήρας	Πραγματική Ισχύς (W) *	Πλήθος	Ώρες λειτουργίας	Ετήσια Καταναλισκόμενη Ενέργεια
23W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	23	9.461	4.344	13.998.814,60 kWh
55 W CL (Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα)	55	11.262	4.344	
60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας)	60	133	4.344	
125W Hg / Na (Τύπου Βραχίονα)	147	3.548	4.344	
150W (Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων)	176	120	4.344	
250W Na (Τύπου Βραχίονα)	294	5.279	4.344	
400W (Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων)	471	600	4.344	

Πίνακας 11.3: Πίνακας υπολογισμού Ετήσιας Καταναλισκόμενης Ενέργειας

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η **Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση** του Δήμου για τον Φωτισμό είναι **13.998.814,60 kWh.**

11.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ /ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ / ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Στον πίνακα 6.1 του κεφαλαίου 6, υποβάλουμε την πρόταση μας για αντικατάσταση των παλιών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με νέα φωτιστικά/λαμπτήρες/Προβολείς LED τα οποία όπως προκύπτει από τους πίνακες συμμόρφωσης **υπερκαλύπτουν** τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την απόδοση φωτισμού που απαιτεί η διακήρυξη με παράλληλη υπερκάλυψη της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι επαναλαμβάνοντας τους υπολογισμούς της προηγούμενης παραγράφου για τα νέα φωτιστικά/λαμπτήρες/Προβολείς, προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες:

Φωτιστικό/λαμπτήρας LED	Ονομαστική Ισχύς	Πραγματική Ισχύς*	Πλήθος
STREET LIGHT 25W GL-ST300-W030-025	25W	25,48	3.548
STREET LIGHT 57W GL-ST300-W090-057	57W	56,45	5.279
CORN LAMP 7W - GL-CN-07-XX-NW	7W	7,62	9.461
CORN LAMP 22W - GL-CN-22-XX-NW	22W	22,9	133
PARK LIGHT 20W - GL-PRK-030-020	20W	19,3	11.262
FLOODLIGHT 54W - GL-FL3-60-03-054	54W	54,31	120
FLOODLIGHT 137W - GL-FL5-150-03-137	137W	137,5	600
Σύνολο			30.403

Πίνακας 11.4: Πίνακας πλήθους και ισχύος λαμπτήρων και φωτιστικών LED

***Σημαντική Σημείωση:** Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας των Φωτιστικών/Λαμπτήρων/Προβολέων, με βάση την οποία υπολογίζεται η ετήσια εξοικονόμηση, λαμβάνεται υπόψη, κατά τους υπολογισμούς, η ισχύς κάθε τύπου φωτιστικού σύμφωνα με την κατανάλωση που αναγράφεται στα υποβληθέντα πιστοποιητικά LM79 για κάθε φωτιστικό/λαμπτήρα/προβολέα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια φωτομετρίας και διαθέτουν τις σχετικές πιστοποιήσεις κατά ISO 17025/2015.

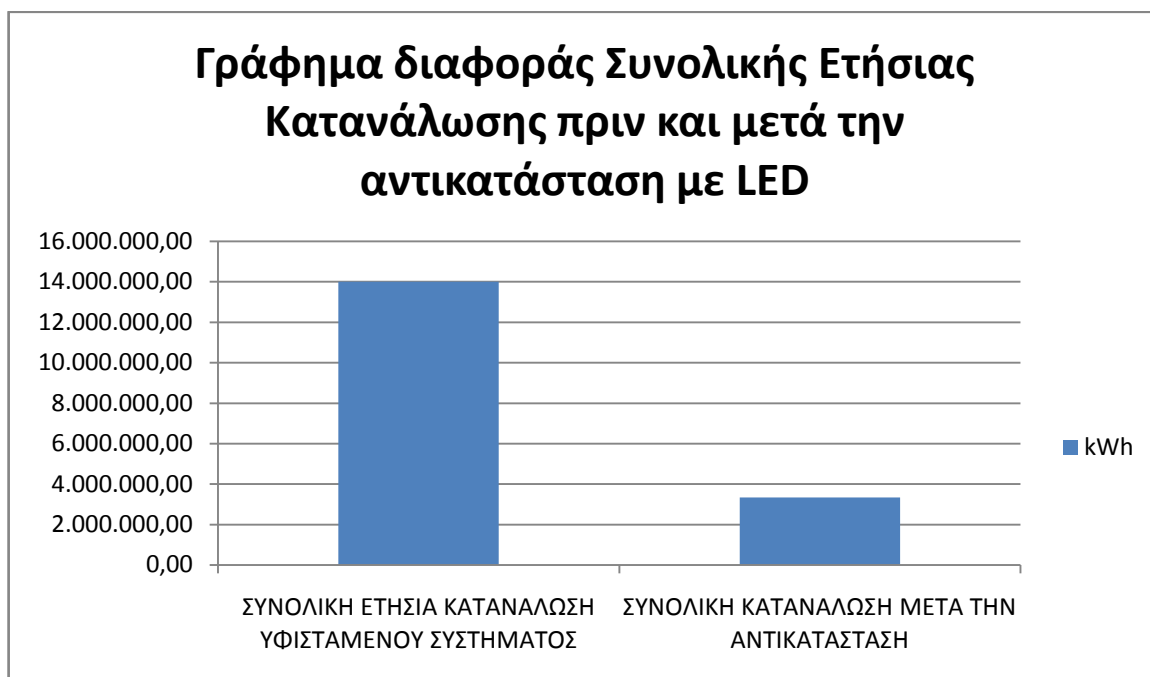
Έτσι λοιπόν εξασφαλίζουμε ότι ο υπολογισμός της πραγματικής κατανάλωσης μετά την αλλαγή του συμβατικού φωτισμού του Δήμου με LED, καθώς και τα υποβληθέντα στοιχεία υπολογισμού εξοικονόμησης ενέργειας είναι 100% αληθή και σύμφωνα με την πραγματική κατανάλωση των προσφερόμενων φωτιστικών και λαμπτήρων.

Φωτιστικό/λαμπτήρας LED	Πραγματική Ισχύς	Πλήθος	Ώρες λειτουργίας	Ετήσια Καταναλισκόμενη Ενέργεια
STREET LIGHT 25W GL-ST300-W030-025	25,48	3.548	4.344	392.711
STREET LIGHT 57W GL-ST300-W090-057	56,45	5.279	4.344	1.294.510
CORN LAMP 7W - GL-CN-07-XX-NW	7,62	9.461	4.344	313.171
CORN LAMP 22W - GL-CN-22-XX-NW	22,9	133	4.344	13.231
PARK LIGHT 20W - GL-PRK-030-020	19,3	11.262	4.344	944.197
FLOODLIGHT 54W - GL-FL3-60-03-054	54,31	120	4.344	28.311
FLOODLIGHT 137W - GL-FL5-150-03-137	137,5	600	4.344	358.380
Σύνολο				3.344.510,37 kWh

Πίνακας 11.5: Πίνακας υπολογισμού Ετήσιας Καταναλισκόμενης Ενέργειας LED

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Ετήσια Κατανάλωση του Δήμου για τον Φωτισμό μετά την αντικατάσταση θα είναι **3.344.510,37 kWh**.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα γράφημα με τη διαφορά της Ετήσιας Κατανάλωσης πριν και μετά την προτεινόμενη αντικατάσταση LED:



Γράφημα 11.6: Διαφορά Συνολικής Ετήσιας Κατανάλωσης

11.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Είδαμε στις 2 προηγούμενες παραγράφους ότι

- ❖ κατά την υπάρχουσα κατάσταση, η ενεργειακή κατανάλωση του δήμου για τον Ηλεκτροφωτισμό είναι **13.998.814,60 kWh** ανά έτος
- ❖ στην περίπτωση αντικατάστασης με νέα φωτιστικά/λαμπτήρες/Προβολείς LED, η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση για τον Ηλεκτροφωτισμό θα είναι **3.344.510,37 kWh**.
- ❖ Έτσι λοιπόν, η επιτευχθείσα μείωση κατανάλωσης "επιτευχθέν ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας" είναι της τάξεως του **76,11%** το οποίο μεταφράζεται σε **10.654.304,23 kWh υπερκαλύπτοντας ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ KWH	10.654.304,23 kWh
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	76,11%

Πίνακας 11.7: Πίνακας ετήσιας αναμενόμενης εξοικονόμησης

Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, το ελάχιστο επίπεδο Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι το 50% της καταναλισκόμενης ενέργειας φωτισμού και με βάση όλα τα προαναφερθέντα βλέπουμε ότι η προτεινόμενη λύση προσφέρει **Εξοικονόμηση Ενέργειας 76,11%**

Η Σημαντική Υπερ κάλυψη της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας της προσφοράς μας, εγγυάται ότι

- Η ετήσια αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας βάση μελέτης της διακήρυξης σε ποσοστό 67,26%, θα υπερκαλυφθεί

11.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας του προσφερόμενου συστήματος Τήλε-έλεγχου και τηλεμετρίας (ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ), θα θεωρήσουμε το πλήθος απαιτούμενων κόμβων 600.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Φυλλάδιο του προσφερόμενου κόμβου της Globiled (Globinode2, ΤΦ64.1), η κατανάλωση του είναι 11W.

Για 600 κόμβους και 4.344 ώρες/έτος υπολογίζουμε:

A/A	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	ΙΣΧΥΣ ΚΟΜΒΟΥ (W)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΩΡΑ KW/h	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW/h
1	Κόμβος Τηλεδιαχείρισης (Globinode2)	11	600	6.600	28.670

Πίνακας 11.7: Πίνακας κατανάλωσης συστήματος τηλεδιαχείρισης

Επομένως, προκύπτει Συνολική Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης των 600 κόμβων :

- Ετήσια κατανάλωση φωτιστικών/λαμπτήρων/προβολέων + ετήσια κατανάλωση των κόμβων του συστήματος τηλεδιαχείρισης:**

$$3.344.510,37 + 28.670 = 3.373.180,77 \text{ kWh}$$

Έτσι, η Συνολική Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Τήλε-διαχείρισης:

$$13.998.814,60 - 3.373.180,77 = \underline{10.625.633,83 \text{ kWh}}$$

11.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Σε αυτή την ενότητα θα υπολογίσουμε την ετήσια Περιβαλλοντολογική μείωση εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα του Δήμου (Μείωση αποτυπώματος CO_2) ,

Είναι ευρέως γνωστό ότι ο Συντελεστής Εκπομπών $\text{CO}_2 = 1,149 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}$

Για να υπολογίσουμε τις Ετήσιες Εκπομπές CO_2 πολλαπλασιάζουμε την Ετήσια Καταναλισκόμενη Ενέργεια με τον Συντελεστή Εκπομπών CO_2 :

Σύστημα Φωτισμού	Ετήσια Καταναλισκόμενη Ενέργεια	Ετήσιες Εκπομπές CO_2
Υφιστάμενη Κατάσταση	13.998.814,60 kWh	16.084.637,98 kg CO_2
Νέα Κατάσταση LED	3.344.510,77 kWh	3.842.842,87 kg CO_2

Πίνακας 11.8: Πίνακας εκπομπών CO_2

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι Περιβαλλοντολογική μείωση εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα του Δήμου (Μείωση αποτυπώματος CO_2) ανέρχεται στα :

$16.084.637,98 - 3.842.842,87 = 12.241.795,11 \text{ kg CO}_2$ ή **12.241,79 τόνους CO_2** .

12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

12.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» προσφέρει μια υπερσύγχρονη ολοκληρωμένη Ενιαία Πλατφόρμα Τηλεδιαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης» (Smart Cities), τη Cisco Kinetic.

Η πλατφόρμα Cisco Kinetic, συνδέεται με τις ακόλουθες εφαρμογές/ υποσυστήματα Smart Cities:

- Υποσύστημα Τηλεδιαχείρισης, Τηλε-ελέγχου και Ελέγχου Ενέργειας
- Υποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης
- Υποσύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-Fi

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε η προσφερόμενη λύση υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης στους ακόλουθους τομείς:

- Στις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου υλικού και λογισμικού
- Στον αριθμό του προσφερόμενου εξοπλισμού (αισθητήρες) ανά εφαρμογή Smart Cities

Τα ανωτέρω συνοψίζονται ως ακολούθως:

α. Συνοπτική περιγραφή των σημείων που ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της διακήρυξης

A/A	ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.	Ενιαία πλατφόρμα Τηλεδιαχείρισης εφαρμογών Smart Cities
1.1	Το Cisco Kinetic για Πόλεις (στο εξής CKC) είναι μια πλατφόρμα IoT που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για έξυπνες πόλεις. Για το λόγο αυτό, τόσο η αρχιτεκτονική της, όσο και η επιχειρησιακή λογική (business logic) των επιμέρους τομέων που υποστηρίζει (π.χ. οδο φωτισμός, parking κλπ) έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν με γνώμονα όλες τις καθημερινές λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει μια υποδομή IoT.
1.2	Ενισχυμένη Ασφάλεια Δικτύου και Συστημάτων Το Cisco Kinetic είναι ασφαλές σε κάθε επίπεδο της αρχιτεκτονικής για την προστασία των δεδομένων, τη μείωση της πολυπλοκότητας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Χρησιμοποιεί OAuth 2.0 και έναν μηχανισμό διαχείρισης κλειδιών που βασίζεται στην ταυτότητα, ο οποίος εντοπίζει και σταματάει τις απειλές για την προστασία των δεδομένων σε όλη την πλατφόρμα.
1.3	Συμμόρφωση και πιστοποιήσεις με τη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων Το τμήμα Ασφάλειας της Cisco παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων από τα προϊόντα της εταιρείας. Η πλατφόρμα Cisco Kinetic για πόλεις συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό της Ε.Ε. για τα προσωπικά δεδομένα

	GDPR. Επιπλέον πληροί τα αυστηρότερα διεθνή standards ασφαλείας για τη διαχείριση των πληροφοριών, ενώ συμμορφώνεται και με το διεθνές πρότυπο ISO 270012.
1.4	Ταχεία, αξιόπιστη και ευέλικτη ανάπτυξη χρησιμοποιώντας λύσεις από μια πληθώρα εναλλακτικών κατασκευαστών, μέσω ενός οικοσυστήματος πιστοποιημένων συνεργατών Cisco, σε συνδυασμό με την ασύγκριτη τεχνογνωσία της Cisco. Βλ. https://marketplace.cisco.com/catalog/search?platforms=772&interfaces=3945 και https://developer.cisco.com/ecosystem/kinetic/
1.5	Η πλατφόρμα και οι λύσεις που υποστηρίζει είναι ανεξάρτητη κατασκευαστών (vendor agnostic) Δεν είναι αναγκαία η ανάπτυξη συστημάτων, καθώς οι συσκευές διασυνδέονται και διαλειτουργούν χωρίς να απαιτείται η δημιουργία κώδικα. Ως εκ τούτου, ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης εφαρμογών είναι γρήγορος και ανεξάρτητος κατασκευαστή (για παράδειγμα εάν η πόλη επιθυμεί προοδευτικά να ενσωματώσει στην πλατφόρμα φωτιστικά ή αισθητήρες parking από διαφορετικούς κατασκευαστές, τότε μπορεί να το κάνει χωρίς κανένα περιορισμό και εν τέλει να διαχειρίζεται το σύνολο των υποδομών με ενιαίο τρόπο και από μια μοναδική οθόνη).
1.6	Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Δημιουργία νέων εσόδων για τις δημοτικές υπηρεσίες ή και την τοπική οικονομία, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών, της ανάλυσης δεδομένων και της μοντελοποίησης δεδομένων που εξασφαλίζονται από την ανοιχτή αρχιτεκτονική και τα ανοιχτά πρότυπα. Για παράδειγμα μπορεί μια πόλη να αναπτύξει τις υποδομές αισθητήρων για το parking και κατόπιν να διαθέσει APIs σε πολλούς (και όχι σε έναν) δημιουργούς εφαρμογών (mobile apps) προκειμένου τελικά ο πολίτης να κατεβάζει και να χρησιμοποιεί την καλύτερη από αυτές.
1.7	Διατομεακές εφαρμογές και χρήσεις (Cross-domain use cases) Περιπτώσεις χρήσης, δυνατότητες και κανάλια εσόδων μεταξύ διαφόρων τομέων: Οι διατομεακές περιπτώσεις χρήσης (use cases) μπορούν να δημιουργήσουν εξ ολοκλήρου νέες λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων της κοινότητας και των πόλεων, ενώ παράλληλα απλοποιούν και βελτιώνουν τις υπάρχουσες διαδικασίες χωρίς να απαιτούν περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές. Για παράδειγμα από την ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων προκύπτουν υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ταυτόχρονα. Μέσω του ασύρματου δικτύου ειδοποιούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
1.8	API και Sandbox Διαθέτει APIs μέσω των οποίων τοπικοί και διεθνείς προμηθευτές λογισμικού (ISVs) και οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του δήμου και των πολιτών. Διαθέτει επίσης περιβάλλον δοκιμαστικής ανάπτυξης συνδέσεων και διαλειτουργίας με τρίτες εφαρμογές. Βλ. https://developer.cisco.com/site/cisco-kinetic-for-cities/docs/guides/overview/
2.	Υποσύστημα Τηλεδιαχείρισης, Τηλε-ελέγχου και Ελέγχου Ενέργειας
2.1	Το υπο-σύστημα Τηλεδιαχείρισης Οδικού Φωτισμού υποστηρίζει έναν επιπλέον τρόπο λειτουργίας (βλ. §11.4.1, Τρόπος Λειτουργίας 4 - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση βάση του επιπέδου φωτεινότητας του περιβάλλοντος)
2.2	Οι Κόμβοι Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2 διαθέτουν επιπλέον τη δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες διαφόρων τύπων και συστήματα εφαρμογών Smart Cities μέσω: α. Σύνδεσης Ethernet

	β. Σύνδεσης IEEE 802.15.4 ZigBee
2.3	Αυτόματη λειτουργία βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος, 10 χρονικών στιγμών On/Off.
2.4	Ο μετρητής μετρά περισσότερα μεγέθη από αυτά που απαιτεί η διακήρυξη: Voltage (V), Current (I), Power Factor (PF), Frequency (F), Vrms, Irms, Active (A) energy (Wh) and power (P), Reactive (Q) energy (VAhR) and power (VAR), Apparent (S) energy (Vah) and power (VA)
2.5	Οι Κόμβοι Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2 διαθέτουν επιπλέον τη δυνατότητα GPS
3	Υποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης
3.1	Το σύστημα επιτρέπει τη συσχέτιση με πληροφορίες πληρωμής
4.	Υπό-Σύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-Fi
4.1	Τα προσφερόμενα Access Points MR74, μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά από το Δήμο για τη μεταφορά δεδομένων «από σημείο σε σημείο» (point-to-point) σε μεγάλες αποστάσεις (δηλ. να αξιοποιηθούν ως μικροκυματικά links), χρησιμοποιώντας κεραίες υψηλού κέρδους (high-gain antennas).
4.2	Τα προσφερόμενα Access Points MR74: - Διαθέτουν τεχνολογία MIMO και επιτυγχάνουν ρυθμό μετάδοσης έως και 1.3Gbps - Διαθέτουν πομποδέκτη BLE (Bluetooth Low Energy) - Λειτουργούν σε 2 ζώνες συχνοτήτων: 5GHz και 2.4GHz

β. Συνοπτική περιγραφή των σημείων που ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της διακήρυξης

A/A	ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.	Υποσύστημα Τηλεδιαχείρισης, Τηλε-ελέγχου και Ελέγχου Ενέργειας
	Προσφέρεται <u>η μελλοντική σύνδεση, νέων φωτιστικών, λαμπτήρων και προβολέων, πλέον των 30.403 τεμαχίων της διακήρυξης, με το σύστημα τηλε-διαχείρισης φωτισμού.</u> Έτσι εξασφαλίζει ο Δήμος ότι οποιαδήποτε επέκταση του δικτύου φωτισμού του, θα μπορεί να συνδεθεί μελλοντικά (χωρίς καμιά επιβάρυνση) στο προσφερόμενο σύστημα τηλε-διαχείριση φωτισμού και κατά συνέπεια στην προσφερόμενη ενιαία πλατφόρμα Smart Cities
2.	Υποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης
	Προσφέρονται αισθητήρες για την κάλυψη για <u>120 θέσεων parking, αντί 100 θέσεων</u> που απαιτεί η διακήρυξη
3.	Υπό-Σύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης WiFi
	Προσφέρονται <u>6 σημεία ασύρματης πρόσβασης WiFi, αντί 5 σημείων</u> που απαιτεί η διακήρυξη

12.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SMART CITIES

1. Γενικά

Στο πλαίσιο της ΣΠΥ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ένα σύνολο από ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές του συστήματος (της πλατφόρμας) εφαρμογών Smart Cities, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών. Οι γενικές αρχές του προτεινόμενου συστήματος – πλατφόρμας Cisco Kinetic είναι οι ακόλουθες (ΤΦ.65.1, ΤΦ65.2, ΤΦ65.3):

Η Cisco Kinetic for Cities (CKC) είναι η ανοιχτή, cloud πλατφόρμα διασύνδεσης εφαρμογών έξυπνων πόλεων που διευκολύνει την ενιαία διαχείριση, τη συγκέντρωση της παραγόμενης πληροφορίας και την παραγωγή μετρήσιμου οφέλους για τους πολίτες χωρίς να επιβαρύνεται διοικητικά το Δήμο. Πρόκειται για ένα ανοιχτό περιβάλλον, επάνω στο οποίο διασυνδέονται επιμέρους εφαρμογές, όπως για παράδειγμα ο έξυπνος φωτισμός, τα ασύρματα δίκτυα (WiFi), τα έξυπνα πάρκινγκ, εφαρμογές παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.α. Τις εφαρμογές αυτές σήμερα οι δήμοι διαχειρίζονται αποσπασματικά (silo) και όχι με ενιαίο τρόπο που θα μπορούσε να παράγει προστιθέμενη αξία. Η κοινότητα προγραμματιστών και επιχειρήσεων πληροφορικής, ως μέλη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που παράγουν αισθητήρες, κάμερες και άλλα τελικά σημεία διασύνδεσης (end devices) για να αναπτύσσουν συνεχώς νέες υπηρεσίες για την πόλη, τον πολίτη και την τοπική οικονομία.

Η Cisco Kinetic for Cities είναι μια πλατφόρμα που ολοκληρώνει δεδομένα από εφαρμογές και παρέχει υπηρεσίες σε πόλεις, πολίτες και επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα που παράγονται από αισθητήρες τοποθετημένους σε υποδομές της πόλης, καθώς και από τρίτες πηγές σε μορφή που διευκολύνει την αξιοποίησή τους, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τι κάνει η Πλατφόρμα Kinetic για πόλεις της Cisco;



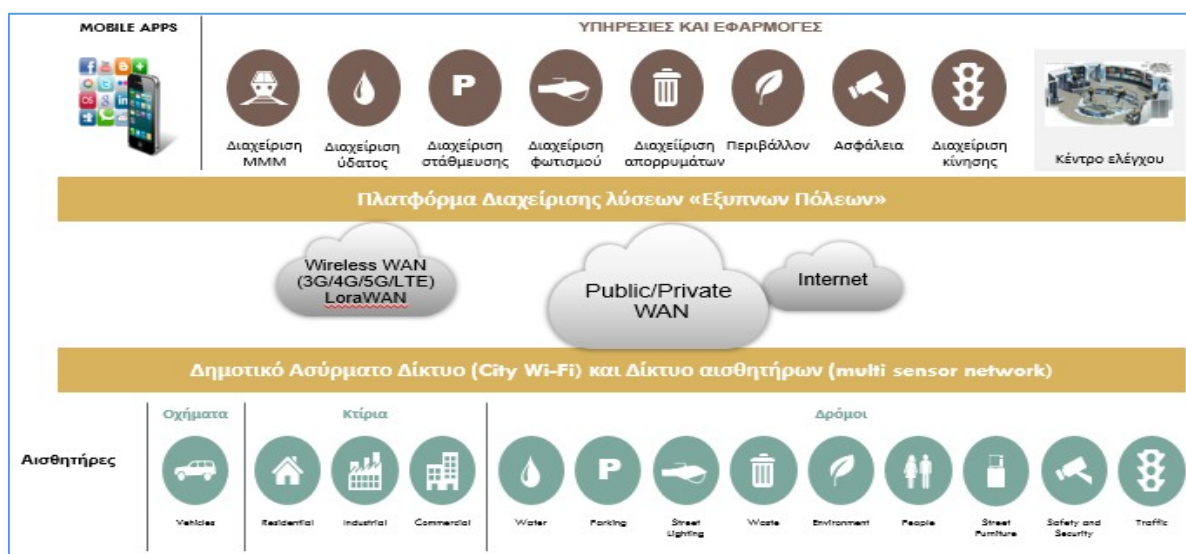
Μέσα από μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα παρέχεται ένα πανίσχυρο περιβάλλον που ενσωματώνει, κανονικοποιεί και αναλύει τον πλούτο των δεδομένων που παράγουν έξυπνοι αισθητήρες από διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Η λύση ενσωματώνει τα πλέον

αυστηρά πρότυπα ασφάλειας της Cisco και παράγει προστιθέμενη αξία ενοποιώντας πηγές δεδομένων που διαφορετικά θα παρέμεναν διακριτές, χωρίς να διαλειτουργούν και χωρίς να παράγουν προστιθέμενη αξία για κάθε ενδιαφερόμενο. Με τη CKC οι πόλεις αναπτύσσουν έξυπνες εφαρμογές νέας γενιάς που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη.

Τα προβλήματα που έρχεται να λύσει η CKC απαριθμούνται στη συνέχεια :

- ✓ Η υιοθέτηση συστημάτων από ποικίλους vendors περιορίζει την κοινή λειτουργία εφαρμογών: Αν και μια προσέγγιση υιοθέτησης λύσεων από πολλούς vendors δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τελικά οδηγεί στην υιοθέτηση αποσπασματικών λειτουργιών. Κάθε vendor προσφέρει τη δική του συσκευή για διασύνδεση στο cloud, προκαλώντας έτσι αδυναμία ενιαίας λειτουργίας και διαλειτουργικότητας.
- ✓ Δεν υπάρχει τυποποίηση στα Data Μοντέλα και APIs για συσκευές υποδομών πόλεων: Οι διαθέσιμες λύσεις για Parking βασίζονται συνήθως είτε στη χρήση αισθητήρων, είτε σε video analytics. Δεν υπάρχει κοινό data model για την υποστήριξη και των δυο λύσεων ταυτόχρονα. Επίσης, οι περισσότεροι κατασκευαστές συστημάτων οδο φωτισμού προτείνουν διαφορετικές διεπαφές για τα συστήματα διαχείρισης και λειτουργίας φωτισμού LED που παράγουν.
- ✓ Έλλειψη κοινής υποδομής δεδομένων και διαμοιρασμού πληροφορίας: Οι λειτουργικές μονάδες της πόλης που είναι επιφορτισμένες με την ασφάλεια της πόλης συχνά δεν διαθέτουν άμεση (real time) εικόνα του οδο φωτισμού. Λειτουργίες parking μπορούν να επωφεληθούν από πληροφορίες πραγματικού χρόνου για την κυκλοφορία και για υπηρεσίες.
- ✓ Κατακερματισμένο Οικοσύστημα Εφαρμογών: Διαφορετικές εφαρμογές χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές δεδομένων και μοντέλων.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο οριζόντιος λειτουργικός χαρακτήρας του Cisco Kinetic for Cities.



Η πλατφόρμα στηρίζεται στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του Internet of Things (IoT),

επιχειρώντας να διασυνδέσει πολίτες, διαδικασίες, δεδομένα και αντικείμενα προκειμένου να ενισχύσει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των παραγόντων που επιδρούν στη ζωή της πόλης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης CKC είναι εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο συγκεντρώνει τα δεδομένα από υποδομές και εφαρμογές, τα διαχειρίζεται, τα οπτικοποιεί και τα διαθέτει προς ανάλυση και διάδραση με τους διαχειριστές της έξυπνης υποδομής της πόλης.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τις παρακάτω λύσεις, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από τη CISCO και τους συνεργάτες της:

	Σύστημα ελέγχου εξ' αποστάσεως παρόδιου ηλεκτροφωτισμού LED και αυξομείωση της έντασής του (dimming), ανάλογα με την κίνηση στον δρόμο, για εξοικονόμηση ενέργειας έως 70%.
	Δυναμική διαχείριση θέσεων στάθμευσης μέσω τηλεματικής – έξυπνες ταμπέλες – και εφαρμογών για έξυπνα κινητά (mobile apps). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυο μέθοδοι εποπτείας: Αισθητήρες στην ασφαλτο και κάμερες.
	Επισήμανση παραβάσεων παράνομης στάθμευσης και άμεση ενημέρωση των αρχών επιβολής της τάξης.
	Ασύρματη πρόσβαση στο Internet μέσω υφιστάμενου και νέου ασύρματου μητροπολιτικού δικτύου (Wireless MESH).
	Σύστημα συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων από αισθητήρες που συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο και μετρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο.
	Παρακολούθηση μέσω εφαρμογών smart video και συνακόλουθη δημιουργία αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων για συμβάντα στην πόλη που επιδέχονται μέριμνας και παρέμβασης των κλιμακίων της πόλης.
	Άμεσος εντοπισμός συμβάντων κυκλοφορίας στους δρόμους και ανταπόκριση με τη χρήση καμερών και αισθητήρων. Περισσότερο από 25% της κίνησης στους δρόμους είναι μη επαναλήψιμο και οφείλεται σε ατυχήματα.
	Εντοπισμός και παρακολούθηση παγίων που σχετίζονται με τη αποκομιδή απορριμμάτων στην πόλη, όπως κάδων απορριμμάτων και οχημάτων αποκομιδής.
	Κέντρο ελέγχου λειτουργίας με dashboards, όπου αποτυπώνεται η συνολική εικόνα των λειτουργιών της πόλης, με εύληπτο τρόπο και στην ίδια οθόνη. Μπορεί έτσι να περιοριστεί η λειτουργική πολυπλοκότητα μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων στη βάση «ζωντανών» δεδομένων.

Η πλατφόρμα στηρίζεται σε ένα ανοικτό και συνεχώς επεκτεινόμενο οικοσύστημα συνεργατών, οι οποίοι πιστοποιούνται για τη διασύνδεσή τους. Μερικές λύσεις συνεργατών που έχουν ήδη πιστοποιηθεί :

Πιστοποιημένες Εφαρμογές

Περιλαμβάνουν λύσεις για οδοφωτισμό, διαχείριση parking, ανταπόκριση σε συμβάντα, αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας για τον έλεγχο πρόσβασης σε ειδικές περιοχές, παρακολούθηση της ποιότητας περιβάλλοντος, όπως για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μόλυνση των υδάτων.

Πιστοποιημένοι Αισθητήρες

Παραδείγματα περιλαμβάνουν αισθητήρες για τη διαχείριση θέσεων parking, κυκλοφορίας οχημάτων, ασφάλειας υποδομών, καθώς και της ποιότητας του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων.

Ως προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης για τις ελάχιστες υπηρεσίες “Smart Cities” που θα πρέπει να προσφέρει η πλατφόρμα, αναφέρονται τα ακόλουθα (βλ. επίσης και ΤΦ.65.1, ΤΦ65.2, ΤΦ65.3):

α/α	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Cloud based Πλατφόρμα που να παρέχει την δυνατότητα on-premise εγκατάστασης.	Η πλατφόρμα 'έξυπνης πόλης' Cisco Kinetic προσφέρεται τόσο σαν υπηρεσία νέφους, όσο και με τη μορφή on premise εγκατάστασης.	ΤΦ65.2-Τεχνικό Φυλλάδιο Πλατφόρμας Cisco Kinetic
2	No-coding προσέγγιση για την αποτύπωση της τοπολογίας ανομοιογενών εξοπλισμών έτσι ώστε να εκτελείται με χειριστική διαδικασία drag and drop.	Η πλατφόρμα Cisco Kinetic για πόλεις συνδέει με ασφάλεια δεδομένα της πόλης που παράγονται από όλα τα είδη των συσκευών, όπως αισθητήρες, κάμερες, εφαρμογές και πολλά άλλα, σε μια ανοιχτή, βασισμένη σε πρότυπα (standard-based) υποδομή. Οι ψηφιακές λύσεις που ολοκληρώνονται με την πλατφόρμα διασυνδέονται στο επίπεδο των δεδομένων, διευκολύνοντας έτσι την καλύτερη συνεργασία με άλλες συσκευές στο επίπεδο της πόλης, χωρίς να παίζουν κανένα απολύτως ρόλο ο κατασκευαστής, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας ή τα δομικά στοιχεία των επιμέρους διασυνδεδεμένων εφαρμογών. Η τοπολογία των συσκευών απεικονίζεται στο dashboard και όλες οι λειτουργίες εκτελούνται με χειριστική διαδικασία. Σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική ψηφιακών δικτύων Cisco για πόλεις και κοινότητες (Cisco DNA™), οι πόλεις μπορούν να εξάγουν, να μετακινούν και να υπολογίζουν δεδομένα από συσκευές σε όλη την πόλη, εύκολα και γρήγορα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη μοντελοποίηση για συσχετισμένα δεδομένα, σε επιμέρους λύσεις και τομείς, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συντονισμένη διαχείριση της πόλης.	ΤΦ65.1-Τεχνική Περιγραφή Πλατφόρμας Cisco Kinetic

3	Διαφανείς προς το χρήστη διαδικασίες ενοποίησης πλατφορμών (Platform transparency) και πρωτοκόλλων επικοινωνίας (Protocol transparency) οποιωνδήποτε τρίτων κατασκευαστών, ώστε να μην απαιτείται εξειδικευμένη γνώση για τις εκάστοτε επιμέρους πλατφόρμες ή πρωτόκολλα.	Η ανοικτή αρχιτεκτονική της πλατφόρμας διευκολύνει την προσθήκη λύσεων για την κάλυψη μιας σειράς αναγκών της πόλης. Η πλατφόρμα αξιοποιεί τα δεδομένα που παράγονται από συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες σε όλους τους τομείς (φωτισμό, parking, WiFi κλπ), ενεργοποιώντας ειδοποιήσεις ή ενέργειες, βάσει συγκεκριμένων κανόνων και κριτηρίων. Αυτή η λειτουργικότητα απορρέει από τη δυνατότητα που παρέχει η πλατφόρμα, για το συνδυασμό δεδομένων από πολλές πηγές, ανεξάρτητα από τα πρωτόκολλα που αυτές χρησιμοποιούν, ενώ παράλληλα αξιοποιείται η γεωχωρική χαρτογράφηση για πολλές σημαντικές χρήσεις σε όλη την πόλη. Για παράδειγμα, συνδυάζοντας δεδομένα από τον τομέα της στάθμευσης και από το φωτισμό, είναι δυνατόν να προγραμματίζεται ο φωτισμός συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τις καιρικές συνθήκες, την κίνηση ενός οχήματος που επιχειρεί να σταθμεύσει κλπ. Επιπλέον, η λύση Cisco Kinetic διευκολύνει τη διασύνδεση συσκευών, με βάση ανοικτά πρότυπα και ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Οποιοσδήποτε προμηθευτής μπορεί να ενταχθεί στο οικοσύστημα της πλατφόρμας, ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Επιπλέον, η λύση παρέχει ανοικτά APIs που είναι διαθέσιμα μέσω του Cisco DevNet για προγραμματιστές εφαρμογών και κατασκευαστές συσκευών που αναπτύσσουν και παρέχουν μοναδικές υπηρεσίες στις σύγχρονες πόλεις.	ΤΦ65.1-Τεχνική Περιγραφή Πλατφόρμας Cisco Kinetic
4	Η προσφερόμενη πλατφόρμα θα πρέπει να προσφέρει APIs για διασύνδεση ή ενσωμάτωση με ετερογενή πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων όπως M2M, LoRaWAN, NB-IOT.	Το επίπεδο του δρόμου συνδέει πύλες IoT / M2M και συσκευές / αισθητήρες τρίτων με το δίκτυο πολλαπλών αισθητήρων, μέσω όλων των δυνατών διεπαφών στο επίπεδο του δρόμου. Το δίκτυό μας είναι ανεξάρτητο και διαλειτουργεί με όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Συνδέουμε όλες τις συσκευές και τους αισθητήρες στην ενιαία ψηφιακή λύση. Στη σελ. 5 του ΤΦ65.2 υπάρχει αναλυτικός πίνακας με όλα τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα.	ΤΦ65.1-Τεχνική Περιγραφή Πλατφόρμας Cisco Kinetic

5	Χρήση Messaging Brokers για την αποστολή δεδομένων προς HTTP/HTTPS Restfuld API σε XML ή Jason formats έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προτυποποίηση.	Με το Cisco Kinetic για πόλεις, τα δεδομένα συγκεντρώνονται, κανονικοποιούνται και αναλύονται. Μέσω REST APIs (σε JSON), οι προγραμματιστές εφαρμογών, ως μέρος ενός πιστοποιημένου οικοσυστήματος συνεργατών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για τις υπηρεσίες του Δήμου, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το Cisco Kinetic για πόλεις χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη γλώσσα που βασίζεται σε XML και είναι κατασκευασμένη για εφαρμογές έξυπνης πόλης. Η προσέγγισή μας παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την καινοτομία και την ανάπτυξη, με μια πλατφόρμα βασισμένη στα ανοιχτά πρότυπα προκειμένου να διασυνδέει εύκολα νέες συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες.	ΤΦ65.2-Τεχνικό Φυλλάδιο Πλατφόρμας Cisco Kinetic https://developer.cisco.com/site/cisco-kinetic-for-cities/docs/guides/overview/
6	Συμβατότητα με μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων (NoSQL) για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε συστημικούς πόρους.	Το Cisco Kinetic για πόλεις χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες κώδικα ειδικά προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας και στις ανάγκες των χρηστών της, γλώσσες scripting από την πλευρά του διακομιστή, συστήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων αντικειμένων, κατανεμημένο σύστημα αρχείων και γλώσσες σήμανσης για την υποστήριξη του πυρήνα και των εκτεταμένων λειτουργιών της πλατφόρμας. Επίσης το Cisco Kinetic είναι συμβατό με Non-relational βάσεις δεδομένων (NoSQL). Χρησιμοποιεί την MongoDB για την αποθήκευση αδόμητων (non-structure) δεδομένων που σχετίζονται με τους αισθητήρες (π.χ. πληροφορίες για την τοποθεσία). Έτσι επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε συστημικούς πόρους και έτσι είναι εμφανής στον τελικό χρήστη η ταχύτητα ανταπόκρισης τους συστήματος.	ΤΦ65.2-Τεχνικό Φυλλάδιο Πλατφόρμας Cisco Kinetic

7	Μηχανισμό PUSH και PULL API ώστε να μεγιστοποιείται η προσβασιμότητα στα πρωτογενή δεδομένα.	Η πλατφόρμα διαθέτει ένα ανοιχτό σύστημα API για προγραμματιστές εφαρμογών. Η πόλη ελέγχει την πρόσβαση στο περιβάλλον ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει ένα sandbox (εργαστήριο δοκιμαστικής ανάπτυξης) και προσομοιωμένα δεδομένα για τους τομείς ενδιαφέροντος (π.χ. parking, οδοφωτισμό κλπ.). Αυτό επιτρέπει ουσιαστικά τη δημιουργία ενός App Store για την πόλη. Με το περιβάλλον της πλατφόρμας για προγραμματιστές, παρέχεται ουσιαστικά η δυνατότητα στην κοινότητα των developers να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές για την πόλη και τους πολίτες. Μόλις εγκριθεί η πρόσβαση της, μια εφαρμογή μπορεί ουσιαστικά να συνδεθεί με την πλατφόρμα και να χρησιμοποιήσει δεδομένα από αισθητήρες στο έδαφος μέσω του cloud layer. Τα ανοικτά API επιτρέπουν την άμεση σύνδεση της προσφοράς (PUSH) και της ζήτησης (PULL). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συναρπαστική, δυναμική πηγή ανάπτυξης εργασιών και εσόδων για την πόλη.	ΤΦ65.1-Τεχνική Περιγραφή Πλατφόρμας Cisco Kinetic https://developer.cisco.com/site/cisco-kinetic-for-cities/docs/guides/overview/
8	Μοντελοποίηση δεδομένων με τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων προτύπων (re-usable templates) έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος και το κόστος παραμετροποίησης της λύσης.	Η Cisco, με την τεχνογνωσία της στον τομέα της ασφαλούς δικτύωσης, συνεργάζεται με ένα αξιόπιστο οικοσύστημα συνεργατών για την πλατφόρμα έξυπνης πόλης Cisco Kinetic, η οποία: Συλλέγει και ενσωματώνει δεδομένα αισθητήρων από πολλούς αισθητήρες και τύπους αισθητήρων. Αναλύει και παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο τα συγκεντρωτικά δεδομένα, δημιουργώντας ένα κοινό μοντέλο δεδομένων που επιτρέπει πιο ουσιαστική και σε βάθος ανάλυση. Ταυτόχρονα, η τυποποίηση που προσφέρει το μοντέλο δεδομένων συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους παραμετροποίησης της λύσης. Διαθέτει APIs μέσω των οποίων τοπικοί και παγκόσμιοι κατασκευαστές λογισμικού (local and global ISVs) και προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας αγοράς αστικών υπηρεσιών. Διαθέτει APIs για τους ακόλουθους τομείς αστικών υπηρεσιών: ◦ Στάθμευση ◦ Οδοφωτισμός ◦ Διαχείριση αποβλήτων	ΤΦ65.2-Τεχνικό Φυλλάδιο Πλατφόρμας Cisco Kinetic

		◦ Περιβάλλον ◦ Ασφάλεια και προστασία ◦ Αστική κινητικότητα ◦ Διαχείριση Πλήθους ◦ Κυκλοφορία	
9	Μηχανισμό συνδυαστικής επεξεργασίας χρονοσειρών που θα δημιουργούνται μέσω της πλατφόρμας IoT middleware με δεδομένα που θα αντλούνται από πληροφορικά συστήματα τρίτων κατασκευαστών.	Σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική Cisco Digital Architecture for Cities and Communities (Cisco DNA TM), η πλατφόρμα Kinetic για πόλεις μπορεί αποτελεσματικά να κανονικοποιεί, να συγκεντρώνει και να αναλύει τα εισερχόμενα δεδομένα αισθητήρων. Έτσι μπορεί να παρέχει συσχετισμένα δεδομένα, ανάλογα με τις ανάγκες, σε κάθετους τομείς της πόλης. Για παράδειγμα, μπορεί να συσχετίζει την πυκνότητα ροής οχημάτων, με τις εκπομπές αέριων ρύπων, τα δεδομένα οδοφωτισμού και τα βίντεο από κάμερες, παρέχοντας πρωτοφανείς πληροφορίες για αξιοποίηση σε φορείς διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, πολεοδόμους κ.α.	ΤΦ65.1-Τεχνική Περιγραφή Πλατφόρμας Cisco Kinetic

10	Μηχανισμό αυτόματου συλλέκτη περιεχομένου (Context Aggregator) έτσι ώστε η IoT Middleware να προσαρμόζεται στο προφίλ χρήστη.	Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Cisco Kinetic για πόλεις επιτρέπει multitenancy για βέλτιστη προσαρμογή στο προφίλ του χρήστη και ευκολία στη λειτουργία (Σχήμα 4 Τεχνικού Φυλλαδίου ΤΦ65.1). Με αυτή την προσέγγιση, η πλατφόρμα χωρίζεται σε επιμέρους λογικά τμήματα (logical instances). Οι χρήστες κάθε τμήματος είναι εντελώς διαχωρισμένοι και δεν έχουν πρόσβαση σε τμήματα άλλων. Επίσης, οι χρήστες κάθε τμήματος έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες οθόνες ελέγχου (dashboards) που αφορούν το δικό τους λογικό τμήμα. Η πλατφόρμα υποστηρίζει υψηλή διαθεσιμότητα και εμπειρία που προσαρμόζεται απόλυτα στις απαιτήσεις των χρηστών και όλα αυτά, επάνω σε ένα ασφαλές δίκτυο, το οποίο είναι αξιόπιστο, λειτουργικό και που μπορούν να το εμπιστευθούν οι χειριστές του. Επιπλέον, με τη διαχείριση User ID: ◦ Προστατεύονται οι χρήστες, τα δεδομένα και οι εφαρμογές, μέσω κεντροποιημένης, αυτόματης διαχείρισης ταυτότητας. ◦ Παρέχεται προσωποποιημένη διαχείριση εφαρμογών: πρόσβαση και προβολή εφαρμογών βάσει ρόλων. Μηχανισμός Διαχείρισης Κλειδιών: ◦ Επιτρέπει στους πιστοποιημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να συνεργάζονται επάνω στα δεδομένα του συνεργάτη οικοσυστήματος, με ασφαλή τρόπο. ◦ Επαληθεύει τους εμπλεκόμενους χρήστες, χρησιμοποιώντας κλειδιά και ροές εργασίας με βάση το ρόλο, συμβάλλοντας στην εμπέδωση της ασφάλειας. ◦ Επιτρέπει στους πιστοποιημένους χρήστες να αξιοποιούν τις δυνατότητες δεδομένων, υπηρεσιών και τομέων βάσει των συνδρομών τους.	ΤΦ65.2-Τεχνικό Φυλλάδιο Πλατφόρμας Cisco Kinetic
----	--	---	---

11	Μηχανισμό αυτόματης διαχείρισης συμβάντων (Event Management Engine).	Η πλατφόρμα Kinetic για πόλεις υποστηρίζει την ενεργοποίηση και διεκπεραίωση διατομεακών υπηρεσιών, καθώς επιτρέπει σε μια υπηρεσία να ενεργοποιεί ενέργειες που επηρεάζουν άλλους τομείς της πόλης. Συνδυάζοντας πληροφορίες από έναν τομέα σε έναν άλλο (όπως π.χ. φωτισμό σε στάθμευση) είναι δυνατή η δημιουργία μιας υπηρεσίας που συνδυάζει χαρακτηριστικά από αμφότερα συστήματα (όπως φωτισμό χώρου στάθμευσης με ιδιαίτερες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά), με αποτέλεσμα την ομαλότερη διαδικασία ενσωμάτωσης για νέες υπηρεσίες / λύσεις και την εύκολη ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Μεγάλη ποικιλία αισθητήρων συνδέονται με ασφάλεια στην πλατφόρμα. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν edge-based computing προκειμένου να μειώνουν το χρόνο απόκρισης και το bandwidth δικτύου που απαιτείται από το cloud, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στην άκρη του δικτύου. Οι αισθητήρες τρίτων προσφέρουν λειτουργίες που ποικίλλουν ανάλογα με τον πάροχο.	ΤΦ65.2-Τεχνικό Φυλλάδιο Πλατφόρμας Cisco Kinetic
12	Ενσωματωμένους αλγορίθμους ελέγχου σποραδικών δεδομένων (πχ False Positive).	Η αρχιτεκτονική ψηφιακών δικτύων (Cisco DNA™) για τις πόλεις και τις κοινότητες περιλαμβάνει διαδικασίες και αλγορίθμους για την προγνωστική διάγνωση αστοχιών ή προβλημάτων επικοινωνίας με συσκευές. Μεταξύ άλλων το Cisco DNA™ περιλαμβάνει τα ακόλουθα δομικά στοιχεία : • Κεντρική Υποδομή: Κατανεμητές, δρομολογητές και πλατφόρμες ενοποιημένης επικοινωνίας • Υποδομή Wi-Fi: Σημεία ασύρματης πρόσβασης (AP) και ελεγκτές • Εφαρμογές διαχείρισης δικτύων: Όπως προϊόντα Cisco Prime • Μηχανή υπηρεσιών τοποθεσίας: Ανάπτυξη κινητών υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας • Πρόσβαση SD: Αυτοματοποίηση βάσει πολιτικών σε όλα τα επιμέρους τμήματα και συσκευές του δικτύου • IWAN / SD-WAN: Πολιτικές Αυτοματοποίησης βάσει του WAN • Αξιοπιστία: Προγνωστική διάγνωση για καλύτερο έλεγχο και διαχείριση προβλημάτων και αστοχιών. • Ασφάλεια: Το δίκτυο λειτουργεί πρακτικά	ΤΦ65.1-Τεχνική Περιγραφή Πλατφόρμας Cisco Kinetic https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-3/b_RRM_White_Paper/b_RRM_White_Paper_chapter_0110.html

		ως αισθητήρας και ρυθμιστής για να προλάβει και να ειδοποιήσει έγκαιρα για τυχόν προβλήματα / κινδύνους / απειλές • Virtualization: Γρήγορη κλιμάκωση υπηρεσιών εικονικού δικτύου και εφαρμογών Σε κάθε ένα ξεχωριστό, δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής υφίστανται μηχανισμοί ελέγχου false positives (π.χ. βλ πηγές)	
13	Μηχανισμό προτεραιοποίησης διεργασιών σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επεξεργασία δεδομένων εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με το βαθμό κρισιμότητας κάθε συμβάντος.	Ο πίνακας ελέγχου του Cisco Kinetic για πόλεις επιτρέπει τη δημιουργία απεριόριστων Τυπικών Διεργασιών Λειτουργίας (Standard Operating Procedures - SOPs) και την αντιστοίχσή τους σε διαφορετικούς τύπους συμβάντων, έτσι ώστε η λειτουργία της πόλης να προσαρμόζεται γρήγορα στις συνθήκες που διαμορφώνει το αντίστοιχο συμβάν. Το γραφικό περιβάλλον του πίνακα ελέγχου (dashboard) παρέχει απρόσκοπτο έλεγχο των συμβάντων (incidents) και των συναγερμών (alerts) που συμβαίνουν σε μια ορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Επιτρέπει στον χειριστή να ενεργοποιεί τα κατάλληλα SOPs ανάλογα με τον τύπο και την κρισιμότητα των συμβάντων, επιτρέποντας την προγραμματισμένη και αποτελεσματική διαχείρισή τους, σε σύντομο χρόνο.	ΤΦ65.1-Τεχνική Περιγραφή Πλατφόρμας Cisco Kinetic

14	Προ- παραμετροποιημένες πύλες για τη διασύνδεση και ολοκλήρωση με πληροφορικά συστήματα (Enterprise Application Gateways) τρίτων κατασκευαστών χωρίς περιορισμούς ως προς το λειτουργικό σύστημα και τη βάση δεδομένων.	Το Cisco Kinetic για πόλεις διευκολύνει την ολοκλήρωσή του με πληροφοριακά συστήματα τρίτων (κατασκευαστών / ISVs), παρέχοντας στους προγραμματιστές εφαρμογών αναλυτικότατο API ανά τομέα ενδιαφέροντος. Τα κύρια οφέλη είναι τα εξής: Ευκολία ανάπτυξης: Οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν αισθητήρες και την επιχειρησιακή λογική τους (business logic), ακολουθώντας το μοντέλο δεδομένων του Kinetic. Για παράδειγμα, ένας αισθητήρας στάθμευσης στο έδαφος και ένας οπτικός αισθητήρας στάθμευσης (με τη χρήση κάμερας και edge analytics) μπορούν να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας μέσω του API στάθμευσης, και να παρέχουν ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση ανεξάρτητα από τις διαφορετικές ιδιότητες των αισθητήρων που παρέχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές. Γρήγορη και αποτελεσματική ανάπτυξη εφαρμογών: Δεν απαιτείται η ανάπτυξη συστημάτων ή συνδέσεων μεταξύ συστημάτων, επειδή η γλώσσα που χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο τομέα δεν απαιτεί τη συγγραφή κώδικα. Ως εκ τούτου, ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης εφαρμογών είναι γρήγορος και αποτελεσματικός και δεν σχετίζεται, ούτε λάμβανει υπόψη του τα δομικά στοιχεία του /των διασυνδεδεμένου /ων συστημάτων (όπως π.χ. το λειτουργικό σύστημα ή η βάση δεδομένων).	ΤΦ65.2-Τεχνικό Φυλλάδιο Πλατφόρμας Cisco Kinetic
15	Ενσωματωμένο κέντρο ελέγχου λειτουργίας (Management Console) με χρήση Δεικτών και Dashboards, όπου να αποτυπώνεται η συνολική εικόνα λειτουργίας κάθε ετερογενούς συστήματος στην ίδια οθόνη.	Η εφαρμογή Cisco Kinetic για πόλεις παρέχει στους διαχειριστές της σύγχρονης πόλης μια πλήρη εφαρμογή web (dashboard), μέσα από την οποία μπορούν να ελέγχουν τις διασυνδεδεμένες υποδομές της περιοχής ευθύνης τους. Το dashboard παρέχει στο χρήστη μια πλήρη επισκόπηση, τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε επιτελικό - ενημερωτικό επίπεδο των επιλεγμένων υποδομών της πόλης. Η γραφική απεικόνιση όλων των λειτουργιών του συστήματος υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων από τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση της πόλης και τη συντονισμένη ανταπόκριση σε ολόκληρη την πόλη. Η εφαρμογή web του	ΤΦ65.2-Τεχνικό Φυλλάδιο Πλατφόρμας Cisco Kinetic

		πίνακα εργαλείων παρέχει μια ενιαία προβολή των αστικών υποδομών που συνδέονται μέσω της πλατφόρμας.	
--	--	--	--

12.2.1. Πλεονεκτήματα του Cisco Kinetic για πόλεις που το διαφοροποιούν από άλλες πλατφόρμες IoT.

Η cisco αναγνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2018 ως παγκόσμιος ηγέτης στις πλατφόρμες IoT (διαδικτύου των πραγμάτων)¹. Η Cisco παρέχει λύσεις δικτύωσης, ασφάλειας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, datacenter και τηλε-συνεργασίας, καθώς επίσης πλατφόρμες λογισμικού για τη διαχείριση και προστασία συσκευών και εφαρμογών του διαδικτύου των πραγμάτων.

Η στρατηγική IoT της Cisco είναι να πρωτοπορεί στο επίπεδο του δικτύου και στο επίπεδο των δεδομένων. Οι λειτουργικότητες που υποστηρίζει η εταιρεία σε όλα αυτά τα επίπεδα περιλαμβάνουν τη συνδεσιμότητα, το fog και edge computing, τον έλεγχο και ανταλλαγή δεδομένων και φυσικά την ασφάλεια. Η πλευρά του δικτύου της αρχιτεκτονικής αποτελείται από πύλες (gateways) με fog computing, routing και switching με fog computing, καθώς και το κέντρο δεδομένων της επιχείρησης. Τα πλεονεκτήματα αυτής της αρχιτεκτονικής δικτύου περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ασφαλούς ενσωμάτωσης συσκευών IoT στο δίκτυο και την απομόνωση συσκευών IoT, με κατακερματισμό και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Υποστηρίζονται πολλαπλά πρωτόκολλα, όπως το Ethernet, το WiFi, το 3G / 4G, το LoRa, το Mesh και το NarrowbandIoT (NB-IoT).

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται ορισμένα από τα ισχυρά σημεία του CiscoKinetic για πόλεις:

1. Το CiscoKinetic για Πόλεις (στο εξής CKC) είναι μια πλατφόρμα IoT που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για έξυπνες πόλεις.
Για το λόγο αυτό, τόσο η αρχιτεκτονική της, όσο και η επιχειρησιακή λογική (businesslogic) των επιμέρους τομέων που υποστηρίζει (π.χ. οδοφωτισμός, parkingκλπ) έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν με γνώμονα τις καθημερινές λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει μια υποδομή IoT.
2. Ασφάλεια Δικτύου και Συστημάτων

¹http://idcdocserv.com/US43434417e_Cisco

Το Cisco Kinetic είναι ασφαλές σε κάθε επίπεδο της αρχιτεκτονικής για την προστασία των δεδομένων, τη μείωση της πολυπλοκότητας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Χρησιμοποιεί OAuth 2.0 και έναν μηχανισμό διαχείρισης κλειδιών που βασίζεται στην ταυτότητα, ο οποίος εντοπίζει και σταματάει τις απειλές για την προστασία των δεδομένων σε όλη την πλατφόρμα.

3. Συμμόρφωση και πιστοποιήσεις με τη Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων
Το τμήμα Ασφάλειας της Cisco παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων από τα προϊόντα της εταιρείας. Η πλατφόρμα Cisco Kinetic για πόλεις συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό της Ε.Ε. για τα προσωπικά δεδομένα GDPR².

Επιπλέον πληροί τα αυστηρότερα διεθνή standards ασφαλείας για τη διαχείριση των πληροφοριών, ενώ συμμορφώνεται και με το διεθνές πρότυπο ISO 27001².

4. Ταχεία, αξιόπιστη και ευέλικτη ανάπτυξη χρησιμοποιώντας λύσεις από μια πληθώρα εναλλακτικών κατασκευαστών, μέσω ενός οικοσυστήματος πιστοποιημένων συνεργατών Cisco, σε συνδυασμό με την ασύγκριτη τεχνογνωσία της Cisco.
Βλ. <https://marketplace.cisco.com/catalog/search?platforms=772&interfaces=3945> και <https://developer.cisco.com/ecosystem/kinetic/>

5. Η πλατφόρμα και οι λύσεις που υποστηρίζει είναι ανεξάρτητη κατασκευαστών (vendor agnostic)

Δεν είναι αναγκαία η ανάπτυξη συστημάτων, καθώς οι συσκευές διασυνδέονται και διαλειτουργούν χωρίς να απαιτείται η δημιουργία κώδικα. Ως εκ τούτου, ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης εφαρμογών είναι γρήγορος και ανεξάρτητος κατασκευαστή (για παράδειγμα εάν η πόλη επιθυμεί προοδευτικά να ενσωματώσει στην πλατφόρμα φωτιστικά ή αισθητήρες parking από διαφορετικούς κατασκευαστές, τότε μπορεί να το κάνει χωρίς κανένα περιορισμό και εν τέλει να διαχειρίζεται το σύνολο των υποδομών με ενιαίο τρόπο και από μια μοναδική οθόνη).

6. Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Δημιουργία νέων εσόδων για τις δημοτικές υπηρεσίες ή και την τοπική οικονομία, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών, της ανάλυσης δεδομένων και της μοντελοποίησης δεδομένων που εξασφαλίζονται από την ανοιχτή αρχιτεκτονική και τα ανοιχτά πρότυπα.

Για παράδειγμα μπορεί μια πόλη να αναπτύξει τις υποδομές αισθητήρων για το parking και κατόπιν να διαθέσει APIs σε πολλούς (και όχι σε έναν) δημιουργούς εφαρμογών (mobile apps) προκειμένου τελικά ο πολίτης να κατεβάζει και να χρησιμοποιεί την καλύτερη από αυτές.

7. Διατομεακές εφαρμογές και χρήσεις (Cross-domain use cases)

Περιπτώσεις χρήσης, δυνατότητες και κανάλια εσόδων μεταξύ διαφόρων τομέων: Οιδιοτομεακές περιπτώσεις χρήσης (use cases) μπορούν να δημιουργήσουν εξ ολοκλήρου

²Βλ. Συνημμένο τεχνικό φυλλάδιο Cisco Kinetic for Cities Privacy Data Sheet

νέες λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων της κοινότητας και των πόλεων, ενώ παράλληλα απλοποιούν και βελτιώνουν τις υπάρχουσες διαδικασίες χωρίς να απαιτούν περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές.

Για παράδειγμα από την ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων προκύπτουν υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ταυτόχρονα. Μέσω του ασύρματου δικτύου ειδοποιούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

8. API και Sandbox

Διαθέτει APIs μέσω των οποίων τοπικοί και διεθνείς προμηθευτές λογισμικού (ISVs) και οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του δήμου και των πολιτών. Διαθέτει επίσης περιβάλλον δοκιμαστικής ανάπτυξης συνδέσεων και διαλειτουργίας με τρίτες εφαρμογές. Βλ. <https://developer.cisco.com/site/cisco-kinetic-for-cities/docs/guides/overview/>

Συνοπτικά, στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το Kinetic από άλλες πλατφόρμες:



12.2.2. ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Στην πλατφόρμα συνδέεται με τις ακόλουθες εφαρμογές / υποσυστήματα έξυπνων πόλεων:

- Υποσύστημα Τηλεδιαχείρισης, Τηλε-ελέγχου και Ελέγχου Ενέργειας
- Υποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης
- Υποσύστημα Διαχείρισης Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης Wi-Fi

12.3. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πλατφόρμα τηλεδιαχείρισης εφαρμογών smart cities (Cisco Kinetic) διασυνδέεται με το Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Οδικού Φωτισμού της GlobiLED (βλ. ΤΦ.64.1, ΤΦ.66, ΤΦ.67). Με τον τρόπο αυτό, μέσω της πλατφόρμας Cisco Kinetic, παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου φωτιστικών και λαμπτήρων (LED ή / και συμβατικών).

Το προσφερόμενο Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Οδικού Φωτισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

- ✓ Το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης Φωτιστικών (Light Management Software – LMS, βλ. ΤΦ.66), το οποίο διασυνδέεται (μέσω του API που διαθέτει) με την πλατφόρμα Cisco Kinetic.
- ✓ Τον Κόμβο Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2 (βλ. ΤΦ.64.1)

Το Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Οδικού Φωτισμού παρέχει στο χρήστη της πλατφόρμας Cisco Kinetic τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει τα φωτιστικά/λαμπτήρες δρόμου. Ο έλεγχος των φωτιστικών/λαμπτήρων υλοποιείται αποστέλλοντας εντολές ελέγχου προς τα GlobiNode2, μέσω σύνδεσης 3G. Στη συνέχεια τα GlobiNode2 ελέγχουν τα φωτιστικά/λαμπτήρες που συνδέονται σε αυτά, ελέγχοντας καταλλήλως τις ηλεκτρικές γραμμές (power line control).

Η πλατφόρμα Cisco Kinetic, βάσει των εντολών που αποστέλλει προς τα GlobiNode2 και συγχρονίζοντας τη βάση δεδομένων της με αυτές των εγκατεστημένων GlobiNode2, δύναται:

- ✓ Να παρέχει πληροφορίες, αναφορές (reports) και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος αυτής, τις εκπομπές CO₂ και την εξοικονόμηση στην κοπή δένδρων.
- ✓ Να παρέχει πληροφορίες πάνω σε χάρτη (GIS) για πιθανές βλάβες φωτιστικών /λαμπτήρων που συνδέονται στα GlobiNode2, διευκολύνοντας και βελτιστοποιώντας τη διαδικασία συντήρησης και μειώνοντας το σχετικό κόστος.
- ✓ Να εφαρμόσει σε όλα τα φωτιστικά που συνδέονται σε ένα GlobiNode2 τον επιθυμητό τρόπο (mode) λειτουργίας (σημειώνεται ότι είναι δυνατός ο ορισμός διαφορετικού τρόπου λειτουργίας σε κάθε GlobiNode2).
- ✓ Να παρακολουθεί (read) και να τροποποιεί (write) δυναμικά όλες τις παραμέτρους των GlobiNode2.

Η πλατφόρμα Cisco Kinetic δύναται να θέσει όλα τα φωτιστικά/λαμπτήρες που συνδέονται σε ένα Κόμβο Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2 στους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:

- ✓ Τρόπος Λειτουργίας 1

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση βάσει του αλγορίθμου Ανατολής-Δύσης ηλίου (ενεργοποίηση στη Δύση του ηλίου και απενεργοποίηση στην Ανατολή του ηλίου, σε καθημερινή βάση).

- ✓ Τρόπος Λειτουργίας 2

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει έως και 10 χρονικές στιγμές κατά τις οποίες τα φωτιστικά δύναται να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται σε καθημερινή βάση (το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος λειτουργίας κάθε χρονική στιγμή (on ή off) είναι παραμετροποιήσιμα).

- ✓ Τρόπος Λειτουργίας 3

Χειροκίνητη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σε πραγματικό χρόνο.

✓ Τρόπος Λειτουργίας 4

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση βάση του επιπέδου φωτεινότητας του περιβάλλοντος (προαιρετικός τρόπος λειτουργίας, στο πλαίσιο του οποίο τοποθετείται φωτοαισθητήρας στο επίπεδο των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2).

Η πλατφόρμα Cisco Kinetic ανταλλάσσει τα ακόλουθα δεδομένα με τους Κόμβους Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2:

- ✓ Τον τρόπο λειτουργίας του Κόμβου.
- ✓ Τις παραμέτρους προγραμματισμού του «Τρόπου Λειτουργίας 2» (βλ. προηγούμενη παράγραφο).
- ✓ Τον χρόνο (clock) του Κόμβου.
- ✓ Τις συντεταγμένες του Κόμβου.
- ✓ Τη λειτουργική κατάσταση των φωτιστικών / λαμπτήρων που συνδέονται στον Κόμβο
- ✓ Τις παραμέτρους του ηλεκτρικού δικτύου και κατανάλωσης ενέργειας (V, I, V_{rms} , I_{rms} , PF, Συχνότητα, Ενεργό Ενέργεια (Wh) και Ισχύς (P), Άεργο (Q) Ενέργεια (VAhR) και Ισχύς (VAR), Φαινόμενη (S) Ενέργεια (Vah) και Ισχύς (VA)).

Η πλατφόρμα Cisco Kinetic εμφανίζει όλους τους Κόμβους Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2, καθώς και όλα τα φωτιστικά / λαμπτήρες που συνδέονται σε αυτούς, σε χάρτη (GIS), παρέχοντας πληροφορίες, μηνύματα, ενδείξεις και alarms σχετικά με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τη λειτουργική τους κατάσταση, τον τρόπο (mode) λειτουργίας τους, κ.α.

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα Cisco Kinetic διασυνδέεται με το Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης μέσω H/Y CMMS (Computerized Maintenance Management System) της GlobiLED. Η υπόψη εφαρμογή έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για τη διαχείριση μονάδων συντήρησης και την οργάνωση όλων των επιμέρους λειτουργιών και στοιχείων που απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση συστημάτων και εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης/διαχειριστής της πλατφόρμας Cisco Kinetic έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ✓ Να δημιουργεί βάση δεδομένων των (υπό συντήρηση) συστημάτων, εισάγοντας τα επιμέρους τμήματα και τον εξοπλισμό που τα αποτελούν.
- ✓ Να καταγράφει και να προγραμματίζει τις απαιτούμενες ενέργειες προληπτικής συντήρησης, αναθέτοντας κατάλληλες εντολές εργασίας στο αντίστοιχο προσωπικό και αντιστοιχίζοντας τα κατάλληλα υλικά.
- ✓ Να παρακολουθεί την κατάσταση και την ημερομηνία εκτέλεσης των σχετικών εργασιών μέσω ημερολογίου.
- ✓ Να υπολογίζει το κόστος κάθε εργασίας, καθώς και ένα συνολικό κόστος για τη συντήρηση του συστήματος.
- ✓ Να παρακολουθεί / διαχειρίζεται την αποθήκη των υλικών / ανταλλακτικών και των εργαλείων.
- ✓ Να παρακολουθεί / διαχειρίζεται τα διαθέσιμα οχήματα.
- ✓ Να παράγει αναφορές (Reports) με διάφορους τρόπους καθώς και να δημιουργεί νέες αναφορές ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε συστήματος.
- ✓ Να εισάγει στη βάση δεδομένων του συστήματος έκτακτες βλάβες / απαιτήσεις / αιτήματα, τα οποία προτεραιοποιούνται κατάλληλα.

Επιπρόσθετα, μέσω της δυνατότητας της πλατφόρμας να διασυνδέεται με άλλες εφαρμογές ή ιστοσελίδες, είναι δυνατή η **αυτόματη** καταχώριση βλαβών / απαιτήσεων / αιτημάτων από άλλα συστήματα.

Τέλος, προσφέρεται η μελλοντική σύνδεση νέων φωτιστικών, λαμπτήρων και προβολέων, πλέον των 30.403 τεμαχίων της διακήρυξης, με το σύστημα τηλε-διαχείρισης φωτισμού. Έτσι εξασφαλίζει ο Δήμος ότι οποιαδήποτε επέκταση του δικτύου φωτισμού του, θα μπορεί να συνδεθεί μελλοντικά (χωρίς καμιά επιβάρυνση) στο προσφερόμενο σύστημα τηλε-διαχείριση φωτισμού και κατά συνέπεια στην προσφερόμενη πλατφόρμα Smart Cities, Cisco Kinetic.

Πίνακας συμμόρφωσης συστήματος με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης

Απαίτηση	Σημείο αναφοράς
A. Απαιτήσεις Λογισμικού «Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού»	
Να είναι μια εφαρμογή συμβατή με λειτουργικά συστήματα Windows.	ΤΦ.66, ΤΦ.67
Να εμφανίζει σε χάρτη τη δομή του Δικτύου Οδοφωτισμού: θέσεις Κόμβων Ελέγχου, Φωτιστικών / Λαμπτήρων / Προβολέων LED, με ενδείξεις για τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο λειτουργίας	ΤΦ.66, ΤΦ.67
Να μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλούς Κόμβους (δηλ. ανεξάρτητα δίκτυα Φωτιστικών – ομάδες Φωτιστικών LED) και να μπορεί να εφαρμόζει σε κάθε Κόμβο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.	ΤΦ.66, ΤΦ.67
Να παρακολουθεί/απεικονίζει όλες τις παραμέτρους του Μετρητού Ενέργειας που καθορίζονται στον α/α 6 του πίνακα της παρ. 8.1.1 και να παράγει αναφορές εξοικονόμησης ενέργειας, κόστους και εκπομπών CO ₂ .	ΤΦ.66, ΤΦ.67
Να παράγει αναφορές εξοικονόμησης ενέργειας, κόστους και εκπομπών CO ₂	ΤΦ.66, ΤΦ.67
Να διαθέτει εφαρμογή παρακολούθησης της συντήρησης («Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης μέσω Η/Υ) των φωτιστικών, λαμπτήρων LED και των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης με τις ακόλουθες δυνατότητες: α. Καταγραφή των ενεργειών προληπτικής συντήρησης, β. Παρακολούθηση/Διαχείριση υλικών - ανταλλακτικών και αποθήκης, γ. Διαχείριση προσωπικού συντήρησης και έκδοση εντολών εργασίας.	ΤΦ.66, ΤΦ.67, ΤΦ.64.1
Να μπορεί να θέτει τα Φωτιστικά / Λαμπτήρες / Προβολείς LED που συνδέονται σε κάθε Κόμβο κατ' ελάχιστον στους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας (mode of operation): α. Αυτόματη λειτουργία βάσει του αλγορίθμου ανατολής-δύσης ηλίου, β. Αυτόματη λειτουργία βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος, κατ' ελάχιστον 4 χρονικών στιγμών On/Off και ως εκ τούτου 5 διαστημάτων, το οποίο να μπορεί να τροποποιείται δυναμικά, γ. «Χειροκίνητη» ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (On / Off mode) σε πραγματικό χρόνο (real time).	ΤΦ.66, ΤΦ.67
Να μπορεί να παρακολουθεί, να ανακτά και να τροποποιεί δυναμικά όλες τις παραμέτρους λειτουργίας των Φωτιστικών / Λαμπτήρων / Προβολέων LED που συνδέονται σε κάθε Κόμβο: α. Δυνατότητα ανάγνωσης και καθορισμού (read/write) του τρόπου λειτουργίας τους (mode of operation On/Off/Schedule/Sunrise-Sunset), β. Δυνατότητα ανάγνωσης και καθορισμού (read/write) του προφίλ λειτουργίας του Schedule mode, γ. Δυνατότητα ανάγνωσης των Συντεταγμένων των φωτιστικών του Κόμβου Τηλεδιαχείρισης.	ΤΦ.66, ΤΦ.67
Να μπορεί να απεικονίζει τα δεδομένα και να συνδέεται με εφαρμογές έξυπνης πόλης (8.1.3 κατωτέρω). Το Λογισμικό θα πρέπει να αποτελεί ή να εντάσσεται μια ενιαία πλατφόρμας διαχείρισης, η οποία θα δίνει τη	ΤΦ.66, ΤΦ.67

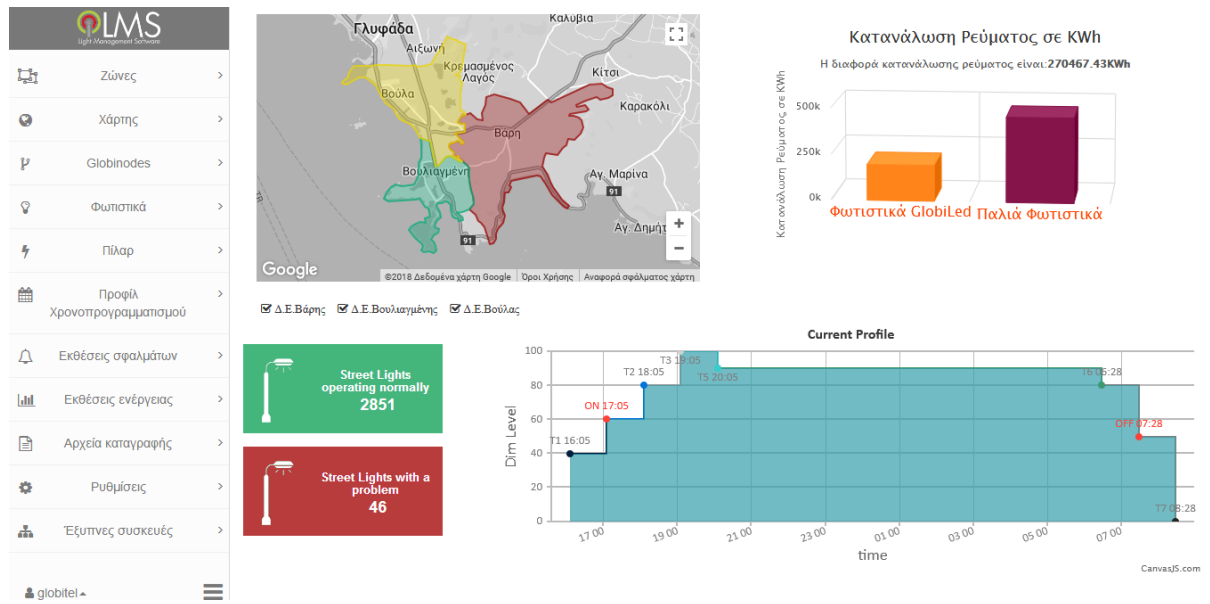
δυνατότητα να συνδεθούν εφαρμογές τρίτων: πχ, σύνδεση με σύστημα διαχείρισης κάδων κτλ. Μέσω της ευέλικτης πλατφόρμας ο Δήμος θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένους δείκτες της πόλης, να ανακαλύψει μοτίβα και να παρέχει προβλέψεις σε πολλαπλούς φορείς		
Β. Απαιτήσεις Κόμβου Τηλεδιαχείρισης		
Ασύρματη επικοινωνία με το Λογισμικό	Ζεύξη 4G LTE), η οποία να υποπίπτει σε HSPA+ σε περίπτωση απουσίας σήματος 4G ή ζεύξη 3G HSPA+ η οποία να υποπίπτει σε GSM/GPRS/EDGE σε περίπτωση απουσίας σήματος 3G ή ζεύξη NB IOT ή ζεύξη LoRaWAN	ΤΦ.64.1
Πρωτόκολλα και εφαρμογές που να υποστηρίξει η ζεύξη 4G ή 3G	Network: TCP/IP, UDP/IP, DNS Routing: NAT, Host Port Routing, DHCP, PPPoE, VLAN, VRRP Application: SMS, Telnet/SSH, SMTP, SNMP, SNTTP	ΤΦ.64.1
Λοιπά Χαρακτηριστικά/ Δυνατότητες Κόμβου Ελέγχου	Τάση/Συχνότητα Εισόδου (τροφοδοσία): 220 VAC / 50Hz	ΤΦ.64.1
	Να διαθέτει μετρητή ενέργειας, είτε ως ενσωματωμένη λειτουργία του Κόμβου Τηλεδιαχείρισης, είτε ως τρίτο σύστημα. Ο μετρητής να είναι τριφασικός και να μετρά ανά φάση κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα μεγέθη: α. Ενεργό τιμή ρεύματος (Irms), β. Ενεργό τιμή τάσης (Vrms), γ. Ενεργό και Άεργο Ισχύ (P και VAR), δ. Ενεργό και Άεργο Ενέργεια (Wh και VAhR)	ΤΦ.64.1
Πρότυπα Πιστοποίησης Κόμβου	EN 61010-1, EN 55024, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3	ΤΦ.64.1 ΤΦ.64.2 ΤΦ.64.3 ΤΦ.64.4 ΤΦ.63
Μεταλλικό ή Πλαστικό περίβλημα με πιστοποίηση ≥IP65		ΤΦ.59 ΤΦ.62.1 ΤΦ.62.2

Πίνακας σημείων που υπερκαλύπτουν των απαιτήσεων της διακήρυξης

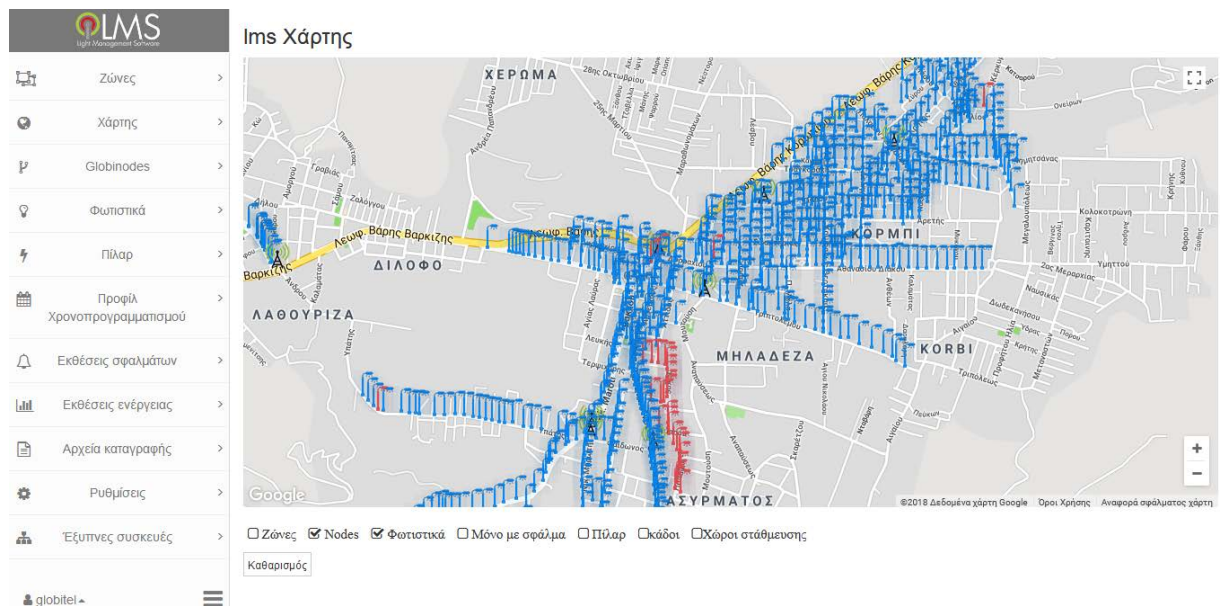
Σημείο υπερκάλυψης	Σημείο αναφοράς
Προσφέρεται η μελλοντική σύνδεση, χωρίς επιβάρυνση, νέων φωτιστικών, λαμπτήρων και προβολέων, πλέον των 30.403 τεμαχίων της διακήρυξης, με το σύστημα τηλε-διαχείρισης φωτισμού. Έτσι εξασφαλίζει ο Δήμος ότι οποιαδήποτε επέκταση του δικτύου φωτισμού του, θα μπορεί να συνδεθεί μελλοντικά (χωρίς καμιά επιβάρυνση) στο προσφερόμενο σύστημα τηλε-διαχείριση φωτισμού και κατά συνέπεια στην προσφερόμενη πλατφόρμα Smart Cities, Cisco Kinetic.	
Το Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Οδικού Φωτισμού (και ως τούτου	ΤΦ.66, ΤΦ.67

η πλατφόρμα Cisco Kinetic) υποστηρίζει έναν επιπλέον τρόπο λειτουργίας (Τρόπος Λειτουργίας 4)	
Οι Κόμβοι Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2 διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες διαφόρων τύπων και συστήματα εφαρμογών Έξυπνης Πόλης (Smart Cities) μέσω: α. Σύνδεσης Ethernet β. Σύνδεσης IEEE 802.15.4 ZigBee	ΤΦ.64.1
Αυτόματη λειτουργία βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος, 10 χρονικών στιγμών On/Off.	ΤΦ. 64.1
Ο μετρητής μετρά περισσότερα μεγέθη από αυτά που απαιτεί η διακήρυξη: Voltage (V), Current (I), Power Factor (PF), Frequency (F), Vrms, Irms, Active (A) energy (Wh) and power (P), Reactive (Q) energy (VAhR) and power (VAR), Apparent (S) energy (Vah) and power (VA)	ΤΦ. 64.1
Οι Κόμβοι Τηλεδιαχείρισης GlobiNode2 διαθέτουν επιπλέον τη δυνατότητα GPS	ΤΦ. 64.1

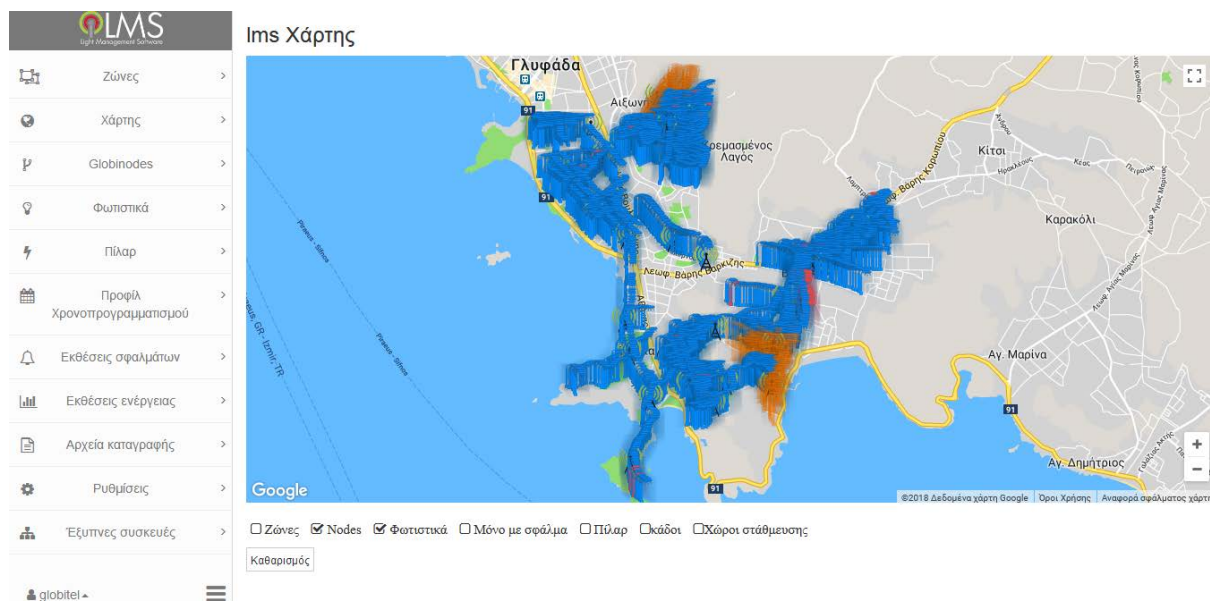
Screenshots Λογισμικού LMS (από το έργο των 5.500 έξυπνων τηλε-διαχειριζόμενων φωτιστικών του έργου του Δήμου Βάρη Βούλας Βουλιαγμένης)



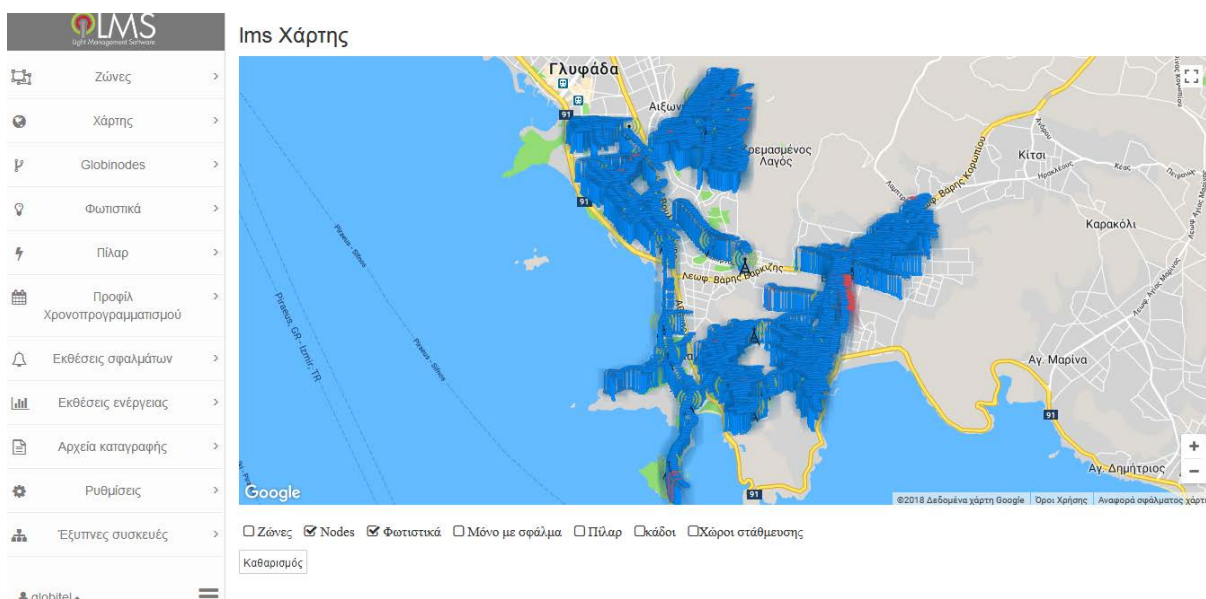
Εικόνα 12.1: LMS



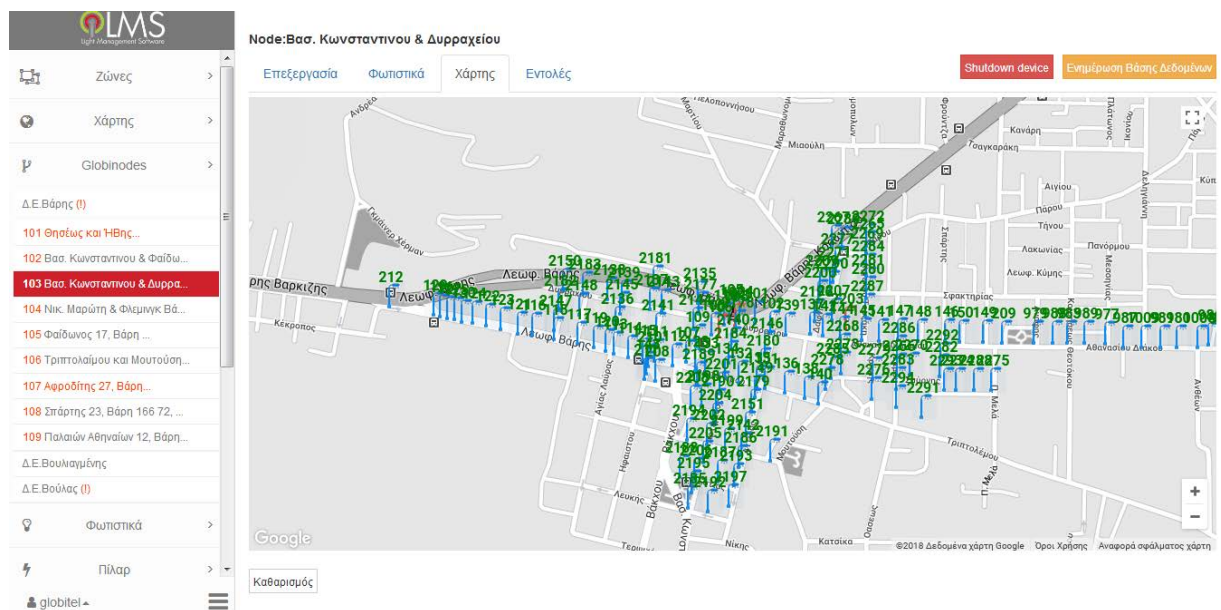
Εικόνα 12.2: Χάρτης Φωτιστικών Βάρης



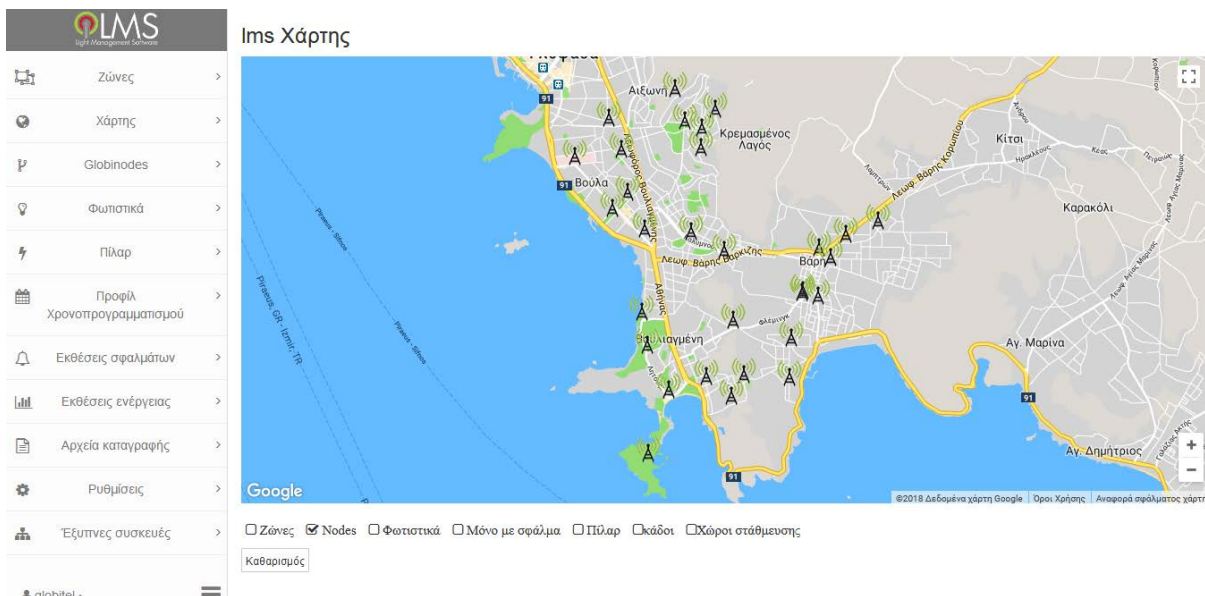
Εικόνα 12.3: Χάρτης Φωτιστικών Βουλιαγμένης



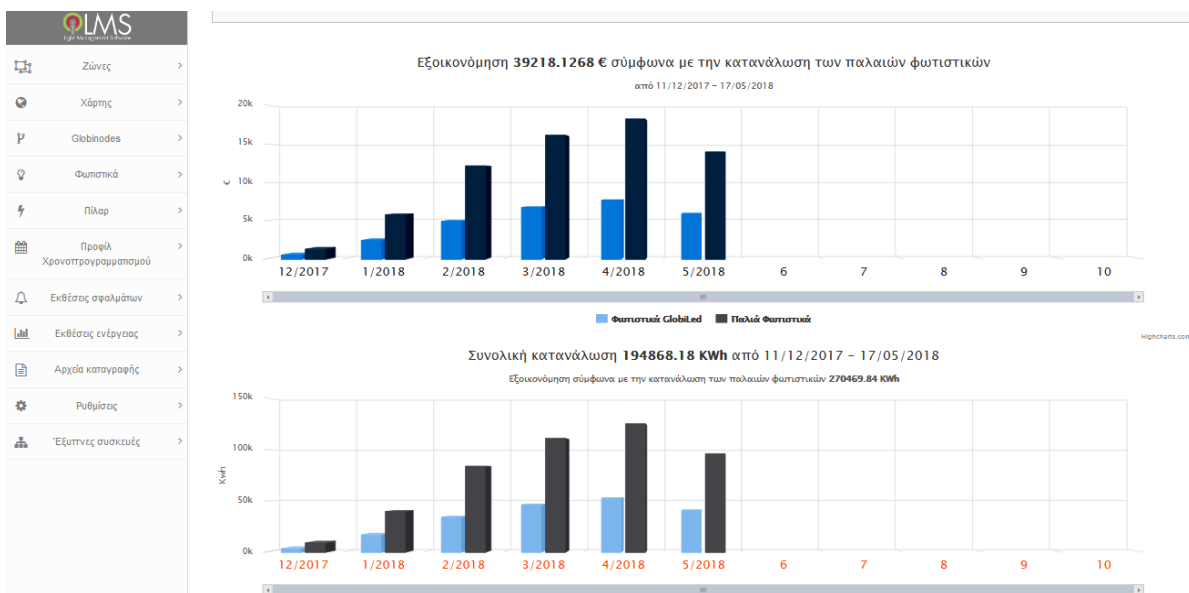
Εικόνα 12.4: Χάρτης Φωτιστικών Βούλας



Εικόνα 12.5: Χάρτης Φωτιστικών Βάρης



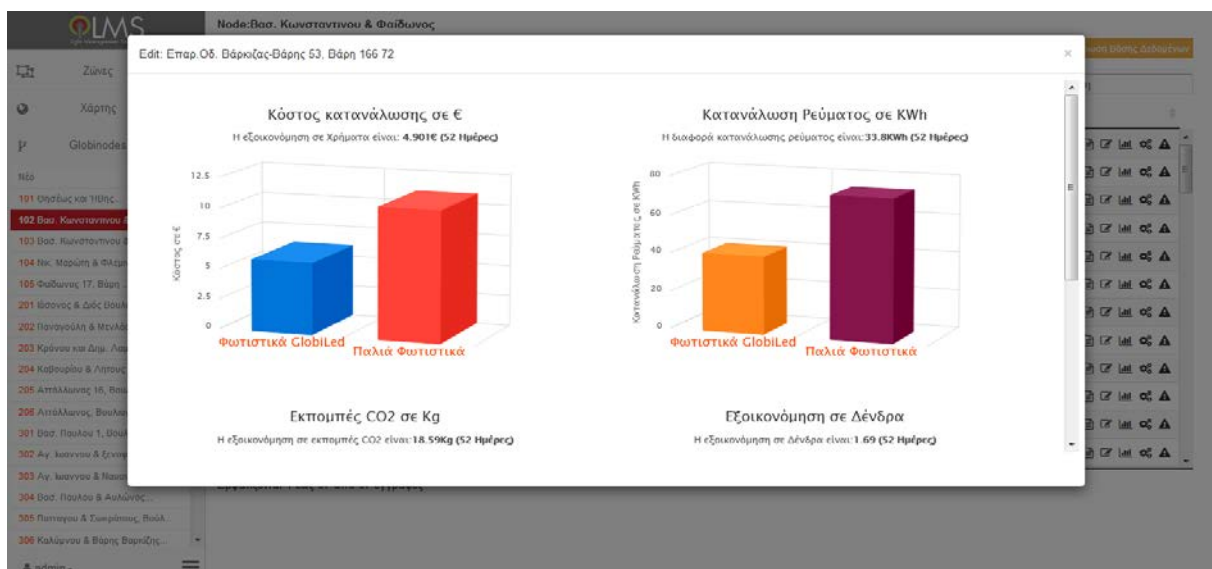
Εικόνα 12.6: Χάρτης Φωτιστικών Βουλιαγμένης



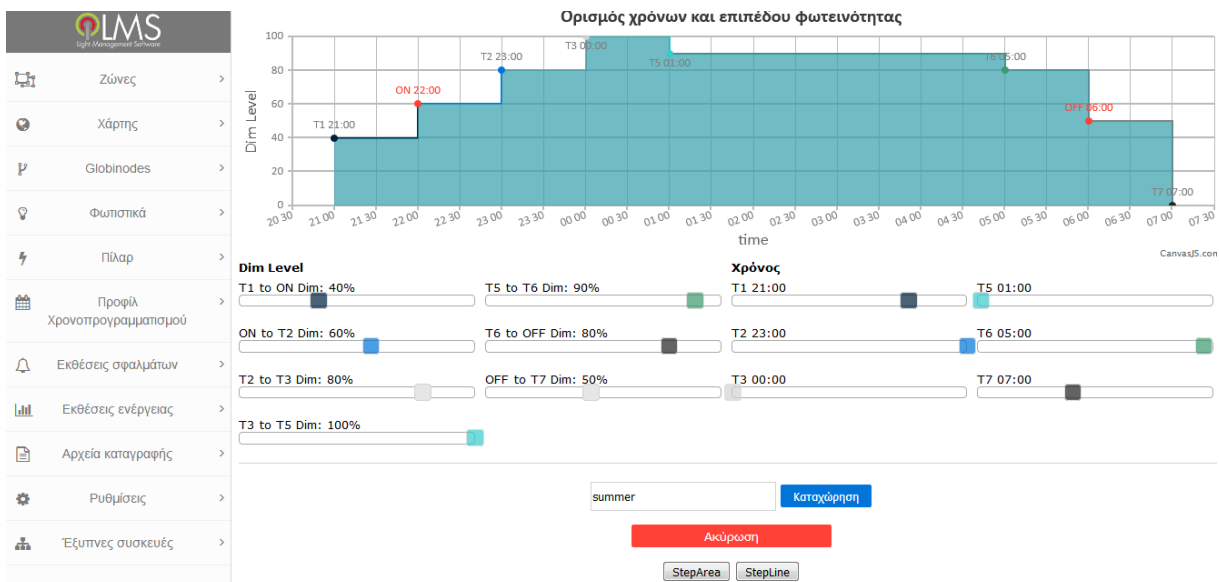
Εικόνα 12.7



Εικόνα 12.8



Εικόνα 12.9



Εικόνα 12.10

Εκθέσεις σφαλμάτων

Search:

Χωρίς επικοινωνία

Σφάλμα οδηγού LED

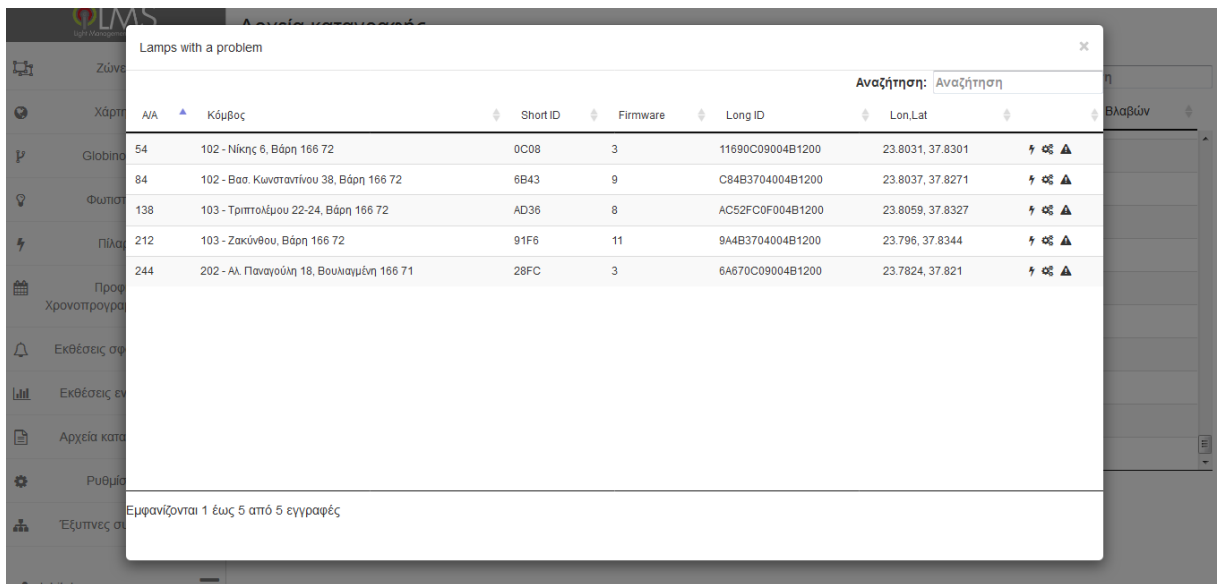
Σφάλμα RTC sync.

>5000 hrs

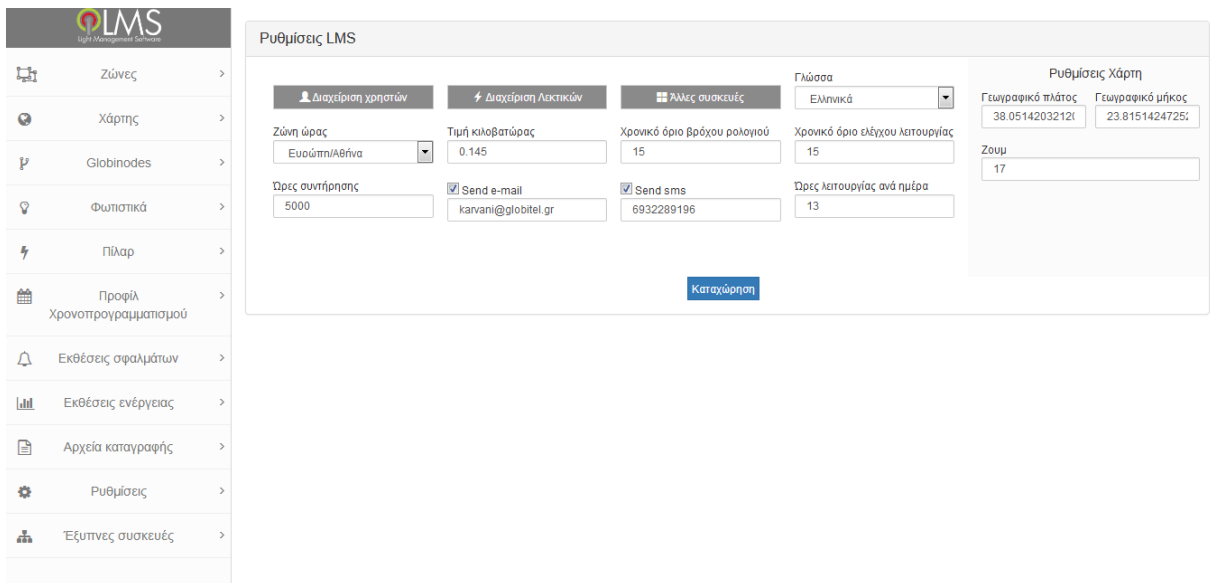
2522 Φωτιστικό - Κίμωνος 8, Βούλα 166 73 GlobiNode:313 Υμηττού 49, Βούλα 166 73, Ελλάδα	X
2623 Φωτιστικό - Μαραθώνος 1, Βούλα 166 73 GlobiNode:313 Υμηττού 49, Βούλα 166 73, Ελλάδα	X
2684 Φωτιστικό - Καρπενησιού 35, Βούλα 166 73 GlobiNode:313 Υμηττού 49, Βούλα 166 73, Ελλάδα	X
2938 Φωτιστικό - Ηλία Βενέζη 3, Βάρη 166 72 GlobiNode:102 Βασ. Κωνσταντίνου & Φαίδωνος	X
2939 Φωτιστικό - Παπαφώτη 44, Βάρη 166 72 GlobiNode:102 Βασ. Κωνσταντίνου & Φαίδωνος	X
2940 Φωτιστικό - Παπαφώτη 5, Βάρη 166 72 GlobiNode:102 Βασ. Κωνσταντίνου & Φαίδωνος	X
2941 Φωτιστικό - Νίκης 6, Βάρη 166 72 GlobiNode:102 Βασ. Κωνσταντίνου & Φαίδωνος	X

Showing 1 to 28 of 28 entries

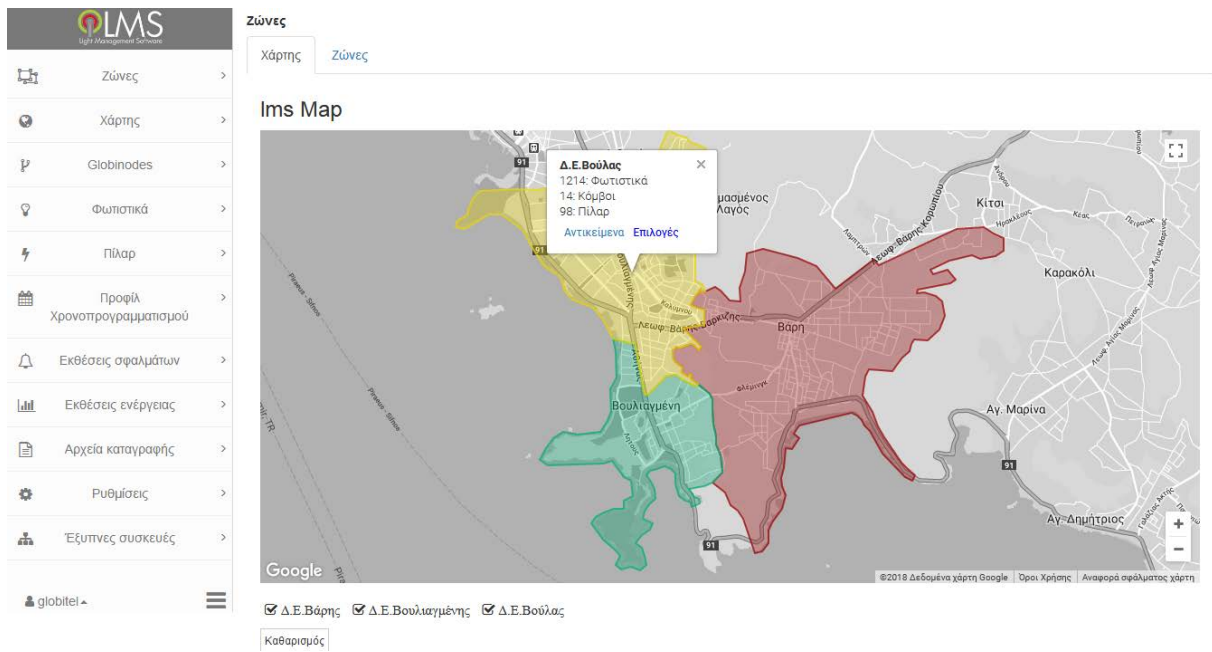
Εικόνα 12.11



Εικόνα 12.12



Εικόνα 12.13



Εικόνα 12.14

12.4. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των σύγχρονων πόλεων, όπως είναι:

- ✓ η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η ανάγκη για προσβασιμότητα στο Εμπορικό Κέντρο της πόλης,
- ✓ η ανάγκη για οργανωμένη προστασία των χώρων όπου απαγορεύεται η στάθμευση και
- ✓ η βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοίκων, τόσο από την πόλη, όσο και από όμορες περιοχές,

γίνεται κατανοητό ότι απαιτείται η υιοθέτηση έξυπνων και καινοτόμων εφαρμογών ενημέρωσης σε σχέση με τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 30% της συμφόρησης του οδικού δικτύου οφείλεται στους οδηγούς που ψάχνουν για parking. Αυτό έχει σαν συνέπεια τον εκνευρισμό των οδηγών, τη σπατάλη καυσίμων, τη ρύπανση και ηχορύπανση του περιβάλλοντος και τη σπατάλη χρόνου.

Ένα σύστημα έξυπνης διαχείρισης θέσεων στάθμευσης έχει πολλαπλές εφαρμογές:

- ✓ Διευκολύνει το χρήστη/οδηγό στην εύρεση, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, ελεύθερης θέσης στάθμευσης όταν χρησιμοποιεί το όχημα του για να κινηθεί στο κέντρο της πόλης και ειδικά στην περιοχή παρέμβασης.
- ✓ Επιτρέπει στο Δήμο να ελέγχει με αποτελεσματικό τρόπο τις θέσεις στάθμευσης που είναι διαθέσιμες ή όπου απαγορεύεται η στάθμευση
- ✓ Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των κεντρικών αρτηριών που διατρέχουν το Δήμο.
- ✓ Προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είτε με πληρωμή είτε με αντισταθμιστικά ωφελήματα από τα εξυπηρετούμενα καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου της πόλης (VOUCHER από τα καταστήματα με αγορές, συστήματα συλλογής και εξαργύρωσης πόντων κλπ.).
- ✓ Διαθέτει χρήσιμα στατιστικά δεδομένα για την κίνηση στο κέντρο της πόλης σε επίπεδο ωραρίου, ημερών και μηνών προτίμησης από τους πολίτες καθώς και δεδομένα για το μέσο χρόνο παραμονής. Με βάση τα δεδομένα αυτά η δημοτική αρχή αλλά και οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης, μπορούν να κάνουν έξυπνες προωθητικές ενέργειες για την τόνωση της κίνησης ή την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών στις ώρες αιχμής.

Η πλατφόρμα τηλεδιαχείρισης εφαρμογών smart cities (Cisco Kinetic) διασυνδέεται με το σύστημα **Fastprk** που είναι το κορυφαίο, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στάθμευσης (βλ. ΤΦ.68.1, ΤΦ.68.2, ΤΦ.68.3,). Το Fastprk αποτελεί μια λύση «Έξυπνη Πόλης» που βοηθά τους οδηγούς να βρουν πιο γρήγορα ένα χώρο στάθμευσης και επιτρέπει στις πόλεις να διαχειρίζονται τους χώρους στάθμευσης πιο αποτελεσματικά. Ως ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης χώρων στάθμευσης παγκοσμίως, το Fastprk ενημερώνει (μέσω της πλατφόρμας) τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο, μέσω smart phones (Android και iPhone) ή ηλεκτρονικών πινακίδων [1], για το πως και που να βρουν κενές θέσεις στάθμευσης [2]. Το Fastprk (μέσω της πλατφόρμας) επιτρέπει στην πόλη και τους φορείς εκμετάλλευσης να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις θέσεις και ζώνες στάθμευσης όλο το εικοσιτετράωρο (24/7), να λαμβάνουν δεδομένα πληρότητας των θέσεων σε πραγματικό χρόνο [3] και να επιτρέπουν τη συσχέτιση τους με πληροφορίες πληρωμής [4]. Επιπρόσθετα, στην πλατφόρμα smart cities όλες οι πληροφορίες του συστήματος Fastprk αποτυπώνονται σε χάρτη (GIS) [5] με

κατάλληλα και κατανοητά σύμβολα, παρέχοντας άμεση πληροφορία μέσω απλής οπτικής επισκόπησης [6], ενώ παράλληλα οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να δημιουργούν και να λαμβάνουν αναφορές (reports) σχετικά με την κατάσταση όλων των θέσεων στάθμευσης, για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν [7].

Ο βασικός εξοπλισμός (hardware) που χρησιμοποιεί το σύστημα Fastprk είναι τα ακόλουθα:

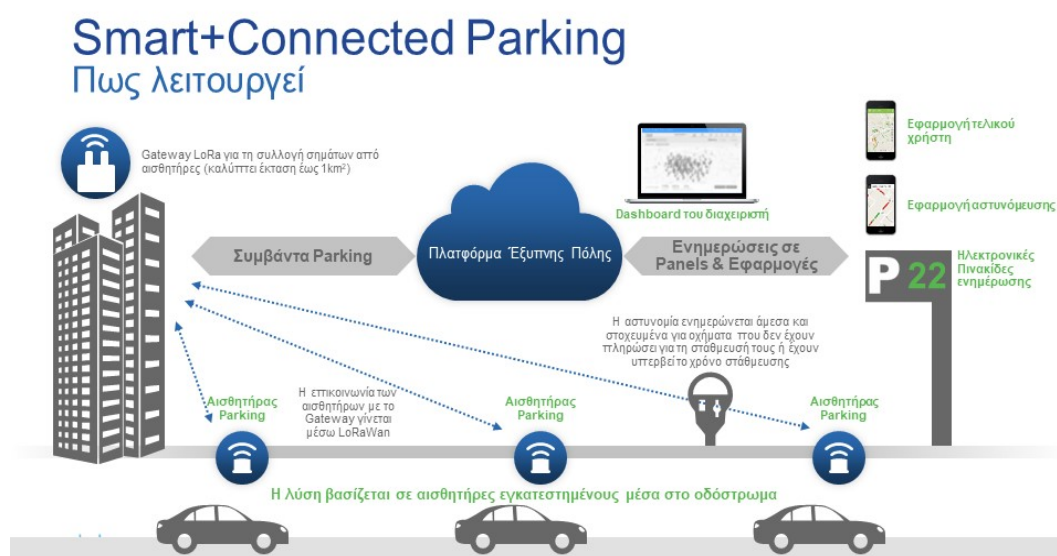
- **Αισθητήρες Bay [8]**

Πρόκειται για Ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες που είναι εφοδιασμένοι με μπαταρία και επιτρέπουν την ανίχνευση της παρουσίας αυτοκινήτων. Διασυνδέονται και αποστέλλουν σήματα (προς την πλατφόρμα smart cities, διαμέσου του Gateway) με ασύρματες επικοινωνίες χαμηλής ισχύος (LPWA), σύμφωνα με τα πρότυπα LoRa ή Sigfox. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από το πλήθος των συμβάντων στάθμευσης. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και περιβάλλοντος, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φθάνει τα 7 χρόνια.



- **Δέκτης Συλλογής Σημάτων (Gateway)**

Οι δυνατότητες του δικτύου LPWA, όπως το LoRa ή το Sigfox, επιτρέπουν επικοινωνία μεγάλης εμβέλειας (καλύπτοντας περίπου 1 τετραγωνικό χλμ.) με τοπολογία αστεριού (star topology), απευθείας με τους αισθητήρες θέσης. Το Gateway επικοινωνεί μέσω 3G / GPRS ή LAN για την αποστολή δεδομένων στην πλατφόρμα smart cities.



Το Σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης θα εφαρμοστεί σε 120 θέσεις στάθμευσης [9], τις οποίες θα υποδείξει ο Δήμος.

Πίνακας συμμόρφωσης συστήματος με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης

Απαίτηση	Σημείο αναφοράς
Αισθητήρες θα μπορούν να ανιχνεύουν την πληρότητα των θέσεων στάθμευσης. Οι πληροφορίες από τους αισθητήρες θα μεταδίδονται προς το κέντρο ελέγχου, όπου θα εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε ένα περιβάλλον GIS.	[5], [8] & ΤΦ.68.1
Ο Δήμος θα ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση των	[1], [2], [3]

σταθμευμένων οχημάτων, σε ολόκληρη την περιοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα μπορεί να ενημερώνει το κοινό, μέσω πινάκων ανακοινώσεων ή κατάλληλων εφαρμογών (πχ. σε κινητά τηλέφωνα) σχετικά με τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης.	& ΤΦ.68.1
Να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο (ή σχεδόν πραγματικό χρόνο) τις θέσεις στάθμευσης	[1], [2] & ΤΦ.68.1
Να παράγονται αναφορές (Reports) που θα περιέχουν κατ' ελάχιστο πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση όλων των θέσεων στάθμευσης (κατειλημμένες ή ελεύθερες), ποσοστό κάλυψης, πόσες εναλλαγές	[7] & ΤΦ.68.1
Να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα υπολογίζονται οι αναφορές	ΤΦ.68.1
Η κατάσταση κάθε θέσης ή ζώνης στάθμευσης θα πρέπει να αποτυπώνεται στο χάρτη με χρήση ειδικού εικονιδίου ώστε να είναι άμεσα αντιληπτή από το διαχειριστή η κατάσταση κάθε θέσης ή ζώνης στάθμευσης και η συνολική κατάσταση του χώρου	[5], [6] & ΤΦ.68.1

Πίνακας σημείων που υπερκαλύπτουν των απαιτήσεων της διακήρυξης

Σημείο υπερκάλυψης	Σημείο αναφοράς
Το σύστημα θα εφαρμοστεί σε 120 θέσεις στάθμευσης (αντί σε 100).	[9]
Το σύστημα επιτρέπει τη συσχέτιση με πληροφορίες πληρωμής.	[4] & ΤΦ.68.1

12.5. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI

Στο πλαίσιο των εφαρμογών Smart Cities θα δημιουργηθούν και σημεία ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης WiFi (Public WiFi). Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν 6 Access Points (APs), τύπου Cisco Meraki MR74 (General purpose industrial / outdoor 2x2 MIMO 802.11ac Wave 2 wireless) (βλ. ΤΦ.69.1). Τα υπόψη APs είναι πιστοποιημένα για εξωτερικά (outdoor) και βιομηχανικά (industrial) περιβάλλοντα και εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας.

Τα MR74 έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων Internet και είναι ικανά να εξυπηρετούν και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές (πχ. voice, HD video streaming, κ.α.).

Τα MR74 είναι διαχειρίσιμα μέσω της πλατφόρμας (Cisco Kinetic), με τις ακόλουθες δυνατότητες:

- ✓ Απεικόνιση σε χάρτη των θέσεων των APs [1]
- ✓ Απεικόνιση της λειτουργικής κατάστασης των APs (πχ. ενεργό/ανενεργό) [2]
- ✓ Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης (χρονικά προγραμματισμένης) ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των APs [3]
- ✓ Παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης όλων των APs (24/7 monitoring) και ενεργοποίηση alarm σε πραγματικό χρόνο (real-time alert) στην περίπτωση που κάποιο AP εμφανίσει πρόβλημα (δυσλειτουργία ή διακοπής λειτουργίας) [4]
- ✓ Δημιουργία αναφορών (reports) σχετικά με τη χρήση / όγκο των δεδομένων, καθώς και τον αριθμό των χρηστών ανά σημείο πρόσβασης, για το επιθυμητό χρονικό διάστημα [6]
- ✓ Apps και διαφημιστικά banners στην αρχική σελίδα του hotspot [7]

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα APs MR74, μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά από το Δήμο για τη μεταφορά δεδομένων «από σημείο σε σημείο» (point-to-point) σε μεγάλες αποστάσεις (δηλ. να αξιοποιηθούν ως μικροκυματικά links), χρησιμοποιώντας κεραίες υψηλού κέρδους (high-gain antennas) [8].

Τέλος, ορισμένα από τα τεχνικά πλεονεκτήματα των APs MR74 είναι τα ακόλουθα [9]:

- ✓ Διαθέτουν τεχνολογία MIMO και επιτυγχάνουν ρυθμό μετάδοσης έως και 1.3Gbps
- ✓ Διαθέτουν πομποδέκτη BLE (Bluetooth Low Energy)
- ✓ Λειτουργούν σε 2 ζώνες συχνοτήτων: 5GHz και 2.4GHz

Συνολικά θα τοποθετηθούν 6 σημεία ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης WiFi, τα οποία θα υποδείξει ο Δήμος και θα παρέχεται πρόσβαση στο internet για 5 έτη [10].

Πίνακας συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης

Απαίτηση	Σημείο αναφοράς
Το ασύρματο δίκτυο πρέπει να είναι εξωτερικού χώρου, ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και ελεγχόμενο από εφαρμογές νέφους (Cloud Controller) για ευελιξία διαχείρισης, αξιοπιστία διασύνδεσης και ύψιστη ασφάλεια	ΤΦ.69.1, ΤΦ69.2
Πρέπει να παρέχει αδιάλειπτα (24x7) και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες και ειδοποιήσεις (alerts) για τυχόν δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται, ενώ πρέπει να παρέχεται και η δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης με τη χρήση εργαλείων εξ' αποστάσεως επιδιόρθωσης που εξασφαλίζει η αρχιτεκτονική cloud	ΤΦ.69.1, ΤΦ69.2
Το λογισμικό λειτουργίας του δικτύου να διατηρείται πάντα ενημερωμένο, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και δυναμική προσαρμογή έναντι απειλών	ΤΦ.69.1, ΤΦ69.2
Πρέπει επίσης να παρέχει έτοιμη σελίδα αρχικής σύνδεσης (Splash Page) με δυνατότητα διασύνδεσης από προφίλ κοινωνικών δικτύων	ΤΦ.69.1, ΤΦ69.2
Τέλος το ασύρματο δίκτυο πρέπει να είναι υποστηρίζει προηγμένες στατιστικές αναλύσεις χρήσης (Advanced Analytics). Με δυνατότητες σε βάθος ανάλυσης των λεπτομερειών χρήσης του δικτύου, όπως για παράδειγμα λεπτομερείς αναλύσεις κίνησης δεδομένων (Data Traffic Analysis Drill Down). Απεικόνιση δεδομένων των χρηστών, όπως για παράδειγμα: αριθμούς επισκεπτών, ώρες παραμονής τους σε σύνδεση, τα ποσοστά επανάληψης επισκέψεων και σύγκριση τάσεων	ΤΦ.69.1, ΤΦ69.2

Πίνακας σημείων υπερκάλυψης των απαιτήσεων της διακήρυξης

Σημείο υπερκάλυψης	Σημείο αναφοράς
Θα τοποθετηθούν 6 σημεία ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης WiFi (αντί 5).	[10]
Παροχή πρόσβασης στο internet για 5 έτη (αντί 3)	[10]
Τα APs MR74, μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά από το Δήμο για τη μεταφορά δεδομένων «από σημείο σε σημείο» (point-to-point) σε μεγάλες αποστάσεις (δηλ. να αξιοποιηθούν ως μικροκυματικά links), χρησιμοποιώντας κεραίες υψηλού κέρδους (high-gain antennas).	[8] & ΤΦ.69.1, ΤΦ69.2
Τα APs MR74: - Διαθέτουν τεχνολογία MIMO και επιτυγχάνουν ρυθμό μετάδοσης έως και 1.3Gbps - Διαθέτουν πομποδέκτη BLE (Bluetooth Low Energy) - Λειτουργούν σε 2 ζώνες συχνотήτων: 5GHz και 2.4GHz	[9] & ΤΦ.69.1, ΤΦ69.2

13. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Ένωση «ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», διαθέτει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό – με μια εξειδικευμένη **ομάδα έργου 42 ατόμων** με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία υλοποίησης έργων οδικού φωτισμού LED και φωτισμό πλατειών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α (δείτε την ενότητα 14 "Ομάδα Έργου")

Η Ένωση «ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» επίσης διαθέτει σημαντικό τεχνικό εξοπλισμό, καλαθοφόρα και μεταφορικά οχήματα.

Οι άνω σημαντικές υποδομές σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό της Ένωσης εγγυούνται την υλοποίηση του έργου βάση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.

Πιο συγκριμένα, και όπως θα αναλύσουμε και θα τεκμηριώσουμε με λεπτομέρεια στην συνέχεια αυτής της ενότητας, η Ένωση «ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» υποβάλει **πρόταση υλοποίησης του έργου σε 8 μήνες μόνο από την υπογραφή της σύμβασης.**

Με σκοπό την τήρηση του προτεινόμενου οκτάμηνου (8 μήνες) χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, η Ένωση θα διαθέσει σύμφωνα με την παρούσα τεχνική προσφορά, μια ομάδα έργου 42 Ατόμων που χωρίζονται σε ομάδες και ειδικότητες που θα αναλάβουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, εργασίες και ευθύνες στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. (δείτε αναλυτικά την ενότητα 14 "Ομάδα Έργου")

Η ανάλυση των φάσεων του έργου που υποβάλουμε με λεπτομέρεια παρακάτω καθώς και η σύνδεση της κάθε φάσης με τα άτομα της ομάδας έργου, πέραν του ότι τεκμηριώνουν την πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης ΣΠΥ, εγγυούνται τον ρεαλισμό και την τήρηση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Τέλος, η Αναθέτουσα Αρχή, θα μπορεί να απολαμβάνει τα οφέλη που θα προκύπτουν από το έργο μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και τον μηδενισμό των εξόδων συντήρησης του δικτύου οδικού φωτισμού νωρίτερα κατά 4 μήνες από τον προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα της.

13.1. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την Εμπειρία και Τεχνογνωσία της Ένωσής μας, και για την ορθή για την υλοποίηση του έργου, διαχωρίζουμε τις εργασίες/υπηρεσίες σε τρεις βασικές φάσεις, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα, που με την σειρά τους περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες/υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν από τα μέλη της ομάδας έργου.

- **ΦΑΣΗ Α: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η Ένωσή μας δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην μελέτη εφαρμογής, καθώς η λεπτομερής εκπόνηση της βάσης των πραγματικών συνθηκών του έργου όπως θα αναλύσουμε λεπτομερώς παρακάτω, αποτελεί το βασικό μυστικό για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Παρακάτω αναφέρουμε το κάθε τμήμα της φάσης και στην συνέχεια στην ενότητα 13.3, θα αναλύσουμε την κάθε μία από αυτές.

Υποσημείωση: Με κόκκινο τονίζονται τα επιμέρους τμήματα των φάσεων, όπου η Ένωση θα υλοποιήσει επιπλέον των προτεινόμενων της διακήρυξης.

Επιμέρους -εργασίες / υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής:

- A1: Υπογραφή Σύμβασης
- A2: Επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Προβολείς) μέσω επιμέτρησης - καταγραφής (CAD, Αρχεία dwg, Στοιχεία GIS, Αρχεία shapefile, κλπ)
- A3: Παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Λαμπτήρες, Προβολείς, Φωτιστικά, κλπ)
- A4: Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων
- A5: Κατηγοριοποίηση των Οδών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 και πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών Μελετών (Εντασης και λαμπρότητας) για

κάθε κατηγορία Οδού, με σκοπό την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλους τους οδούς αντίστοιχης κατηγορίας

- A6: Εντοπισμός οδών που παρουσιάζουν άναρχη διαστασιολόγηση ιστών (είτε σε ύψος είτε σε αποστάσεις μεταξύ τους) και υποβολή προτάσεων μελλοντικών ενεργειών συμμόρφωσής τους σύμφωνα με την κατηγορία δρόμου που ανήκουν
- A7: Διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων (100 σημεία) για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας του Φωτισμού στα απαιτούμενα επίπεδα και τον έλεγχο της αρχικής εγκατάστασης
- A8: Οριστικοποίηση των θέσεων τοποθέτησης των κόμβων τηλεδιαχείρισης (που περιλαμβάνουν τους μετρητές ενέργειας) καθώς και τα σημεία εγκατάστασης των αισθητήρων και κόμβων των εφαρμογών Smart Cities (συστήματος έξυπνης στάθμευσης), καθώς και τα σημεία τοποθέτησης των κεραίων ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi
- A9 : Οριστικοποίηση αρχιτεκτονικής του συστήματος φωτισμού, τηλεμετρίας - τηλε-ελέγχου και εφαρμογών Smart Cities, καθώς και προδιαγραφή όλων των επιθυμητών σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής
- A10: Ανάλυση της μεθόδου μέτρησης και πιστοποίησης της τριμηνιαίας επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τα εγχειρίδια που θα εκπονήσει ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος
- A11: Οριστικοποίηση - Παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής - ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- **ΦΑΣΗ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Η Ένωσή μας θα διαθέσει δύο καλαθοφόρα οχήματα και οκτώ συνεργεία Ηλεκτρολόγων ως εξής:

- Δύο συνεργεία που θα εγκαθιστούν λαμπτήρες, φωτιστικά, κόμβους τηλεδιαχείρισης που περιλαμβάνουν τους μετρητές ενέργειας, προβολείς που απαιτούν την χρήση καλαθοφόρου
- Έξι συνεργεία που θα αναλάβουν την εγκατάσταση λαμπτήρων πλατειών και πάρκων που δεν θα απαιτεί τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος

οι Υπό-εργασίες αυτής της φάσης, συνοψίζονται παρακάτω και αναλύονται στη παράγραφο 12.3

- **B1: Αποξήλωση των προς αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων και παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή**
- **B2: Εγκατάσταση των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης LED**
- **B3: Αποξήλωση των προς αντικατάσταση Υφιστάμενων λαμπτήρων και προβολέων και παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή**
- **B4: Εγκατάσταση των προσφερόμενων Λαμπτήρων και Προβολέων υψηλής απόδοσης LED**
- **B5: Εγκατάσταση υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του “Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)”**
- **B6: Εγκατάσταση κόμβων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών και λαμπτήρων που περιλαμβάνουν και τους μετρητές ενέργειας**
- **B7: Τοποθέτηση Μετρητών με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου**

- B8: Εγκατάσταση του εξοπλισμού των εφαρμογών Smart Cities (σύστημα έξυπνης στάθμευσης), καθώς και τα σημεία τοποθέτησης των κεραιών ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi
- B9: Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας Smart Cities σε Cloud, σύνδεση της με το σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας καθώς και των εφαρμογών Smart Cities

- **ΦΑΣΗ Γ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

Στα πλαίσια αυτής της φάσης θα γίνουν οι εξής εργασίες :

- Γ1: Παραμετροποίηση - λειτουργία του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των εφαρμογών Smart Cities.
- Γ2: Υποβολή σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου
- Γ3: Πιλοτική λειτουργία όλου του συστήματος, βελτιώσεις "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities" - Τελικές Δοκιμές και Έλεγχοι
- Γ4: Πραγματοποίηση αντιστοιχιών μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας καθώς και μετρήσεων φωτεινότητας, στα ίδια σημεία που έγιναν μετρήσεις πριν την αναβάθμιση (μελέτη εφαρμογής) και εξαγωγή συγκριτικών πινάκων και μελέτης τεκμηρίωσης ενεργειακού οφέλους, και αναβάθμιση ποιότητας φωτισμού
- Γ5: Υποβολή προτάσεων βελτίωσης φωτισμού οδών που παρουσιάζουν προβλήματα διαστασιολόγησης ιστών (είτε σε ύψος είτε σε αποστάσεις μεταξύ τους), με σκοπό την συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα δρόμων που ανήκουν

- Ο Γ6: Έναρξη Λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών

13.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Όλες οι επιμέρους φάσεις του έργου δεν θα ξεπερνούν αθροιστικά τους 8 μήνες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου.

ΦΑΣΗ	A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας	7ος μήνας	8ος μήνας	9ος μήνας	10ος μήνας	11ος μήνας	12ος μήνας
(μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΦΑΣΗ Α: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1	Υπογραφή Σύμβασης												
	2	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Προβολείς) μέσω επιμέτρησης - καταγραφής (CAD, Αρχεία dwg, Στοιχεία GIS, Αρχεία shapefile, κλπ)												
	3	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Λαμπτήρες / Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ)												
	4	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων												
	5	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κατηγοριοποίηση των Οδών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 και πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών Μελετών (Έντασης και λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού, με σκοπό την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλους τους οδούς αντίστοιχης κατηγορίας												
	6	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εντοπισμός οδών που παρουσιάζουν άναρχη διαστασιολόγηση ιστών (είτε σε ύψος είτε σε αποστάσεις μεταξύ τους) και υποβολή προτάσεων μελλοντικών ενεργειών συμμόρφωσής τους σύμφωνα με την κατηγορία δρόμου που ανήκουν												
	7	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων (100 σημεία) για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας του Φωτισμού στα απαιτούμενα επίπεδα και τον έλεγχο της αρχικής εγκατάστασης												
	8	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Οριστικοποίηση των θέσεων τοποθέτησης των κόμβων τηλεδιαχείρισης (που περιλαμβάνουν τους μετρητές ενέργειας) καθώς και τα σημεία εγκατάστασης των αισθητήρων και κόμβων των εφαρμογών Smart Cities (συστήματος έξυπνης στάθμευσης), καθώς και τα σημεία τοποθέτησης των κεραίων ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi												
	9	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Οριστικοποίηση αρχιτεκτονικής του συστήματος φωτισμού, τηλεμετρίας - τηλε-ελέγχου & εφαρμογών Smart Cities, καθώς και προδιαγραφή όλων των επιθυμητών σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής												
	10	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ανάλυση της μεθόδου μέτρησης και πιστοποίησης της τριμηνιαίας επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τα εγχειρίδια που θα εκπονήσει ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος												
	11	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Οριστικοποίηση - Παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής - ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ												

ΦΑΣΗ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1	Αποξήλωση των προς αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων και παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή												
	2	Εγκατάσταση των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης LED												
	3	Αποξήλωση των προς αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών σωμάτων κορυφής, Λαμπτήρων και Προβολέων και παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή												
	4	Εγκατάσταση των προσφερόμενων Φωτιστικών σωμάτων κορυφής, Λαμπτήρων και Προβολέων υψηλής απόδοσης LED												
	5	Εγκατάσταση υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)"												
	6	Εγκατάσταση κόμβων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών και λαμπτήρων που περιλαμβάνουν και τους μετρητές ενέργειας												
	7	Τοποθέτηση Μετρητών με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου.												
	8	Εγκατάσταση του εξοπλισμού των εφαρμογών Smart Cities (σύστημα ξυπνης στάθμευσης), καθώς και τα σημεία τοποθέτησης των κεραίων ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi												
	9	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας Smart Cities σε Cloud, σύνδεση της με το σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας καθώς και των εφαρμογών Smart Cities												
ΦΑΣΗ Γ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	1	Παραμετροποίηση - λειτουργία του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των εφαρμογών Smart Cities.												
	2	Υποβολή σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου												
	3	Πιλοτική λειτουργία όλου του συστήματος, βελτιώσεις "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities" - Τελικές Δοκιμές και Έλεγχος												
	4	Πραγματοποίηση αντιστοιχιών μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας καθώς και μετρήσεων φωτεινότητας, στα ίδια σημεία που έγιναν μετρήσεις πριν την αναβάθμιση (μελέτη εφαρμογής) και εξαγωγή συγκριτικών πινάκων και μελέτης τεκμηρίωσης ενεργειακού οφέλους, και αναβάθμιση ποιότητας φωτισμού												
	5	Υποβολή προτάσεων βελτίωσης φωτισμού οδών που παρουσιάζουν προβλήματα διαστασιολόγησης ιστών (είτε σε ύψος είτε σε αποστάσεις μεταξύ τους), με σκοπό την συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα δρόμων που ανήκουν												
	6	Έναρξη λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών												

13.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα το έργο αναλύεται ακολουθώντας την απεικόνιση Gantt Chart καθώς με την συγκεκριμένη προσέγγιση οι επιμέρους εργασίες καθώς και οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ αυτών καθίστανται ιδιαίτερα εύληπτες. Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα ο ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο σε τρεις φάσεις:

- Την **ΦΑΣΗ Α: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** στην οποία περιλαμβάνονται 11 εργασίες/υπηρεσίες και αναλύονται παρακάτω
- Την **ΦΑΣΗ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** στην οποία περιλαμβάνονται 9 εργασίες/υπηρεσίες και αναλύονται παρακάτω
- Την **ΦΑΣΗ Γ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** στην οποία περιλαμβάνονται 6 εργασίες/υπηρεσίες και αναλύονται παρακάτω

Στην παρακάτω αναλυτική περιγραφή των φάσεων παρουσιάζονται οι χρόνοι για την ολοκλήρωση κάθε φάσης και τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα απασχοληθούν σε αυτή.

- **ΦΑΣΗ Α: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

- **A1: Υπογραφή Σύμβασης**

Η φάση A1 για την υλοποίηση του έργου είναι η υπογραφή της σύμβασης και όλοι οι χρόνοι που θα αναφερθούν παρακάτω υπολογίζονται με βάση την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (δηλ. «εντός δύο μηνών» σημαίνει «εντός δυο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης»).

- **A2: Επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Προβολείς) μέσω επιμέτρησης - καταγραφής (CAD, Αρχεία dwg, Στοιχεία GIS, Αρχεία shapefile, κλπ)**

Στη φάση A2 θα γίνει η επιμέτρηση και η καταγραφή για την επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Προβολείς).

Για την επιμέτρηση θα απασχοληθεί η Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών στην οποία ανήκει ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Υπεύθυνος της Ομάδας και 6 ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες. Η Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών θα ελέγξει τα 30.403 φωτιστικά/λαμπτήρες/προβολείς που προβλέπονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού με σκοπό να δώσει τα στοιχεία στην Ομάδα

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έτσι ώστε να γίνει η καταγραφή και η επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών. Επίσης, θα γίνει έλεγχος των σημείων εγκατάστασης, των πύλων και ότι άλλο χρειαστεί για την ορθή υλοποίηση του έργου. Η Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών έχει πολύ μεγάλη τεκμηριωμένη εμπειρία (δείτε ενότητα ομάδα έργου-βιογραφικά) και μπορεί να ολοκληρώσει αυτή την εργασία εντός 3 εβδομάδων.

Για την καταγραφή, η Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα παραλάβει από την Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών τις επιμετρήσεις και θα προχωρήσει στην Μελέτη και την Καταγραφή των προς εγκατάσταση υλικών. Η Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ τεχνογνωσία και τεκμηριωμένη εμπειρία σε φωτοτεχνικές μελέτες οδικού φωτισμού LED και φωτισμού πλατειών (δείτε τα βιογραφικά της ομάδας αρχιτεκτονικών μηχανικών). Επίσης στη μελέτη εφαρμογής θα απασχοληθούν δύο ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και δύο μηχανολόγοι μηχανικοί με μεγάλη εμπειρία σε έργα οδικού φωτισμού. Βάση των άνω προβλέπεται ότι η καταγραφή θα έχει ολοκληρωθεί εντός 3 εβδομάδων.

- ο **A3: Παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Λαμπτήρες, Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ)**

Στη φάση A3 θα γίνει η παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και θα ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών.

- ο **A4: Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων**

Μία σημαντική φάση της Μελέτης Εφαρμογής είναι η οριστικοποίηση της Διοίκησης του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών.

- **A5: Κατηγοριοποίηση των Οδών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 και πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών Μελετών (Εντασης και λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού, με σκοπό την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλους τους οδούς αντίστοιχης κατηγορίας**

Στη φάση A5 θα γίνει η κατηγοριοποίηση των Οδών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 και θα εκπονηθούν Φωτοτεχνικές Μελέτες για κάθε κατηγορία Οδού, με σκοπό την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις οδούς αντίστοιχης κατηγορίας.

Αφού έχει γίνει η καταγραφή από την φάση A2, η Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα εκπονήσει Φωτοτεχνικές Μελέτες σύμφωνα με το πρότυπο EN13201:2015. Η Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει εξειδίκευση στις Μελέτες Φωτισμού και προβλέπεται ότι η φάση A5 θα ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών.

- **A6: Εντοπισμός οδών που παρουσιάζουν άναρχη διαστασιολόγηση ιστών (είτε σε ύψος είτε σε αποστάσεις μεταξύ τους) και υποβολή προτάσεων μελλοντικών ενεργειών συμμόρφωσής τους σύμφωνα με την κατηγορία δρόμου που ανήκουν**

Στη φάση A6 θα γίνει ο εντοπισμός των οδών που παρουσιάζουν άναρχη διαστασιολόγηση ιστών και θα υποβληθούν προτάσεις μελλοντικών ενεργειών συμμόρφωσής τους σύμφωνα με την κατηγορία δρόμου που ανήκουν. Η συγκεκριμένη φάση θα γίνεται παράλληλα με τη φάση A5 και θα εκτελεστεί από την Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών.

Η συγκεκριμένη φάση θα ολοκληρωθεί εντός δυο μηνών. Η συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται βάσει της διακήρυξης, αλλά η προσφέρουσα ένωση θα την παρέχει με σκοπό τον εντοπισμό των υφιστάμενων προβλημάτων του οδικού δικτύου και προτάσεις επιδιόρθωσης τους

- **A7: Διενέργεια Δειγματοληπτικών μετρήσεων (100 σημείων), για κάθε κατηγορία δρόμων, για τον έλεγχο των συνθηκών φωτισμού της υφιστάμενης κατάστασης και για να μπορεί να υπάρχει ένα πλήρες αρχείο μετρήσεων για**

να συγκριθεί με τα αποτελέσματα φωτισμού στα ίδια σημεία μετά την παρέμβαση

Εντός δυο μηνών θα έχει ολοκληρωθεί η φάση A7 στην οποία θα γίνουν δειγματοληπτικές μετρήσεις φωτεινότητας σε 100 σημεία **(μεγαλύτερο από τις 30 μετρήσεις που απαιτεί η διακήρυξη, με σκοπό την καλύτερη εικόνα φωτισμού υφιστάμενης κατάστασης)**.

Σε αυτή την φάση θα απασχοληθούν τα μέλη της Ομάδας Μηχανικών Πεδίου σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών.

Ο **A8: Οριστικοποίηση των θέσεων τοποθέτησης των κόμβων τηλεδιαχείρισης (που περιλαμβάνουν τους μετρητές ενέργειας)**

Στο ίδιο χρονικό διάστημα με την φάση A7, θα γίνει η οριστικοποίηση των θέσεων τοποθέτησης των κόμβων τηλεδιαχείρισης. Και σε αυτή την φάση θα απασχοληθούν η Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών.

Ο **A9: Οριστικοποίηση αρχιτεκτονικής του συστήματος φωτισμού, τηλεμετρίας - τηλε-ελέγχου, καθώς και προδιαγραφή όλων των επιθυμητών σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής**

Η Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα ολοκληρώσει την φάση A9 εντός δυο μηνών. Στη συγκεκριμένη φάση θα γίνει η οριστικοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος φωτισμού, τηλεμετρίας - τηλε-ελέγχου. Επίσης θα προδιαγραφτούν όλα τα επιθυμητά σενάρια λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο **A10: Ανάλυση της μεθόδου μέτρησης και πιστοποίησης της τριμηνιαίας επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τα εγχειρίδια που θα εκπονήσει ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος**

Στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής θα γίνει η ανάλυση της μεθόδου μέτρησης και πιστοποίησης της τριμηνιαίας επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Ομάδα Μηχανικών Πεδίου θα αναλύσει την μέθοδο μέτρησης και πιστοποίησης της τριμηνιαίας επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο Α11: Οριστικοποίηση - Παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και αποψεις της Αναθέτουσας Αρχής - ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραπάνω φάσεις, η Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα οριστικοποιήσει και θα παραδώσει την Μελέτη Εφαρμογής έτσι ώστε να ξεκινήσει η Φάση Β με τις εργασίες εγκατάστασης.

Συνολικά, στην Φάση Α θα γίνει η Μελέτη Εφαρμογής και θα ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών.

- **ΦΑΣΗ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Με Σκοπό την τήρηση του προτεινόμενου οκτάμηνου (8 μήνες) χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, η Ένωση θα διαθέσει σύμφωνα με την παρούσα τεχνική προσφορά μια ομάδα έργου 42 Ατόμων που χωρίζονται σε ομάδες και ειδικότητες που θα αναλάβουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, εργασίες και ευθύνες στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. (δείτε αναλυτικά την ενότητα 14 ομάδα έργου).

Το άνω έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με την πρόθεση διάθεσης δύο καλαθοφόρων οχημάτων για όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου (το ένα είναι ιδιοκτησία της GlobiLED, και το άλλο ένα πρόκειται να ενοικιαστεί), τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια αποπεράτωσης αυτή της φάσης σύμφωνα με τους προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα:

- ο **B1: Αποξήλωση των προς αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων και παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή**

Στο δεύτερο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποξήλωσης των προς αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων. Θα αποξηλωθούν και θα εγκατασταθούν 8.827 φωτιστικά σώματα. Η φάση B1 (μαζί με τη B2 καθώς θα υλοποιούνται παράλληλα) θα ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες. Με χρήση δύο καλαθοφόρων οχημάτων θα αποξηλώνονται και θα τοποθετούνται περίπου 60 φωτιστικά /ημέρα ήτοι 30 φωτιστικά/καλαθοφόρο - Ο αριθμός προκύπτει βάσει εμπειρίας έργων που είδη έχει υλοποιήσει η Ένωσή μας.

Έτσι θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση περίπου 1.380 φωτιστικών/μήνα. Τα 8.827 φωτιστικά σώματα, θα τοποθετηθούν σε 6 μήνες συνολικά.

- ο **B2: Εγκατάσταση των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης LED**

Στο δεύτερο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν οι εργασίες της φάσης B2, παράλληλα με την B1 και θα ολοκληρωθούν μέσα σε 6 μήνες με χρήση δύο καλαθοφόρων οχημάτων που θα αποξηλώνουν και θα τοποθετούν 60 φωτιστικά/ημέρα ήτοι 30 φωτιστικά/καλαθοφόρο - Ο αριθμός προκύπτει βάσει εμπειρίας έργων που είδη έχει υλοποιήσει η Ένωσή μας, έτσι θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση περίπου 1.500 φωτιστικών/μήνα. Τα 8.827 φωτιστικά σώματα, θα τοποθετηθούν σε 6 μήνες συνολικά.

B3: Αποξήλωση των προς αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Κορυφής, λαμπτήρων και προβολέων και παράδοσή τους σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή

Στο δεύτερο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποξήλωσης των προς αντικατάσταση υφιστάμενων Φωτιστικών Κορυφής, λαμπτήρων και προβολέων καθώς και η τοποθέτηση των νέων υψηλής απόδοσης λαμπτήρων και προβολέων LED. Η φάσεις B3, B4 θα υλοποιούνται παράλληλα. Έτσι λοιπόν θα αποξηλωθούν και θα τοποθετηθούν 21.576 Φωτιστικά Κορυφής-λαμπτήρες-προβολείς. Οι φάσεις B3, B4 θα πραγματοποιηθούν από 6 συνεργεία ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων επιπλέον των δύο συνεργείων που θα απασχοληθούν με τις φάσεις B1, B2.

Βάσει εμπειρίας των συνεργείων της Ένωσή μας, κάθε συνεργείο θα αποτελείται από δυο ηλεκτρολόγους που θα μπορεί να τοποθετήσει 25 λαμπτήρες LED/ημέρα (3.750 λαμπτήρες/ μήνα) που σημαίνει έτσι σε διάστημα 6 μηνών, θα έχουν ολοκληρωθεί 21.576 φωτιστικά κορυφής-λαμπτήρες-προβολείς.

Ο B4: Εγκατάσταση των προσφερόμενων Φωτιστικών Κορυφής, Λαμπτήρων και Προβολέων υψηλής απόδοσης LED

Εντός δύο μηνών θα ξεκινήσουν οι εργασίες B4, παράλληλα με την B3 και θα ολοκληρωθούν μέσα σε 6 μήνες με χρήση 6 συνεργείων από έμπειρους ηλεκτρολόγους που θα αποξηλώνουν και θα τοποθετούν 150 φωτιστικά

κορυφής-λαμπτήρες-προβολείς / ημέρα. Ο αριθμός προκύπτει βάσει εμπειρίας έργων που είδη έχει υλοποιήσει η Ένωσή μας, έτσι θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση με περίπου 3.750 φωτιστικά κορυφής-λαμπτήρες-προβολείς /μήνα. Οι 21.576 φωτιστικά κορυφής-λαμπτήρες-προβολείς, θα τοποθετηθούν σε 6 μήνες συνολικά.

- ο B5: **Εγκατάσταση υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του “Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης”**

Εντός δύο μηνών θα ξεκινήσουν οι εργασίες της φάσης B5, στην οποία στα εγκατασταθεί το hardware και software του “Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities”. Η φάση θα ολοκληρωθεί εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

- ο B6: **Εγκατάσταση κόμβων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών και λαμπτήρων που περιλαμβάνουν και τους μετρητές ενέργειας**

Στο δεύτερο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης των κόμβων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών και λαμπτήρων που περιλαμβάνουν και τους μετρητές ενέργειας.

Σε αυτή τη φάση θα απασχοληθεί η Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών και 2 μηχανικοί πεδίου.

Η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών (ολοκλήρωση τον έβδομο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)

- ο B7: **Τοποθέτηση Μετρητών με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου.**

Στο δεύτερο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν οι εργασίες τοποθέτησης μετρητών. Η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών (ολοκλήρωση τον έβδομο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)

- **B8: Εγκατάσταση του εξοπλισμού των εφαρμογών Smart Cities (σύστημα έξυπνης στάθμευσης), καθώς και τα σημεία τοποθέτησης των κεραιών ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi.**

Η φάση B8, θα ξεκινήσει τον δεύτερο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί εντός 7 μηνών.

- **B9: Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας Smart Cities σε Cloud, σύνδεσή της με το σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας καθώς και των εφαρμογών Smart Cities**

Η φάση B9, θα ξεκινήσει τον τρίτο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί εντός 7 μηνών.

Συνολικά οι εργασίες εγκατάστασης της Φάσης Β θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

- **ΦΑΣΗ Γ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

- **Γ1: Παραμετροποίηση - λειτουργία του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των εφαρμογών Smart Cities.**

Η φάση Γ1 θα ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει ολοκληρωθεί εντός 7 μηνών

- **Γ2: Υποβολή σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου**

Στον πέμπτο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα γίνει η υποβολή των τελικών σεναρίων λειτουργίας προς την αναθέτουσα αρχή, και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και οδηγίες της στον έβδομο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

Σε αυτή τη φάση θα απασχοληθεί η Ομάδα Μηχανικών

- ο Γ3: Πιλοτική λειτουργία όλου του συστήματος, βελτιώσεις "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities" - Τελικές Δοκιμές και Έλεγχοι

Η πιλοτική λειτουργία ολόκληρου του συστήματος οδικού φωτισμού και πλατειών θα ξεκινήσει τον έκτο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί στον έβδομο μήνα. Κάθε υπό-ομάδα έργου θα έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης ορθής λειτουργίας και επιδιόρθωσης παρατηρήσεων στο τομέα που την αφορά

- ο Γ4: Πραγματοποίηση αντιστοιχιών μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας καθώς και μετρήσεων φωτεινότητας, στα ίδια σημεία που έγιναν μετρήσεις πριν την αναβάθμιση (μελέτη εφαρμογής) και εξαγωγή συγκριτικών πινάκων και μελέτης τεκμηρίωσης ενεργειακού οφέλους, και αναβάθμιση ποιότητας φωτισμού

Εντός επτά μηνών θα γίνουν οι αντιστοιχίες μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας και μετρήσεων φωτεινότητας, στα ίδια σημεία που έγιναν μετρήσεις πριν την αναβάθμιση. Στη διαδικασία αυτή θα εμπλακεί η Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς και οι Μηχανικοί Πεδίου, και θα δημιουργήσουν και θα παραδώσουν μια συγκριτική, για το ενεργειακό όφελος σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό της επιτευχθείσας αναβάθμισης ποιότητας φωτισμού.

- ο Γ5: Υποβολή προτάσεων βελτίωσης φωτισμού οδών που παρουσιάζουν προβλήματα διαστασιολόγησης ιστών (είτε σε ύψος είτε σε αποστάσεις μεταξύ τους), με σκοπό την συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα δρόμων που ανήκουν

Εντός οκτώ μηνών θα υποβληθούν προτάσεις μελλοντικών ενεργειών συμμόρφωσής φωτισμού οδών σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκουν. Η συγκεκριμένη φάση θα εκτελεστεί από την Ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών. Η συγκεκριμένη

εργασία δεν απαιτείται βάσει της διακήρυξης, αλλά η προσφέρουσα Ένωση θα την παρέχει με σκοπό τον εντοπισμό των υφιστάμενων προβλημάτων του οδικού δικτύου και προτάσεις επιδιόρθωσης τους.

- Ο Γ6: Έναρξη Λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών

Στον όγδοο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα έχουν ολοκληρωθεί οι φάσεις ολοκλήρωσης συστήματος και θα γίνει η έναρξη Λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών

Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί εντός 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις φάσεις που περιγράψαμε παραπάνω.

14. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Η Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ –ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», θα διαθέσει στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ), μια **ομάδα έργου 42 ατόμων** με σημαντική εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία υλοποίησης έργων και συμβάσεων μεγάλης κλίμακας σε συναφή έργα (βλ. Βιογραφικά σημειώματα).

Τα μέλη της ομάδας έργου χωρίζονται σε υποομάδες και ειδικότητες που θα αναλάβουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, εργασίες και ευθύνες στα πλαίσια υλοποίησης της 12ετούς σύμβασης ΣΠΥ (δείτε αναλυτικά την ενότητα 14.2).

Παρακάτω, υποβάλλουμε έναν πίνακα όπου αναφέρονται οι υποομάδες, καθώς και ο αριθμός στελεχών από τον οποίο απαρτίζεται κάθε ομάδα:

Τίτλος ομάδας	Αριθμός μελών
Υπεύθυνος Έργου	1
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου	1
Ηλεκτρολόγοι/ Μηχανολόγοι Μηχανικοί Πεδίου - Εργοταξίου & Υπεύθυνος Ποιότητας	5
Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων	11
Αρχιτέκτων Μηχανικός	2
Ομάδα Smart Cities (Μηχανικοί Πληροφορικής, System Integration, Προγραμματιστές)	7
Ομάδα Help Desk	4
Ομάδα Logistics	2
Ομάδα Λογιστηρίου	2
Ομάδα Προμηθειών	2
Οδηγοί	3
Υπεύθυνος Σήμανσης Δρόμων - Διαχείριση Κυκλοφορίας	2
Σύνολο μελών ομάδας έργου	42

Πίνακας 14.1: Υποομάδες που αποτελούν την ομάδα έργου

Η Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ –ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», θα διαθέσει όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα 14.1, ομάδα έργου, η οποία υπερκαλύπτει τις προϋποθέσεις συμμετοχής/ απαιτήσεις της Διακήρυξης, περιλαμβάνοντας τα παρακάτω μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Πιο αναλυτικά, τα μέλη της Ομάδας Έργου είναι τα εξής:

Ο Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ) **Al Jizawi Tareq**, διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση συμβάσεων ως Υπεύθυνος Έργου και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, (επισυνάπτεται με την παρούσα προσφορά, το αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα, με τα επαγγελματικά του προσόντα, τα πτυχία του, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση για τη Βεβαίωση Εμπειρίας από το νόμιμο εκπρόσωπό), με ενδεικτικά προσόντα:

- ✓ Εμπειρία **δεκαοκτώ (18) ετών** σε διοίκηση/ διαχείριση Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων.
- ✓ Υψηλή επιστημονική κατάρτιση και συνεισφορά με πάνω από **11 δημοσιεύσεις** στην επιστημονική κοινότητα και μέλος της επιστημονικής κοινότητας IEEE (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών).
- ✓ Γενικός διευθυντής της Globitel A.E., τα τελευταία 11 χρόνια, με τεκμηριωμένη Εμπειρία και Τεχνογνωσία σε **διοίκηση και υλοποίηση έργων φωτισμού LED οδών και πλατειών** σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δήμους.
- ✓ Εμπειρία διοίκησης, υλοποίησης άνω των 300 έργων LED φωτισμού στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς και ιδιωτικούς φορείς της χώρας.
- ✓ Εμπειρία σε έργα εγκατάστασης συστήματος τηλε-διαχείρισης και τηλε-ελέγχου οδικού φωτισμού, καθώς και εφαρμογών Smart Cities [ενδεικτικά, έργο έξυπνου φωτισμού Δήμου Αμαρουσίου και έργο smart lighting στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης - **σε φάση υλοποίησης – ολοκληρωμένες οι τέσσερις πρώτες φάσεις. Θεωρείται το μεγαλύτερο έργο έξυπνου τηλε-διαχειριζόμενου LED Φωτισμού Δρόμων σε Δήμο της χώρας (5500 φωτιστικά σώματα)]**.
- ✓ Εμπειρία σε έργα Ανάπτυξης Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων και δικτύων WiFi, Pre WiMAX σε πάνω από **20 Δήμους της Χώρας**.
- ✓ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στο Φωτισμό LED και εμπειρία σε έργα οδικού φωτισμού και φωτισμού πλατειών με φωτιστικά και λαμπτήρες LED σε διάφορους Δήμους της χώρας.

Οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει ως Υπεύθυνος Έργου - Project Manager, περιλαμβάνουν το συντονισμό της 42μελούς ομάδας έργου, τόσο στη φάση της υλοποίησης, όσο και στη φάση της 12ετούς λειτουργίας και συντήρησης του έργου του Δήμου Ρόδου και ειδικότερα:

- ❖ Διοίκηση της ομάδας έργου, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπεύθυνο της ομάδας έργου, για τη σωστή εκτέλεση όλων των φάσεων του έργου (Μελέτη Εφαρμογής, Φάση υλοποίησης, Πιλοτική φάση λειτουργίας, Φάση 12ετούς λειτουργίας).
- ❖ Συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης του έργου:
 - ο εποπτεία της εξέλιξης υλοποίησης και 12ετούς λειτουργίας του έργου σε ό,τι αφορά:
 - την τήρηση του χρονοδιαγράμματος - τήρηση KPIs (Key Performance Indicators) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου
 - την εφαρμογή του σχεδίου διασφάλισης ποιότητας
 - την αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του προϋπολογισμού και την τήρηση των όρων της σύμβασης ΣΠΥ.
- ❖ Επίβλεψη και έγκριση παραγόμενων παραδοτέων προς την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις φάσεις του έργου.
- ❖ Αναφορές προόδου προς τη Διοίκηση των εταιρειών της Ένωσης και τη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής.

- ❖ Διοίκηση των υπεύθυνων των ομάδων έργου (Ομάδα Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών Πεδίου, Μηχανικών Πληροφορικής - Smart Cities, Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών, εβδομαδιαία meetings με τους υπευθύνους, αναφορές προόδου, αναφορά προβλημάτων κτλ.)
- ❖ Διοίκηση, υψηλή εποπτεία και Παρακολούθηση της λειτουργίας - συντήρησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού και εφαρμογών Smart Cities στο Δήμο Ρόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή (για χρονικό διάστημα 12 ετών).

«ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΈΡΓΟΥ»: ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η κα Μετζιδάκη Μαρία, είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ με ειδικότητα στις Τηλεπικοινωνίες και διαθέτει Μεταπτυχιακό Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων από το Ε.Μ.Π. Διαθέτει σημαντική εμπειρία διοίκησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων μεγάλης κλίμακας.

Οι αρμοδιότητες της Αναπληρώτριας Υπεύθυνης Έργου θα είναι συμπληρωματικές του Υπευθύνου Έργου και θα αναπληρώνει τον Υπεύθυνο Έργου κατά περίπτωση, στα παρακάτω:

- ❖ Οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει ως Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Έργου, περιλαμβάνουν το συντονισμό της 42μελούς ομάδας έργου, τόσο στη φάση της υλοποίησης, όσο και στη φάση της 12ετούς λειτουργίας και συντήρησης του έργου του Δήμου Ρόδου και ειδικότερα:
- ❖ Τη Διοίκηση της ομάδας έργου, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της ομάδας έργου-Project Manager, για τη σωστή εκτέλεση όλων των φάσεων του έργου (Μελέτη Εφαρμογής, Φάση υλοποίησης, Πιλοτική φάση λειτουργίας, Φάση 12ετούς λειτουργίας).
- ❖ Συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης του έργου, εποπτεία της εξέλιξης υλοποίησης και 12ετούς λειτουργίας του έργου σε ό,τι αφορά:
 - Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος- τήρηση KPIs (key performance indicators) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου
 - Την εφαρμογή σχεδίου διασφάλισης ποιότητας
- ❖ Αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του προϋπολογισμού και τήρηση των όρων της σύμβασης ΣΠΥ.
- ❖ Επίβλεψη και έγκριση παραγόμενων παραδοτέων προς την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις φάσεις του έργου.
- ❖ Αναφορές προόδου προς τη Διοίκηση των εταιρειών της Ένωσης και τη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής.
- ❖ Διοίκηση των υπεύθυνων των ομάδων έργου (Ομάδα Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών Πεδίου, Μηχανικών Πληροφορικής - Smart Cities, Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών, εβδομαδιαία meetings με τους υπευθύνους, αναφορές προόδου, αναφορά προβλημάτων κτλ.)
- ❖ Διοίκηση, υψηλή εποπτεία και Παρακολούθηση της λειτουργίας - συντήρησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού και εφαρμογών smart cities στο Δήμο Ρόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή (για χρονικό διάστημα 12 ετών).

Ο κ. **Παράσογλου Κυριάκος** είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου/ Πολυτεχνικής Σχολής (5ετών σπουδών), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας». Είναι εγγεγραμμένος στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας από το 1996, με αριθμό μητρώου 26535.

Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε Μελέτη, Κατασκευή/Εγκατάσταση, Σχεδιασμό, Εκτέλεση, Επίβλεψη και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων / έργων μεγάλης κλίμακας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Αξιοποιείται η σημαντική και πολυετής επαγγελματική εμπειρία (22 έτη) του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην ομάδα έργου ως **«Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου των Μηχανικών»**.

Οι αρμοδιότητές του ως **«Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου των Μηχανικών»**, περιλαμβάνουν τα εξής:

- ❖ Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής για την οριστικοποίηση των προδιαγραφών και διαστασιολόγησης του νέου συστήματος.
- ❖ Διοίκηση, συντονισμός και επίβλεψη της ομάδας των Ηλεκτρολόγων για τις εργασίες απεγκατάστασης των παλαιών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων του Δήμου.
- ❖ Διοίκηση, συντονισμός και επίβλεψη της ομάδας των Ηλεκτρολόγων για τις εργασίες εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου GLOBILED στο Δήμο.
- ❖ Συντονισμός της ομάδας Έργου των Ηλεκτρολόγων για τις υπηρεσίες αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος Τηλε-ελέγχου-Τηλεχειρισμού & Εφαρμογών Smart Cities.
- ❖ Ποιοτικός έλεγχος και εκτέλεση κατάλληλων δοκιμών (testing) των φωτιστικών και άλλων υλικών που θα εγκατασταθούν.
- ❖ Συντονισμός της ομάδας Έργου των Ηλεκτρολόγων για την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων και δοκιμών για τον προσδιορισμό του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης κόστους λειτουργίας του συστήματος.
- ❖ Παραμετροποίηση και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού.
- ❖ Εργασίες πεδίου: συντήρηση, άρση βλάβης, υποστήριξη.

Η Ένωση εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», θα διαθέσει επιπλέον (παρόλο που δεν το απαιτεί η διακήρυξη) τέσσερις (4) Μηχανικούς, τους κ.κ. **Κουτσοβασίλη Γιώργο/ Μηχανολόγο Μηχανικό, Τρομάρα Κωνσταντίνο/ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Υπεύθυνο Ποιότητας, Αβραμίδα Γεώργιο/ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Βρούχος Κωνσταντίνος/ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ**, ως μέλη της Ομάδας Έργου των Μηχανικών και δύο **Αρχιτέκτονες Μηχανικούς**, την κα **Φράγκου Δέσποινα** και την κα **Γιακουμή Άννα**. Η συμμετοχή στην ομάδα έργου δύο μελών με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα μηχανικού με σημαντική εμπειρία σε έργα οδικού φωτισμού και φωτισμού Πλατειών με φωτιστικά και λαμπτήρες LED, θα δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στην ομάδα έργου και στην επίτευξη πέραν της εξοικονόμησης ενέργειας, των επιθυμητών φωτιστικών αποτελεσμάτων και συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες φωτισμού.

1. Τασούδης Κυριάκος, «Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου των Ηλεκτρολόγων Εγκατάστασης»

2. Μόσχος Αναστάσιος, «Μέλος της Ομάδας Έργου των Ηλεκτρολόγων Εγκατάστασης»

Τα παραπάνω μέλη της ομάδας έργου υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, ως αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες με εξειδίκευση στην επίβλεψη, εκτέλεση, υλοποίηση και συντήρηση έργων Η/Μ, και ειδικότερα σε εγκαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων LED. Διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε έργα κατασκευής και επέκτασης δικτύων οδικού φωτισμού, ρευματοδότησης στύλων και Pillar δικτύων φωτισμού, καθώς και την εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-διαχείρισης Οδικού Φωτισμού. Πιο συγκεκριμένα, έχουν απασχοληθεί ως επικεφαλείς σε αρκετά έργα οδικού φωτισμού και φωτισμού πλατειών με φωτιστικά και λαμπτήρες LED σε διάφορους Δήμους της χώρας (Ενδεικτική εμπειρία παρέχετε στα αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα).

Διαθέτουν επίσης, σημαντική Εμπειρία σε έργα εγκατάστασης συστήματος Τηλε-διαχείρισης και Τηλε-ελέγχου οδικού φωτισμού, καθώς και εφαρμογών Smart Cities. Ενδεικτικά, έργο **Smart Lighting στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [σε Φάση υλοποίησης - έχουν ολοκληρωθεί ήδη τέσσερις (4) φάσεις του έργου. Θεωρείται το Μεγαλύτερο έργο έξυπνου τηλεδιαχειριζόμενου LED Φωτισμού Δρόμων σε Δήμο της χώρας (5.500 φωτιστικά σώματα)]**.

Οι αρμοδιότητές τους ως «**Μέλη της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών**», περιλαμβάνουν τα εξής:

- ❖ Επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των προς εγκατάσταση υλικών μέσω επιμέτρησης – καταγραφής στα πλαίσια της μελέτη εφαρμογής.
- ❖ Απεγκατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων, προβολέων και λαμπτήρων, και απομάκρυνσή τους σε χώρο αποθήκευσης προτίμησης του Δήμου Ρόδου.
- ❖ Εγκατάσταση των νέων LED φωτιστικών σωμάτων, προβολέων και λαμπτήρων, καθώς και έλεγχο ορθής λειτουργία τους.
- ❖ Εκτέλεση οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής παρέμβασης που μπορεί να απαιτείται στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης.
- ❖ Ηλεκτρολογική εγκατάσταση των κόμβων τηλε-διαχείρισης και τηλε-ελέγχου που περιλαμβάνουν και τους μετρητές ενέργειας.
- ❖ Ηλεκτρολογική εγκατάσταση του εξοπλισμού των εφαρμογών Smart Cities.
- ❖ Εκτέλεση της περιοδικής προληπτικής συντήρησης και ελέγχου φωτιστικών, προβολέων και λαμπτήρων LED, κόμβων τηλε-διαχείρισης και τηλεμετρίας κατά τη διάρκεια της σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.
- ❖ Εκτέλεση της περιοδικής προληπτικής συντήρησης και ελέγχου όλου του εξοπλισμού των Smart Cities εφαρμογών.
- ❖ Συνεργασία με την εξειδικευμένη ομάδα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Ένωσης για την πιστή εφαρμογή της μελέτης εφαρμογής, καθημερινών εργασιών και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
- ❖ Λειτουργία - συντήρηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Ρόδου (για χρονικό διάστημα 12 ετών).

Οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων θα υποστηρίζονται από ένα καλαθοφόρο όχημα για την ολοκλήρωση του έργου εντός του αναφερόμενου χρονοδιαγράμματος.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιπλέον μέλη της Ομάδας Έργου, ανά υποομάδα:

Συνυποβάλλονται με την παρούσα προσφορά τα Βιογραφικά τους σημειώματα, με τα επαγγελματικά τους προσόντα και τα πτυχία τους

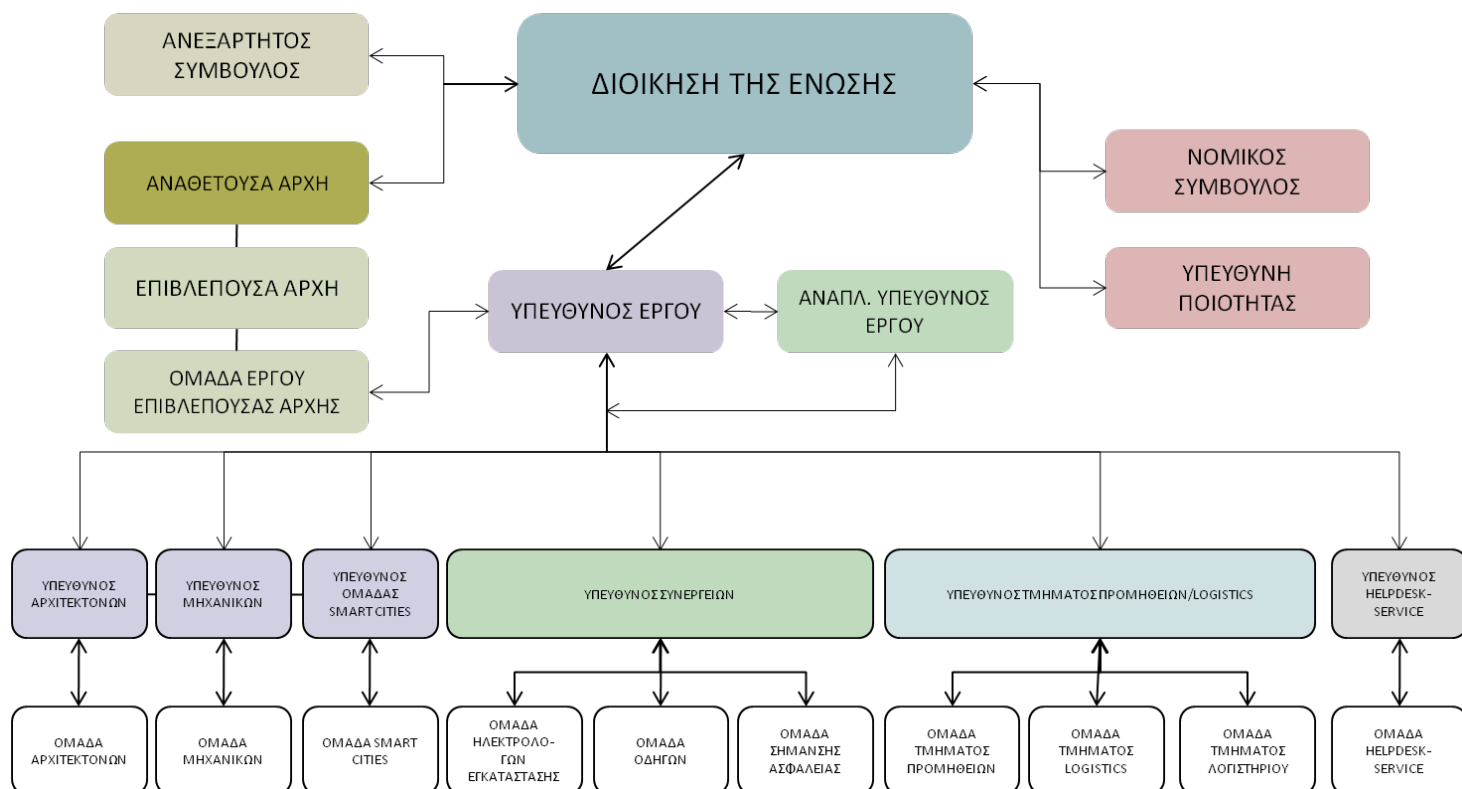
- **Επιπλέον μέλη Ομάδας Έργου «Μηχανικοί» (7 Μηχανικοί)**
 - ✓ Μολφέτας Σπύρος – Υπεύθυνος Ομάδας Μηχανικών Smart-Cities
 - ✓ Σπανάκης Αντώνης - Παντέλης – Μέλος Ομάδας Μηχανικών Smart-Cities/ ICT EXPERT
 - ✓ Ριτσατάκης Μανώλης – Μέλος Ομάδας Μηχανικών Smart-Cities/ ICT EXPERT
 - ✓ Κυρίτση Χρυσούλα - Μέλος Ομάδας Μηχανικών Smart-Cities/ Υπεύθυνη INTEGRATION
 - ✓ Κουκούλης Κώστας - Μέλος Ομάδας Μηχανικών Smart Cities/ Υπεύθυνος Ασφαλείας Συστήματος
 - ✓ Ατματζίδης-Οικονομίδης Ευστάθιος - Μέλος Ομάδας Μηχανικών Smart Cities/ Υπεύθυνος Ασφαλείας Συστήματος
 - ✓ Ζησάκης Αθανάσιος - Μέλος Ομάδας Μηχανικών Smart Cities/ IT

- **Επιπλέον μέλη Ομάδας Έργου «Ηλεκτρολόγοι Εγκατάστασης» (9 Ηλεκτρολόγοι)**
 - ✓ Καρασούλος Τριαντάφυλλος - Μέλος της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών
 - ✓ Πανουτσόπουλος Ανδρέας - Μέλος της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών
 - ✓ Πετράκης Ιωάννης - Μέλος της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών
 - ✓ Τζαφέρης Κωνσταντίνος - Μέλος της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών
 - ✓ Ευσταθίου Ιωάννης - Μέλος της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών
 - ✓ Ζωγανός Νικόλαος - Μέλος της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών
 - ✓ Τσουμάνης Γεώργιος - Μέλος της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών
 - ✓ Αναστασόπουλος Αχιλλέας - Μέλος της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών
 - ✓ Κολαΐνης Τσαμπίκος - Μέλος της Ομάδας Έργου των ηλεκτρολόγων εγκατάστασης, συντήρησης δικτύου & αποκατάστασης βλαβών

14.1. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για την υλοποίηση του έργου η Ένωσή μας προτείνει το σχήμα του παρακάτω διαγράμματος.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ



Στο εν λόγω διάγραμμα απεικονίζονται οι οντότητες που συνθέτουν το Σύστημα Διοίκησης και Υλοποίησης του έργου. Οι μεταξύ τους διασυνδέσεις αποτελούν τους διαύλους επικοινωνίας και συντονισμού που διασφαλίζουν τη δέουσα ροή πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα εγκαθιστούν το απαραίτητο σχήμα συνεργασίας για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, η οργάνωση, υλοποίηση και ο έλεγχος του έργου θα πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα:

- **Ανώτατο επίπεδο (τρίτο επίπεδο).** Το επίπεδο αυτό συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι σε άμεση συνεργασία με την Ομάδα Έργου Επιβλέπουσας Αρχής. Στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης του έργου:
 - ο Οριστικοποιείται η σύμβαση και το πλαίσιο ελέγχου υλοποίησης του.
 - ο Η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με το συντονιστή της διατηρούν την εποπτεία της εξέλιξης υλοποίησης του έργου σε ό,τι αφορά:
 - Τήρηση χρονοδιαγράμματος.
 - Εφαρμογή Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας.

- Αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του προϋπολογισμού και την τήρηση των όρων της σύμβασης υλοποίησης του έργου.
- **Ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης (δεύτερο επίπεδο).** Στο επίπεδο αυτό υλοποιείται ουσιαστικά ο σημαντικότερος όγκος των διαχειριστικών αναγκών του έργου. Από την πλευρά της Αναδόχου Εταιρείας, ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα συνεπικουρείται στο ρόλο του από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου και Επικεφαλή Συνεργείων και από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, η Επιβλέπουσα Αρχή θα συνεργάζονται ούτως ώστε το σχέδιο υλοποίησης του έργου να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τη Διακήρυξη, την τεχνικοοικονομική προσφορά μας και τη Σύμβαση. Το δευτεροβάθμιο επίπεδο διοίκησης έχει την πλήρη εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη υλοποίησης του έργου.
 - ο Ο Υπεύθυνος Έργου ενημερώνει την Ομάδα Έργου Επιβλέπουσας Αρχής σε εβδομαδιαία βάση με γραπτή έκθεση προόδου εργασιών στην οποία παρατίθενται αναλυτικά τα πακέτα εργασίας του έργου, τα οποία είναι σε εξέλιξη, το ποσοστό υλοποίησής τους, ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης τους, καθώς και πιθανά εμπόδια.
 - ο Η εν λόγω ενημέρωση θα είναι πάντα σε συνάρτηση με το σχεδιασμό που απεικονίζεται στο συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου και στην σύμβαση υλοποίησής του, ούτως ώστε να αποτελεί αντιπροσωπευτική αναφορά εξέλιξης των εργασιών επί του συνόλου του έργου.
 - ο Ο Υπεύθυνος Έργου θα βρίσκεται σε απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή για θέματα που αφορούν την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, παραλαβές και αποπληρωμές του έργου.

Το δεύτερο επίπεδο διοίκησης ουσιαστικά διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση του έργου από πλευράς κόστους, ποιότητας και χρονοδιαγραμμάτων. Συνεδριάζει τακτικά και με συχνότητα που θα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του έργου, έτσι ώστε να διατηρείται ενδεδειγμένος έλεγχος στην πρόοδο αποπεράτωσής του, αλλά και για να προγραμματίζονται αποτελεσματικά οι εργασίες που προϋποθέτουν τη συμμετοχή στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής. Όπου απαιτείται η άμεση συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια της υλοποίησης τμημάτων του έργου και σε ό,τι αφορά διασφάλιση προαπαιτούμενων συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών από την πλευρά του αναδόχου, ο Υπεύθυνος Έργου από την πλευρά του Αναδόχου συντονίζει τις ενέργειές του σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής με σκοπό την έγκαιρη διευθέτηση θεμάτων που άπτονται της προετοιμασίας υλοποίησης εργασιών σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Στα πλαίσια του ρόλου του, ο Υπεύθυνος έργου μεριμνά για τα παρακάτω:

- ο Έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων, τα οποία και παραδίδει στην Ομάδα Έργου Επιβλέπουσας Αρχής προς έλεγχο και αποδοχή.
- ο Σε προκαθορισμένα ορόσημα του έργου, όπως αυτά οριοθετούνται στο χρονοδιάγραμμα (συμπεριλαμβάνουν τις ημερομηνίες αποπεράτωσης των παραδοτέων), συντάσσει αναφορά προόδου στην οποία απεικονίζονται ευκρινώς τα μεγέθη που συνιστούν τις παραμέτρους ελέγχου του έργου. Εν προκειμένω οι παράμετροι που θα παρακολουθούνται περιλαμβάνουν:
 - Το λόγο συνολικού όγκου εργασιών που έχουν υλοποιηθεί ως προς το συνολικό όγκο εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
 - Το λόγο της συνολικής αξίας των εργασιών που υλοποιήθηκαν ως προς το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
 - Το λόγο της πραγματικής χρονικής διάρκειας των εργασιών που υλοποιήθηκαν ως προς την προγραμματισμένη διάρκειά τους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Οι παραπάνω δείκτες είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί για την απεικόνιση της πορείας εξέλιξης ενός έργου και αποτελούν μεγέθη των οποίων η μέτρηση υπαγορεύεται από την εφαρμογή της μεθοδολογίας Υπολογισμού της Παραχθείσας Αξίας (Earned Value Technique) κατά τη διάρκεια

υλοποίησης ενός έργου. Η εν λόγω μεθοδολογία θα εφαρμοστεί στα πλαίσια εφαρμογής ελέγχων αποτελεσματικότητας σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των εργασιών. Η προώθηση των αναφορών προόδου προς τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου και την Αναθέτουσα Αρχή του έργου στοχεύει στην ενημέρωση του τριτοβάθμιου επιπέδου διοίκησης του έργου, ώστε να διαμορφώσει λεπτομερή και τεκμηριωμένη εικόνα για την εξέλιξη του έργου.

Ο Υπεύθυνος Έργου:

- Είναι αποδέκτης της πληροφορίας που αφορά στην τεχνική πρόοδο των εργασιών υλοποίησης του έργου.
- Μεριμνά ώστε αυτές να ολοκληρώνονται έγκαιρα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές κόστους και ποιότητας.

Παράλληλα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με το πρώτο επίπεδο διοίκησης και υλοποίησης του έργου, το οποίο εστιάζει στην επιτυχή εκτέλεση επιμέρους τμημάτων του έργου.

14.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της προαναφερθείσας οργανωτικής δομής, η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.», θα διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό με ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά διπλώματα, διπλώματα πολυτεχνικών σχολών) και επαγγελματική εμπειρία σε συνάφεια με τις ανάγκες του έργου.

Η ολοκληρωμένη μας πρόταση για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου, σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνει την αντιστοίχιση του προσωπικού στους ρόλους της οργανωτικής δομής του έργου. Η εν λόγω αντιστοίχιση απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 14.2 και περιλαμβάνει τα μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά ορίζονται στη Διακήρυξη. Επιπροσθέτως, η προσφέρουσα Ένωση εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.», θα παρέχει επιπρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό για την ορθή και επιτυχημένη εκτέλεση και υλοποίηση του έργου, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 14.3.

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ/ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.			
A/A	Ονομ/μο Μέλους Ομάδας Έργου	Εταιρεία	Θέση/ Ρόλος στην Ομάδα Έργου
1.	TAREQ AL JIZAWI	GLOBITEL Α.Ε.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
2.	ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
3.	ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ)
4.	ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ.	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ (ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ)

Πίνακας 14.2: Αντιστοίχιση προσωπικού στους ρόλους της οργανωτικής δομής

ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞ Α.Ε.			
A/A	Όνομ/μο Μέλους Ομάδας Έργου	Εταιρεία	Θέση/ Ρόλος στην Ομάδα Έργου
1.	ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
2.	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
3.	ΤΡΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
4.	ΒΡΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΤΗΡΙΞ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
5.	ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
6.	ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ SMART-CITIES
7.	ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ SMART-CITIES – ICT EXPERT
8.	ΡΙΤΣΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ SMART-CITIES – ICT EXPERT
9.	ΚΥΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ SMART-CITIES – ΥΠΕΥΘΥΝΗ INTEGRATION
10.	ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ SMART-CITIES –ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
11.	ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ SMART-CITIES –ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
12.	ΖΗΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	GLOBITEL Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ SMART-CITIES
13.	ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
14.	ΓΙΑΚΟΥΜΗ ANNA	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15.	ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
16.	ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
17.	ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
18.	ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
19.	ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
20.	ΖΩΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ &

			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
21.	ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
22.	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
23.	ΚΟΛΑΪΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ	ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
24.	ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ LOGISTICS
25.	ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ LOGISTICS
26.	ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (HELP DESK)
27.	ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ	GLOBITEL Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (HELP DESK)
28.	ΤΣΟΥΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (HELP DESK)
29.	ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (HELP DESK)
30.	ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
31.	ΜΕΝΙΟΥ ΟΛΓΑ	GLOBITEL Α.Ε.	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
32.	ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
33.	ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
34.	ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)
35.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΗΓΟΣ)
36.	EL SHAL EL SAID	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΗΓΟΣ)
37.	ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
38.	ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	GLOBILED Μ.ΕΠΕ	ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Πίνακας 14.3: Αντιστοίχιση προσωπικού στους ρόλους της οργανωτικής δομής

15. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.»

Οι εταιρείες ΟΤΕ Α.Ε., GlobiLED Μ.ΕΠΕ και ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου θα διαθέσουν μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που διαθέτουν και που περιλαμβάνει ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η αγορά πληροφορικής για τη κάλυψη μηχανογραφικών και τεχνικών απαιτήσεων, δεδομένου ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτάται άμεσα από τον διαθέσιμο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Θα διαθέσουν τα προγράμματα λογισμικού που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των Φωτοτεχνικών μελετών και τον εργαστηριακό εξοπλισμό της για την επιβεβαίωση της υφιστάμενης φωτεινότητας και της φωτεινότητας μετά την αντικατάσταση με τα νέα φωτιστικά LED.

Επίσης, θα διαθέσουν τεχνικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση των φωτιστικών και την παραμετροποίηση του συστήματος.

Πίνακας Τεχνικού Εξοπλισμού:

A/A	Περιγραφή Εξοπλισμού
1	Συνεργεία εγκαταστάσεων (Καλαθοφόρα οχήματα, εξοπλισμός ηλεκτρολόγου, εργαλεία εγκατάστασης, εξοπλισμός smart cities)
2	Εταιρικά οχήματα για τις μετακινήσεις του προσωπικού
3	Εργαστηριακός εξοπλισμός
4	Εξοπλισμός φωτομετρήσεων πεδίων
5	Εξοπλισμός help desk (τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης)
6	Εξοπλισμός μηχανογράφησης
7	Εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα
8	Μηχανολογικός-Τεχνολογικός Εξοπλισμός
9	Δικτυακός Εξοπλισμός

Επίσης, σημειώνεται ότι οι εταιρείες ΟΤΕ Α.Ε., GlobiLED Μ.ΕΠΕ και ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε. διαθέτουν πλήθος τεχνικού προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς των μελετών φωτισμού, καταγραφής κατάστασης φωτισμού οδών (με γνώσεις CAD, GIS κλπ), εγκατάστασης και παραμετροποίησης.

Αναλυτικότερα ο τεχνικός εξοπλισμός κάθε εταιρείας περιγράφεται στις παρακάτω παραγράφους.

15.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 40% και το Ελληνικό Δημόσιο με 10%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 21.000 εργαζομένους σε 3 χώρες.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.

Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στην καθιέρωση της COSMOTE ως ενιαίας εμπορικής μάρκας για τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση.

Τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, με επενδύσεις στην Ελλάδα που ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια. Για την τετραετία 2017-2020 υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους €1,5 δισ., κυρίως σε οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς.

Σήμερα, προσφέρει ποιοτική επικοινωνία με τα πλέον σύγχρονα δίκτυα τηλεφωνίας και δεδομένων, με περισσότερα από 35.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών, και πολυάριθμες δορυφορικές, υποβρύχιες και επίγειες διεθνείς ζεύξεις με όλα τα σημεία της υδρογείου.

Στην Ελλάδα, εκτός από το τηλεφωνικό δίκτυο που καλύπτει το σύνολο της χώρας ακόμα και στα πιο μακρινά και δυσπρόσιτα σημεία, προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες ADSL σε πάνω από 95% των υφιστάμενων τηλεφωνικών συνδέσεων. Ο Όμιλος ΟΤΕ, δίνει έμφαση στην αντικατάσταση του δικτύου χαλκού με οπτικές ίνες, παρέχοντας πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές. Πλέον, πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις νέες ταχύτητες. Επιπλέον, αυξήθηκε σημαντικά η χωρητικότητα του Εθνικού Δικτύου Κορμού, διασφαλίζοντας την άψογη διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου κίνησης δεδομένων του Διεθνούς & Εθνικού Internet.

Και στην κινητή τηλεφωνία, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος. Εξελίσσει συνεχώς το δίκτυο 3G που καλύπτει πάνω από το 99% του πληθυσμού της χώρας, ενώ, πρώτος στην ελληνική αγορά, προχώρησε στο τέλος του 2012 στην εμπορική διάθεση δικτύου 4G τεχνολογίας LTE (LongTermEvolution). Είναι Νο 1 σε πληθυσμιακή κάλυψη 4G στην Ελλάδα, έχοντας ξεπεράσει το 93%, ενώ στις αρχές του 2015, προχώρησε στην εμπορική διάθεση και δικτύου 4G+, τεχνολογίας LTEAdvanced, για ταχύτητες έως και

300Mbps. Αξιοποιώντας τις αυξημένες δυνατότητες του δικτύου κινητής μετά την απόκτηση νέου φάσματος, έκανε διαθέσιμες στους καταναλωτές, πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στον κόσμο, ταχύτητες έως και 500 Mbps. Η πληθυσμιακή κάλυψη του 4G+ έχει ξεπεράσει ήδη το 82%.

Οικονομικά στοιχεία

Για το 2016, ο Όμιλος ανακοίνωσε κύκλο εργασιών €3.908,1 εκατ., οριακά αυξημένα σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα €1.320,9 εκατ. και το περιθώριο EBITDA στο 33,8%. Οι ελεύθερες προσαρμοσμένες ταμειακές ροές ήταν εντός στόχων και ανήλθαν σε €459 εκατ.

Πελατειακή Βάση 2016

Σύνολο Συνδέσεων γραμμής πρόσβασης σταθερής: 2.667.886

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις σταθερής λιανικής: 1.635.736

Συνδρομητές COSMOTE TV: 502.696

Συνδρομητές κινητών επικοινωνιών: 7,7 εκατ. (Ελλάδα)

Συνδρομητές κινητών επικοινωνιών: 14,89 εκατ. (ΝΑ Ευρώπη)

15.1.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ παρέχει αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας για όλους τους Έλληνες, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας χρησιμοποιώντας περισσότερα από 35.000 χιλιόμετρα οπτικές ίνες, πολυάριθμες δορυφορικές, υποβρύχιες και επίγειες διεθνείς συνδέσεις,

Η υποδομή αναβαθμίζεται συνεχώς ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το δίκτυο τηλεφωνίας σταδιακά αντικαθίσταται από αρχιτεκτονικές VoIP/ IMS (IP Multimedia Subsystem). Τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα, σταδιακά θα αποσυρθούν, προκειμένου να αντικατασταθούν από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του δικτύου All-IP εντός των επόμενων ετών.

Ο Όμιλος ΟΤΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, αφού μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, πραγματοποίησε επενδύσεις στην Ελλάδα που ξεπέρασαν σε αξία τα €2 δισ. Ο Όμιλος πραγματοποιεί νέες επενδύσεις σε υποδομές και νέες τεχνολογίες, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σταθερής, κινητής, ευρυζωνικότητας και συνδρομητικής τηλεόρασης. Ο Όμιλος έχει ήδη εξαγγείλει για την επόμενη τετραετία, επενδύσεις ύψους €1,3 δισ. μόνο στην Ελλάδα, σημαντικό μέρος των οποίων αφορά σε δίκτυα Νέας Γενιάς. Συνολικά για το 2015, οι επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται να ανέλθουν σε €500 εκατ. περίπου, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος απόκτησης φάσματος.

Δίκτυο Πρόσβασης (Access Network)

Το δίκτυο πρόσβασης της Σταθερής αφορά το τμήμα του δικτύου που συνδέει το συνδρομητή με το αστικό κέντρο (ΑΚ). Βασίζεται σε χάλκινα καλώδια και οπτικές ίνες, που σταδιακά αντικαθιστούν το δίκτυο χάλκινων καλωδίων λόγω επενδύσεων σε δίκτυα πρόσβασης "Νέας Γενιάς" (Next Generation

Access - NGA). Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός σύγχρονου NGA δικτύου, ο ΟΤΕ προχωρά στην εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών πλησίον του συνδρομητή (αρχιτεκτονική Fiber to the Cabinet - FTTC) και εγκαθιστά ενεργό εξοπλισμό MSAN/VDSL2 (τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε καμπίνες) προκειμένου να προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης τεχνολογίας VDSL2 με ταχύτητες που φτάνουν έως τα 50 Mbps. Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι όλα τα δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα (του ΟΤΕ και όλων των εναλλακτικών παρόχων) βασίζονται στο Δίκτυο Πρόσβασής μας.

Υποστηριζόμενες τεχνολογίες είναι οι:

ADSL/ADSL2+/VDSL2

Το δίκτυο πρόσβασης επεκτείνεται συνεχώς, καλύπτοντας το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα της χώρας. Στο τέλος Φεβρουαρίου 2017 οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, έφθαναν συνολικά τους 1.647.243, εκ των οποίων 238.436 ήταν συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων VDSL.

Επιπρόσθετα παρέχονται ήδη υπηρεσίες υβριδικής τεχνολογίας πρόσβασης (speed booster), οι οποίες επιτρέπουν ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης συνδυάζοντας την πρόσβαση του σταθερού (xDSL) και του κινητού δικτύου (3G/4G-LTE).

Δίκτυο Μετάδοσης (Transport network)

Το δίκτυο κορμού του ΟΤΕ αποτελείται από οπτικές ίνες. Το δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ έχει 1980 κόμβους NG-SDH, 14 DWDM εθνικούς και διεθνείς δακτυλίους των οποίων η συνολική χωρητικότητα υπερβαίνει τα 4 Tbps. Επιπλέον, υπηρεσίες IP πάνω από SDH, παρέχονται σε όλο το δίκτυο μεταφοράς.

Το δίκτυο μετάδοσης είναι η «πλατφόρμα» που εξυπηρετεί όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει ο όμιλος ΟΤΕ και έχει ως στόχο τη διασύνδεση όλων των ειδών των κυκλωμάτων από το δίκτυο πρόσβασης προς τους κόμβους συγκέντρωσης και κορμού (και το αντίστροφο). Το δίκτυο μετάδοσης του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει Next-Generation Synchronous Digital Hierarchy (NG-SDH) δακτυλίου, Metro Ethernet κόμβους, ασυρματικές ζεύξεις και Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) οπτικούς δακτυλίους, των οποίων η συνολική χωρητικότητα υπερβαίνει τα 4 Tbps.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις κίνησης του δικτύου πρόσβασης, το δίκτυο μετάδοσης επεκτείνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς, με εγκατάσταση νέων κόμβων, αναβάθμιση χωρητικότητας και προσθήκη επίγειων και υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών.

Το νέο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ, το οποίο ήδη αναπτύσσεται, θα βασίζεται στο πρωτόκολλο MPLS-TP και στην πλατφόρμα POTP (Packet Optical Transport Platform). Αυτή η νέα πλατφόρμα θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να εξυπηρετεί όλες τις packet-based ευρυζωνικές υπηρεσίες με ευελιξία και επεκτασιμότητα στο απαιτούμενο εύρος ζώνης. Το νέο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων τριών ετών και θα καλύπτει και τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

IP Δίκτυο (IP network)

Το IP δίκτυο του ΟΤΕ έχει εξελιχθεί ώστε να είναι το δίκτυο στο οποίο όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες βασίζονται (ή βρίσκονται στη διαδικασία μετατροπής ώστε να βασίζονται σε αυτό - όπως πχ. το VoBB).

Το δίκτυο IP / MPLS-based αποτελείται από 7 (διπλούς) κεντρικούς κόμβους (Κωλέττη, NYMA, Ερμού Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο,) περισσότερους από 100 BNGs / BRAS, οι οποίοι συγκεντρώνουν την ευρυζωνική κίνηση και άλλους μεγάλους δρομολογητές αφιερωμένους στις υπηρεσίες των επιχειρησιακών πελατών (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, VPNs, LL κλπ).

Όλοι οι BNGs / BRAS συνδέονται με διαφορετικούς κεντρικούς κόμβους με τουλάχιστον 2x10Gbps links. Οι κεντρικοί κόμβοι, συνδέονται μεταξύ τους με links Nx10Gbps για εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξιοπιστίας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι βασικοί κόμβοι στο NYMA, Κωλέττη & Ερμού είναι επίσης διασυνδεδεμένοι (με redundant τρόπο) με τον πάροχο διεθνούς διασύνδεσης (OTEGlobe), προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση στο παγκόσμιο Internet.

Έχει ξεκινήσει ήδη η εισαγωγή διασυνδέσεων 100 Gbps μεταξύ των κεντρικών κόμβων, καθώς και μεταξύ των βασικών κόμβων & της OTEGlobe. Μέχρι το τέλος του 2017 όλες οι διασυνδέσεις μεταξύ των κεντρικών κόμβων θα είναι N x 100 Gbps.

Το IP δίκτυο του ΟΤΕ είναι τοπολογικά πολύ κοντά στο μελλοντικό δίκτυο TeraStream (μόνο 2 κόμβοι IP μεταξύ των πελατών και των υπηρεσιών, υποστήριξη IPv6 από άκρη σε άκρη), το οποίο είναι η αρχιτεκτονική-στόχος για όλα τα NatCos στο DT group.

Έχει ξεκινήσει επίσης, η διαδικασία ενοποίησης των δικτύων κορμού IP του ΟΤΕ και Cosmote, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του δικτύου IP και τη δημιουργία οικονομικών κλίμακας.

Το IP δίκτυο του ΟΤΕ υποστηρίζει τη λειτουργία dual stack (πρωτόκολλο IPv6 ταυτόχρονα με το πρωτόκολλο IPv4), στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις μελλοντικές εξελίξεις και υπηρεσίες (διαδίκτυο των πραγμάτων [IoT], Machine2Machine [M2M] κλπ), και θα είναι το πρώτο δίκτυο του ομίλου DT (και του κόσμου πιθανότατα) που θα προσφέρει την IPv4 διασύνδεση σαν υπηρεσία μέσω IPv6, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LW4o6 και στοιχεία NFV (επιλύοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα της εξάντλησης των IPv4 διευθύνσεων). Αναφορικά με τη δεισδυση IPv6, ο ΟΤΕ βρίσκεται στους πρώτους 20 παρόχους παγκοσμίως.

VoIP/IMS

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δικτύου (Next Generation Network-NGN) και μέσω της πλατφόρμας IMS θα προσφέρουμε προηγμένες υπηρεσίες φωνής (Presence, Messaging, Self-Care Portal) χαμηλού κόστους, δεδομένου ότι βασίζονται στην τεχνολογία VoIP (Voice Over IP) και σε κεντροποιημένη αρχιτεκτονική.

COSMOTE TV

Προσφέρουμε τη συνδρομητική υπηρεσία τηλεόρασης, μέσω του ευρυζωνικού δικτύου, καθώς και μέσω δορυφόρου. Προηγμένες υπηρεσίες όπως Replay TV ή Video-On-Demand προσφέρονται ήδη, όπως και η υπηρεσία (OTE-TV-GO) είναι επίσης διαθέσιμη σε συσκευές όπως smart-phones και tablets

και

notebooks.

Παράλληλα παρέχονται υπερσύγχρονες υβριδικές υπηρεσίες τηλεόρασης (Hybrid SAT & IPTV) μέσω των οποίων υπάρχει η δυνατότητα σε συνδρομητή SAT-TV να παρακολουθεί ή να αποθηκεύει περιεχόμενο On-Demand μέσω της IP σύνδεσης του αποκωδικοποιητή.

NGA FTTB / H-GPON

Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης του δικτύου πρόσβασης, ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει -σε δοκιμαστική φάση- την εγκατάσταση των οπτικών ινών μέχρι τα κτίρια (Fiber To The Building ή FTTB) και μέχρι τον χώρο του πελάτη (Fiber ToTheHome ή FTTH). Το νέο Δίκτυο Πρόσβασης ακολουθεί την αρχιτεκτονική point-to multipoint, και είναι συμβατή με την τεχνολογία Gigabit Passive Optical Network (GPON), με την δυνατότητα να παρέχει ταχύτητες πρόσβασης άνω των 100 Mbps και έως 1Gbps.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ έχει ήδη σχεδιάσει (και βρίσκεται στη διαδικασία της εφαρμογής της στην αναβάθμισης του δικτύου VDSL2/ FTTC), την τεχνολογία Vectoring, που θα επιτρέψει ταχύτητες πρόσβασης έως και 100 Mbps από τις υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές χαλκού.

Τέλος, η τεχνολογία G.Fast SuperVectoring αξιολογείται επίσης σε δοκιμαστικό στάδιο, η οποία θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης με τη χρήση του δικτύου χαλκού (σε κοντινές αποστάσεις).

15.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ GLOBILED

Μηχανολογικός-Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Η μηχανογραφική και τεχνική υποδομή της GlobiLED περιλαμβάνει ό,τι πλέον σύγχρονο διαθέτει η αγορά πληροφορικής, δεδομένου ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτάται άμεσα από τον διαθέσιμο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Servers	
Web Server	1 (Εξωτερικός)
Firewall	1 (Hardware)
Mail Server	1 (Εξωτερικός)
Radius Server	1 (Hardware)
Proxy Server	1 (Hardware)
Domain Server	1 (Hardware)
ERP Enterprise	1 Λογισμικό (Pegasus)
CRM	1 Λογισμικό (Pegasus)

Σημειώνεται ότι οι τοπικοί servers στεγάζονται σε ειδικά κλιματιζόμενο data room, το οποίο αποτελείται από τρία rack. Κάθε rack διαθέτει εκτός από τον δικτυακό εξοπλισμό, δύο διακομιστές οι οποίοι εξυπηρετούν χρέη domain controller και file storage. Επίσης, η GlobiLED διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας hardware Firewall του οίκου Fortinet και κεντρικό σύστημα anti-virus. Οι διακομιστές είναι τελευταίας γενιάς με ενδεικτικά χαρακτηριστικά CPU Intel Xeon 3Ghz, 12 Gb RAM και 4Tb αποθηκευτικό χώρο σε συστοιχίες δίσκων raid 10.

Δικτυακός Εξοπλισμός

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Cisco Router 3400ME (optical Interface)	2
Cisco Router 1941	1
Fortinet Hardware Firewall and Central Antivirus	1

D-LINK 24port 100/1000Switch	4
---------------------------------	---

Internet Access

Η GlobiLED διαθέτει μισθωμένο οπτικό κύκλωμα της HOL με χωρητικότητα 30Mbps.

Συστήματα Back-up

Αυτοματοποιημένο σύστημα backup σε i-Cloud μέσα από ξεχωριστό οπτικό κύκλωμα χωρητικότητας 8Mbps. Διαθέτει 1Tb αποκλειστικό χώρο δεδομένων στο datacenter της HOL. Τέλος, υπάρχει κεντρικό UPS 60 Kva το οποίο παρέχει αυτονομία λειτουργίας όλων των συστημάτων πληροφορικής της εταιρείας για τουλάχιστον μία ώρα.

Εξοπλισμός Μηχανογράφησης

- Printers 5xLaserjet
- 1x Konica Minolta (FAX Server + Printing & Scanning management)
- Τηλεφωνικό Κέντρο του Οίκου Siemens με PRI Interface (32 κανάλια φωνής για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις συν 120 εσωτερικά τηλέφωνα)

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

- 2x Lux meters οίκου Extech
- 2x Laser Distance meters οίκου Leica
- 1x Παλμογράφος οίκου Hameg
- 1x Σταθμός συγκόλλησης και αποκόλλησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων οίκου Weller
- Autocad άδειες
- Ειδικά Σχεδιασμένο Dark Room Μέτρησης Φωτεινότητας
- Ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης φωτιστικών , συνδεδεμένο με ένα εργαστήριο φωτομετρίας,
- Ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης κυκλωμάτων και λογισμικού τηλε-διαχείρισης οδικού φωτισμού, συνδεδεμένο με ένα εργαστήριο μικροηλεκτρονικής

PC Workstations: 15

Οι προδιαγραφές τους ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη και ανάλογα με το τμήμα που βρίσκεται ο κάθε υπολογιστής. Ενδεικτικά οι προδιαγραφές ξεκινούν από Intel Dual Core 2Ghz, 250Gb HDD, 2Gb RAM, Ethernet Card, 17' TFT Screen και φθάνουν μέχρι Intel CoreI7, 1Tb HDD, 6Gb RAM, 24' TFT Screen.

PC Laptops: 15

Λόγω της φύσης της εταιρείας και του On Demand τρόπου λειτουργίας, έχει αποδειχθεί πως η χρήση φορητών υπολογιστών είναι κάτι που δίνει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα. Για τον λόγο αυτό, οι περισσότεροι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν φορητούς υπολογιστές, με προδιαγραφές που ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη και ανάλογα με το τμήμα που βρίσκεται ο κάθε χρήστης. Ενδεικτικά οι προδιαγραφές ξεκινούν από Intel Core i3 2Ghz με 250Gb Hard Disk, 4Gb RAM, Ethernet Card, Cd-Rom, 15" Οθόνη.

Software:

Software
-Windows2012Server
-Windows7Professional
-Windows7HomePremium
-MsSqlServer6.5/7.0/2000/2005
-MsOffice2007
-Dialux

Λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της εταιρείας και της έλλειψης αντίστοιχων λογισμικών από την αγορά, οι εταιρεία ανέπτυξε In-house 3 λογισμικά για να καλύψει τις ανάγκες της.

Οχήματα

Συμβατικά οχήματα (6 Αυτοκίνητα):

- 1 ιδιόκτητο καλαθοφόρο όχημα που θα το συνεισφέρει η GlobiLED επιπλέον του 1 καλαθοφόρου οχήματος που θα νοικιαστεί από την προσφέρουσα ένωση για την υλοποίηση της σύμβασης ΣΠΥ
- 3 Hyundai i20
- 1 Peugeot 208 diesel
- 1 VW Caddy
- 1 Fiat Doblo



Μέσα Ελέγχου

- Η GLOBILED Μ.ΕΠΕ είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, 14001:2015 και 50001:2011

15.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.

Η εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» διαθέτει τον απαιτούμενο Ηλεκτρομηχανολογικό και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό καθώς επίσης και την απαραίτητα εμπειρία και τεχνογνωσία, καθότι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 4ης τάξης, για την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη των απαιτούμενων εργασιών της παρούσας διακήρυξης .

Η εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό και διαθέτει εξειδικευμένο ιδιόκτητο συνεργείο για την παροχή υπηρεσιών σε δημόσια έργα υποδομών, οικοδομικά έργα μεγάλης κλίμακας, ειδικά έργα αναπαλαιώσεων-ανακαινίσεων, κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικά μηχανολογικά (ενεργειακά, βιομηχανικά, αυτοματισμοί), έργα συντήρησης και επισκευών. Πληθώρα έμπειρων Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Τοπογράφων), στελεχώνουν την εταιρεία και συνεργάζονται άμεσα, επί μονίμου βάσεως προκειμένου να αποπερατωθούν με τον πλέον δέοντα και άρτιο τρόπο τα υπό εκτέλεση έργα. Επιπροσθέτως, διαθέτει προσωπικό τεχνικών ειδικοτήτων συναφών προς τη συγκριμένη εφαρμογή για την τεχνική υποστήριξη των ειδών της προσφοράς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΟΧΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ/ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 12μ.
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΦΟΡΤΩΤΕΣ
ΣΚΑΠΤΙΚΑ
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΥΚΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ BACK-UP
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ – ΣΑΡΩΤΕΣ - PLOTTER

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ERP – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η/Ζ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

16. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΠΥ

Η Ένωση «ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σε περίπτωση που κριθεί Ανάδοχος του έργου, θα παρέχει για ΟΛΗ την 12 έτη διάρκεια της σύμβασης ΣΠΥ

- όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες λειτουργίες για την ορθή λειτουργία του δικτύου οδικού φωτισμού και φωτισμό πλατειών.
- όλο το αναγκαίο ανθρώπινο προσωπικό επιφυλακής και εξοπλισμό οχημάτων (καλαθοφόρα, μεταφορικά, κτλ), που θα αποτελείται από Ηλεκτρολόγους εγκατάστασης, μηχανικούς εργοταξίου, Μηχανικούς Πληροφορικής, Μηχανικούς πεδίου, help desk (και σύμφωνα με τα βιογραφικά της προσφερόμενης ομάδας έργου)
- όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις λογισμικού των προσφερόμενων συστημάτων τηλεδιαχείρισης.
- εκτέλεση τακτικών εργασιών προληπτικής συντήρησης δικτύου φωτισμού.
- εκτέλεση τακτικών περιοδικών μετρήσεων φωτισμού και εκπόνηση αντίστοιχων μελετών
- Άμεση αποκατάσταση βλαβών (θα γίνεται κατά το μέγιστο εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης)
 - **Κέντρο Τηλεφωνικής Υποστήριξης και Τεχνικής Εξυπηρέτησης** (Υπηρεσία Help Desk) (πιο αναλυτική περιγραφή στο Κεφ. 17).

16.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΠΥ (12 ΕΤΗ)

Η Ένωση **«ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των εργασιών και υπηρεσιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης και ότι τα προϊόντα που θα εγκατασταθούν θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη διακήρυξη, θα στερούνται οποιονδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στα σχετικά τεύχη του Διαγωνισμού.

Η Ένωση **«ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των συνολικών προσφερόμενων υπηρεσιών αναβάθμισης οδοφωτισμού/πλατειών/πεζοδρόμων και Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργίας εφαρμογών Smart Cities για διάστημα δώδεκα (12) ετών μετά την παράδοσή τους.

17. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ.Π.Υ

Η Ένωση «**ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», σε περίπτωση που κριθεί Ανάδοχος του έργου, θα παρέχει για ΟΛΗ την 12ετή διάρκεια της σύμβασης:

- όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ορθή λειτουργία του δικτύου οδικού φωτισμού
- όλο το αναγκαίο ανθρώπινο προσωπικό επιφυλακής και εξοπλισμό οχημάτων (καλαθοφόρα, μεταφορικά, κτλ), που θα αποτελείται από Ηλεκτρολόγους εγκατάστασης, μηχανικούς εργοταξίου, μηχανικούς πεδίου, help desk
- όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις λογισμικού των προσφερόμενων συστημάτων τηλεδιαχείρισης/τηλεμετρίας
- εκτέλεση τακτικών εργασιών προληπτικής συντήρησης δικτύου φωτισμού
- άμεση αποκατάσταση βλαβών (θα γίνεται κατά το μέγιστο εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης)
- Κέντρο Τηλεφωνικής Υποστήριξης και Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Υπηρεσία Help Desk)

Για την αποκατάσταση των βλαβών, η Ένωση «**ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» θα θέσει στη διάθεση του Δήμου για τις ανάγκες του έργου, υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης η οποία θα παρακολουθεί το Σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Ενέργειας & εφαρμογών Smart Cities και θα προβαίνει σε αποκατάσταση δυσλειτουργιών.

Τα αιτήματα αποκατάστασης βλαβών θα καταγράφονται σε κατάλληλα σχεδιασμένη βάση δεδομένων, θα ιεραρχούνται ανάλογα με την σπουδαιότητά τους και θα παρακολουθούνται καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης τους. Η υπηρεσία επιφυλακής θα είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο και θα μεριμνά για τη διασφάλιση:

1. Της διαθεσιμότητας επαρκούς προσωπικού - τόσο αριθμητικά όσο και από την από την άποψη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας - για την αποκατάσταση πιθανών βλαβών.
2. Της λειτουργίας δύο αριθμών κινητών τηλεφώνων, οι οποίοι θα τεθούν και στην διάθεση της Αναθέτουσας αρχής και θα αντιστοιχούν στον υπεύθυνο βάρδιας τεχνικής υποστήριξης και στον αναπληρωτή του, ούτως ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη ειδοποίησή των τεχνικών συνεργείων και των αντίστοιχων υπεύθυνων συντονιστών μηχανικών από την ομάδα του αναδόχου που θα πραγματοποιεί τον τηλεμετρικό έλεγχο αλλά και από την Αναθέτουσα αρχή.

3. Ως μέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης ορίζονται οι 24 ώρες και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης θα γίνεται κατά το μέγιστο εντός 48 ωρών μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή, για την συνολική περίοδο της εγγύησης.

17.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ

Η διαδικασία αποκατάστασης βλάβης περιλαμβάνει:

- Άμεση ειδοποίηση από τον συντονιστή Μηχανικό που παρακολουθεί το σύστημα οδο φωτισμού, στον υπεύθυνο μηχανικό βάρδιας για Βλάβη
- Άφιξη τεχνικών στο σημείο της βλάβης
- Προσδιορισμός του ακριβούς είδους της βλάβης.
- Ενεργοποίηση τεχνικών συνεργείων
- Αποκατάσταση βλάβης με επισκευή του εγκατεστημένου εξοπλισμού αν είναι δυνατόν ή με αντικατάστασή του.
- Μετρήσεις ποιότητας για επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

17.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (HELP DESK)

Η Ένωση «ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για τις ανάγκες υποστήριξης του παρόντος έργου, θα υλοποιήσει και θα λειτουργήσει σύστημα Help Desk και Call Center χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία (HELP Desk Tools) τα οποία αντεπεξέρχονται επιτυχώς στις κλήσεις Δημοτών για τυχόν προβλήματα. Για την λειτουργία του Help Desk υπάρχει «custom made» λογισμικό υποστήριξης με ειδικά αναπτυγμένες εφαρμογές.

Το Κέντρο Τηλεφωνικής Υποστήριξης χρησιμοποιεί σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Διαχείριση της εγκατεστημένης βάσης του εξοπλισμού με χρήση του τύπου Εξοπλισμού, του serial number, τα Υλικά, τις Συνθέσεις Υλικών.
- Διαχείριση Εγγυήσεων.
- Διαχείριση Κλήσεων με πλήρη παρακολούθηση Εξοπλισμού, Λειτουργικής Περιοχής, Υπευθύνου Πελάτη, Θεμάτων, Ανάθεσης Καθηκόντων και Δραστηριοτήτων σε τεχνικούς, Χρονικού Προγραμματισμού.
- Άμεση συνεργασία του συστήματος διαχείρισης Κλήσεων (Service Call) με το σύστημα παρακολούθησης τεχνικών εργασιών (Work Order)
- Διαχείριση Συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού.
- Εκτεταμένο και επεκτάσιμο σύστημα αναφορών (reports)

- Πλήρης συνεργασία με τα συστήματα στοιχείων για τις Αποθήκες και Υλικά, Πωλήσεις, Ανθρώπινο Δυναμικό, Αναλυτική Λογιστική, Κοστολόγηση.

Η λειτουργία του Βλαβοληπτικού Κέντρου βασίζεται και συντονίζεται από ειδικό Σύστημα Καταγραφής Βλαβών (ΣΚΒ Call Tracking System) το οποίο, λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος μεταξύ των μηχανικών του αναδόχου και του Πελάτη.

Η ανακοίνωση ενός γεγονότος οδηγεί στην καταγραφή του και δημιουργία μιας Αναφοράς Βλάβης (Service Request) με μοναδική ταυτότητα.

Η Αναφορά Βλάβης χαρακτηρίζεται από βαρύτητα η οποία καθορίζεται από τη σοβαρότητά της, τις συνέπειες που έχει στην ομαλή λειτουργία των υποστηριζόμενων συστημάτων στις σχετικές εργασίες του Πελάτη καθώς και την δεσμευτική συμφωνία παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement) (οι όροι του διαγωνισμού στην συγκεκριμένη περίπτωση).

Μετά την καταγραφή της από το Βλαβοληπτικό Κέντρο, η Αναφορά Βλάβης δρομολογείται και ανατίθεται στον κατάλληλο μηχανικό ο οποίος φροντίζει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναίρεση του προβλήματος.

Οι μηχανικοί του Βλαβοληπτικού Κέντρου είναι όλοι εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν σε πρώτο επίπεδο όλες τις κλήσεις για βλάβη.

Όλες οι σχετικές ενέργειες του μηχανικού καταγράφονται από τον ίδιο στο σύστημα έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι γνωστή η πρόοδος των εργασιών και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συνέχισης των και μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας του από άλλο μηχανικό.

Μετά την διαπίστωση της αιτίας του αναφερόμενου προβλήματος και της εκτέλεσης όλων των απαραίτητων ενεργειών για την διόρθωση του, η Αναφορά Βλάβης τερματίζεται αφού ειδοποιηθεί ο υπεύθυνος του Πελάτη από τον οποίο ζητείται και αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί τηλεφωνικώς, τότε προωθείται στον κατάλληλο μηχανικό για επιτόπια επέμβαση.

Στην οθόνη του Συστήματος Καταγραφής Βλαβών συγκεντρώνονται όλες οι βλάβες που έχουν αναφερθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ο Βλαβολήπτης γνωρίζει το φόρτο των μηχανικών υποστήριξης καθώς και το που βρίσκονται τα συνεργεία ώστε να αναθέσει την κάθε βλάβη σε διαθέσιμο μηχανικό ή στον πλησιέστερο στο σημείο μηχανικό.

Οι μηχανικοί υποστήριξης αναλαμβάνουν την επίλυση του προβλήματος και ενημερώνουν το σύστημα με όλα τα στοιχεία που αφορούν την επέμβαση ώστε να καταγραφούν αυτά για δημιουργία ιστορικού και περαιτέρω επεξεργασία.

Κατά την καταχώρηση των βλαβών και την ανάθεση αυτών σε μηχανικούς υποστήριξης, καταγράφεται αυτομάτως από το Call Tracking η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης ώστε μαζί με την ημερομηνία και ώρα επίλυσης που αναφέρεται από τον μηχανικό υποστήριξης, να μπορεί εύκολα να υπολογιστεί ο χρόνος επέμβασης καθώς και ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης.

Οι τεχνικοί του Βλαβοληπτικού Κέντρου έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν σε πρώτο επίπεδο όσες κλήσεις είναι δυνατόν. Επιπλέον έχουν στη διάθεσή τους την απαραίτητη πληροφορία (π.χ. Low Level Design Document του δικτύου του Πελάτη, τους αριθμούς κλήσης απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και τους κωδικούς πρόσβασης, τα στοιχεία των υπεύθυνων φορέων ανά site, κλπ.) για την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων.

Μετά το κλείσιμό της, η Αναφορά Βλάβης αρχειοθετείται ώστε μαζί με την περιγραφή του προβλήματος να είναι καταγεγραμμένα και τα βήματα τα οποία οδήγησαν στην αναίρεσή του.

Μέσω των μηχανισμών αναζήτησης του ΣΚΒ, η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για αντιμετώπιση παρομοίων καταστάσεων από τον ίδιο ή άλλο μηχανικό στο μέλλον.

Η προσδιοριζόμενη βαρύτητα της Αναφοράς Βλάβης καθορίζει όχι μόνο τον χρόνο μέσα στον οποίο η βλάβη πρέπει να έχει αναιρεθεί αλλά και τα ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα στα πλαίσια των οποίων πρόοδος πρέπει να έχει επιτευχθεί.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των χρονικών ορίων το ΣΚΒ ειδοποιεί την συντονιστική ομάδα ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ακολουθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες κλιμάκωσης ενεργειών.

Με την χρήση του ΣΚΒ η συντονιστική ομάδα έχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες, αναφορές σχετικά με τους χρόνους απόκρισης και αναίρεσης βλαβών καθώς και τον αριθμό και την φύση τόσο των λυμένων όσο και των εκκρεμούντων προβλημάτων.

Οι αναφορές αυτές πέρα από την οργάνωση της καθημερινής εργασίας του Βλαβοληπτικού Κέντρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον μελλοντικό σχεδιασμό του δικτύου του Πελάτη (υπόδειξη αναβάθμισης ή αλλαγής εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακής υποδομής).

Συνοπτικά το σύστημα καταγραφής βλαβών του αναδόχου έχει τις εξής δυνατότητες:

- Ο μηχανικός και ο πελάτης έχουν επίσης την δυνατότητα επικοινωνίας σχετικά με την βλάβη, με την βοήθεια καταχώρησης μηνυμάτων κειμένου ανά βλάβη.
- Ενημέρωση μέσω e-mail: Για κάθε εξέλιξη σχετική με την αποκατάσταση της βλάβης (καταχώρηση μηνύματος, ανάθεση σε μηχανικό, τελική αποκατάσταση), όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (πελάτης, μηχανικός) ενημερώνονται και μέσω e-mail.
- Δυνατότητα ταξινόμησης των βλαβών με βάση το είδος τους και την σοβαρότητά τους.
- Δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων ανά βλάβη μέσω web.
- Δυνατότητα συνοπτικής εικόνας των εν εξελίξει βλαβών ή των παλαιών ήδη αποκατεστημένων βλαβών με απλό τρόπο. Πλήρης αρχειοθέτηση κάθε βλάβης.
- Στατιστική εικόνα των βλαβών (μέσος χρόνος αποκατάστασης, σύνολα κλπ).

Πλεονεκτήματα του Help Desk είναι:

- Πείρα και άριστη τεχνογνωσία των τεχνικών
- Βάσεις δεδομένων που υπάρχουν διαθέσιμες.
- Διαρκής ενημέρωση του προσωπικού με παρακολούθηση σεμιναρίων.
- Άρτια εκπαίδευση όσον αφορά την επικοινωνία με τον πελάτη.
- Διάθεση πιστοποιημένων ή εκπαιδευμένων μηχανικών/ τεχνικών σε όλα τα προϊόντα.
- Εξυπηρέτηση με ένα μόνο τηλεφώνημα.
- Ενημέρωση για τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων, προμηθευτές κλπ.
- Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη (επίλυση τεχνικών προβλημάτων, βοήθεια σε εγκατάσταση και ρύθμιση προϊόντων).
- Για κάθε πελάτη-χρήστη του Help Desk ορίζεται συγκεκριμένος μηχανικός που γνωρίζει το δίκτυο του πελάτη. Ο συγκεκριμένος μηχανικός διαχειρίζεται και επιβλέπει τα τεχνικά θέματα του πελάτη και εγγυάται κάθε φορά την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία

17.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει:

- Παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήματα και επίλυση αποριών, που ανακύπτουν κατά τον χειρισμό των συσκευών.
- Συγκέντρωση ερωτημάτων και αποριών και έκδοση νέων ή και τροποποίηση υπαρχουσών οδηγιών χειρισμού.
- Διαπίστωση ελλείψεων σε θέματα εκπαίδευσης χειριστών και διατύπωση προτάσεων για επανεκπαίδευση.
- Γενική παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης και ανάπτυξής του.
- Παροχή συμβουλών για τροποποίηση αναβαθμίσεων του λογισμικού των συσκευών.

Έτσι, το Help Desk λειτουργεί σαν σημείο υποδοχής μιας τέτοιας υποδομής συντήρησης, όπου όσα προβλήματα δε λύνονται άμεσα δρομολογούνται στους αρμόδιους μέσα στο μηχανισμό υποστήριξης, ενώ παράλληλα δημιουργείται αρχείο συμβάντων και εξάγονται χρήσιμα στατιστικά τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη σε διορθωτικές κινήσεις ή σε αλλαγές/μετατροπές του τρόπου λειτουργίας της εγκατάστασης.

Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις από κατειλημμένες γραμμές ή μεγάλους χρόνους αναμονής.

17.4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΟΥ HELP DESK

- Πείρα και άριστη τεχνογνωσία των τεχνικών
- Βάσεις δεδομένων που υπάρχουν διαθέσιμες.
- Διαρκής ενημέρωση του προσωπικού με παρακολούθηση σεμιναρίων.
- Άρτια εκπαίδευση όσον αφορά την επικοινωνία με τον Δημότη
- Διάθεση πιστοποιημένων ή εκπαιδευμένων μηχανικών/ τεχνικών σε όλα τα προϊόντα.
- Εξυπηρέτηση με ένα μόνο τηλεφώνημα.
- Ενημέρωση για τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων, προμηθευτές κλπ.
- Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη (επίλυση τεχνικών προβλημάτων, βοήθεια σε εγκατάσταση και ρύθμιση προϊόντων).
- Για κάθε πελάτη-χρήστη του Help Desk ορίζεται συγκεκριμένος μηχανικός που γνωρίζει το δίκτυο του πελάτη. Ο συγκεκριμένος μηχανικός διαχειρίζεται και επιβλέπει τα τεχνικά θέματα του πελάτη και εγγυάται κάθε φορά την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία.

17.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ESCALATION

Τα μέλη της ομάδας Help-Desk καταβάλουν προσπάθεια για να δώσουν στον πελάτη την πληρέστερη δυνατή απάντηση.

Εάν, παρ' όλες τις προσπάθειές τους δεν είναι δυνατή η ανεύρεση λύσης στο πρόβλημα του πελάτη, ακολουθείται η διαδικασία escalation σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα ροής:

Ο εντοπισμός του προβλήματος γίνεται βάσει μηνυμάτων λάθους, αναφορών των χρηστών, δυσλειτουργιών κλπ.

Εντός 10 λεπτών από την λήψη του μηνύματος βλάβης, τεχνικός του Κέντρου Υποστήριξης επικοινωνεί με τον πελάτη ο οποίος ανέφερε τη βλάβη και επιβεβαιώνει την περιγραφή της βλάβης ζητώντας πιθανές διευκρινήσεις. Επίσης είναι δυνατό να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες ή η διενέργεια ελέγχων.

Ο υπεύθυνος του συστήματος θα πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις του τεχνικού και να διευκολύνει τη διάγνωση της βλάβης.

Με τον τρόπο αυτό:

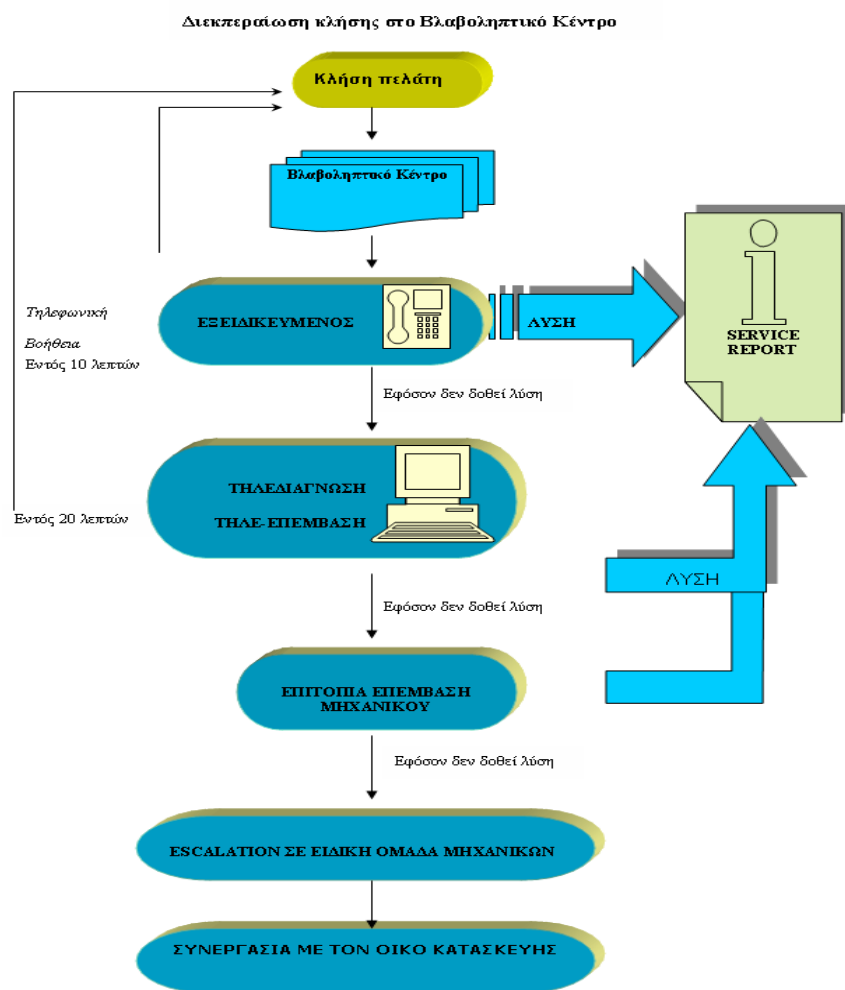
- Υπάρχει πιθανότητα άμεσης αποκατάστασης της βλάβης με τους κατάλληλους χειρισμούς.
- Επιταχύνεται η αποκατάσταση της βλάβης κατά την επίσκεψη του τεχνικού.

Εφ' όσον δεν επιλυθεί το πρόβλημα τηλεφωνικά αποφασίζετε η αποστολή τεχνικού, ο οποίος επισκέπτεται το χώρο εντός των προκαθορισμένων χρόνων απόκρισης.

Σε περίπτωση που η όποια βλάβη δεν καταστεί δυνατόν να επισκευασθεί επί τόπου από το Τοπικό Κέντρο Υποστήριξης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία αποκατάστασης λειτουργίας και απαιτείται η μεταφορά του στο τεχνικό τμήμα του αναδόχου προς επισκευή / συντήρηση, ο ανάδοχος αντικαθιστά προσωρινά τον απομακρυσθέντα εξοπλισμό με εφεδρικό που διατηρεί, ώστε να διασφαλίζεται η **συνεχής** και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και να εκπληρεί **99% διαθεσιμότητα** του συστήματος.

Το Τοπικό Κέντρο Αποκατάστασης σε χρόνους απόκρισης που έχουν ορισθεί, αποκαθιστά την βλάβη και επιστρέφει το δελτίο αναφοράς αποκατάστασης - επέμβασης στο Κέντρο Υποστήριξης του αναδόχου που με την σειρά του κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα υποβάλλει στο πελάτη.





Εικόνα 16: **ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

17.6. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Θα γίνεται προληπτικός έλεγχος και εκτέλεση τακτικών εργασιών προληπτικής συντήρησης δικτύου φωτισμού και Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργίας εφαρμογών Smart Cities. Ο έλεγχος θα διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό και θα αφορά στην λειτουργική κατάσταση των φωτιστικών / λαμπτήρων / προβολέων, την γενική κατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς και το Σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργίας εφαρμογών Smart Cities. Ταυτόχρονα θα ελέγχεται και η ύπαρξη τυχόν επεμβάσεων ή ζημιών από εξωγενείς παράγοντες.

Η Ένωση «**ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» θα συντάσσει αναφορά των αποτελεσμάτων των προληπτικών ελέγχων που θα υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να ενημερώνεται για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.

Με τιμή,

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δ/ντης Πωλήσεων ICT ΟΤΕ Α.Ε. &

Κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών

«ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ.ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»